KOALISI PESISIR SEMARANG - DEMAK

MALEH DADI SEGORO

KRISIS SOSIAL-EKOLOGIS KAWASAN PESISIR
SEMARANG - DEMAK

Dalam kenangan yang dimiliki Songo, terjadinya rob sebenarnya adalah rangkaian dari perubahan-perubahan lingkungan yang sudah terjadi sejak lama di kawasan ini. Pada tahun 1990-an, masih ada sawah di sekitar tempat tinggalnya. Orang masih menanam padi. Namun, ketika muncul air laut atau rob, tanah-tanah pertanian tidak bisa lagi ditanam padi. Orang-orang mengubah sawah-sawah menjadi tambak-tambak ikan. Ini terjadi sejak tahun 2000-an awal. Namun perubahan tak sampai di situ saja. Sejak 2005-an ke sini, tanggul tambak sudah tidak kuat menahan air laut. Banyak tanggul tambak sudah jebol. Dan karena itu orang tidak bisa lagi membuat tambak. Seorang ibu pemilik warung kopi, dimana kami makan mi instan dan istirahat siang, mendeskripsikan perubahan yang terjadi ini, dimana kampung mereka yang tadinya berada di darat, berubah menjadi laut. "Maleh dadi segoro", katanya.



Penerbit

ISBN

KOALISI PESISIR SEMARANG - DEMAK

MALEH DADI SEGORO

KRISIS SOSIAL-EKOLOGIS KAWASAN PESISIR SEMARANG - DEMAK

MALEH DADI SEGORO

KRISIS SOSIAL-EKOLOGIS KAWASAN PESISIR
SEMARANG - DEMAK



KOALISI PESISIR SEMARANG - DEMAK

Bosman, Henny, Ivan, dan Syukron

Maleh dadi Segoro:

Krisis Sosial-Ekologis Kawasan Pesisir Semarang-Demak

Koalisi Pesisir Semarang-Demak

LINTAS NALAR

Maleh dadi Segoro:

Krisis Sosial-Ekologis Kawasan Pesisir Semarang-Demak

©Bosman Batubara, dkk., 2020

xii + 205 halaman; 14,5 x 20,5cm

Penulis:
Bosman Batubara
Henny Warsilah
Ivan Wagner
Syukron Salam
Koalisi Pesisir Semarang-Demak

Penata Letak: Bagas Yusuf Kausan
Desain Sampul: Tri Bagus Suryahadi
Ilustrasi Sampul: Gumpnhell

Diterbitkan oleh:
Lintas Nalar, CV
Jl. Garuda, Gang Panji 1, No. 335
RT 7 RW 40 Kampung Kepanjen, Banguntapan, Bantul,
D.I. Yogyakarta
Email: lintasnalar@gmail.com

Koalisi Pesisir Semarang-Demak

1. Abdul Ghoffar
2. Amrizarois Ismail (Bintari)
3. Amrta Institute for Water Literacy
4. Bagas Yusuf Kausan
5. Bosman Batubara (IHE-Delft)
6. DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kota Semarang
7. Dr. Ir. Nelwan Dipl. H.E.
8. Henny Warsilah (LIPI)
9. Hotmauli Sidabalok (PMLP-Unika Soegijapranata)
10. Ivan Wagner
11. Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (Kruha)
12. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
13. Komunitas Pekakota
14. Legal Resource Center untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM)
15. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang
16. Martin Hadiwinata

17. Mila Karmilah (Unissula)
18. Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI)
19. Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro)
20. Rujak Center for Urban Studies
21. Syukron Salam (Unnes)

Daftar Isi

Daftar Isi ~ **v**
Daftar Gambar ~ **vi**
Daftar Tabel ~ **viii**
Daftar Singkatan dan Akronim ~ **ix**
BAB I - Ringkasan ~ **1**
Bab II - Cara Kerja: Trans-disipliner dan berjalan sambil bikin jalan ~ **4**
Bab III - Kerangka Teoritis: Krisis sosial-ekologis dan proyek strategis nasional ~ **13**
Bab IV - Kerangka Operasional: Esktraksi air tanah, amblesan tanah, banjir, dan abrasi ~ **26**
Bab V - Mega-Komoditas: KPSD ~ **45**
Bab VI - Kedudukan Hukum TTLSD ~ **58**
Bab VII - Bedah Andal TTLSD ~ **82**
Bab VIII - Susur Pantai: Penilaian cepat KPSD ~ **93**
Bab IX - Kampung Nelayan Tambak Lorok ~ **142**
Bab X - Sintesis dari kerangka teoritis, operasional, dan empiris: Lantas apa? ~ **167**
Bab XI - Rekomendasi ~ **181**
Lampiran ~ **183**

Daftar Gambar

Gambar IV-1 : Jumlah sumur air tanah.~**30**
Gambar IV-2 : Amblesan tanah di Semarang dan Proyek ASB.~**32**
Gambar IV 3 : Mesjid Layur Semarang.~**37**
Gambar IV 4 : Abrasi pantai di Pesisir Semarang-Demak, 1972-2019.~**42**
Gambar VIII-1: Peta TTLSD.~**96**
Gambar VIII-2 : Lokasi yang didatangi oleh TSS.~**107**
Gambar VIII-3: Jembatan pedot.~**110**
Gambar VIII-4: Titian Bambu.~**111**
Gambar VIII-5: Rumah ambles/tenggelam.~**114**
Gambar VIII-6: Pada tahun 1980-an daerah ini adalah sawah.~**115**
Gambar VIII-7: Torrent Ibu Loro dan keluarga.~**118**
Gambar VIII-8: Lokasi yang didatangi oleh TSU di sebelah utara kurva TTLSD.~**125**
Gambar VIII-9: Rumah Songo.~**131**
Gambar VIII-11: Perubahan ekositem dari air tawar ke air asin.~**134**
Gambar VIII-12: Perubahan ekosistem dari sawah/kebun menjadi bakau.~**135**
Gambar VIII-13: Barang-barang seperti kulkas.~**136**

Gambar IX-1 : Pelaksanaan survei di Tambak Lorok.~**152**
Gambar IX-2 : Pelaksanaan survei di Tambak Lorok.~**152**
Gambar IX-3 : Distribusi responden.~**153**
Gambar IX-4 : Sodo (Foto oleh KNTI Semarang).~**156**
Gambar IX-5 : Gilnet (foto oleh KNTI Semarang).~**156**
Gambar IX-6 : Bubu (Foto oleh KNTI Semarang).~**157**

Daftar Isi

Tabel II-1 : Kerangka berfikir kertas posisi~**12**

Tabel V-1 : Daftar perusahaan di Kawasan Industri Genuk Terboyo~**51**

Tabel VI-1 : Dasar hukum TTLSD~**60**

Tabel VIII 1 : Kelemahan ANDAL dan anti-tesis~**94**

Tabel VIII-2 : Peluang mendapatkan data~**97**

Tabel VIII-3 : Daftar pertanyaan TSP.~**99**

Tabel VIII-4 : Pembagian tim, anggota, dan fokus TSP.~**101**

Bagan VIII 1 : Proses penyusunan laporn TSP.~**103**

Tabel VIII-5 : Kebutuhan meninggikan fondasi rumah~**137**

Tabel IX-1 : Lokasi dan pemilik sumur artesis~**150**

Tabel IX-2 : Alat tangkap nelayan Tambak Lorok~**154**

Tabel IX-3 : Pendapat responden soal biaya dan perbaikan sarana publik di Tambak Lorok~**166**

Daftar Singkatan dan Akronim

AMDAL	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Amrta	: Amrta Institute for Water Literacy
ANDAL	: Analisis Dampak Lingkungan Hidup
ASB	: Air Semarang Barat
ATR	: Agraria dan Tata Ruang
BBWS	: Balai Besar Wilayah Sungai
BEI	: Bursa Efek Indonesia
BMKG	: Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika
BPN	: Badan Pertanahan Nasional
BTN	: Bank Tabungan Negara
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
DPH	: Dampak Penting Hipotetik
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Fisipol	: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
GBHN	: Garis-Garis Besar Haluan Negara
GPS	: Global Positioning System
ICW	: Indonesian Corruptian Watch

IMB	: Izin Mendirikan Bangunan
ITB	: Institut Teknologi Bandung
JATAM	: Jaringan Advokasi Tambang
JIPS	: Jateng Industrial Park Sayung
KEK	: Kawasan Ekonomi Khusus
KIARA	: Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan
KIK	: Kawasan Industri Kendal
KNTI	: Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia
Kontras	: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
KP2KKN	: Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi Nepotisme
KPSD	: Kawasan Pesisir Semarang-Demak
KRuHA	: Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air
LBHS	: Lembaga Bantuan Hukum Semarang
LIPI	: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LMAN	: Lembaga Manajemen Aset Negara
LRC-KJHAM	: Legal Resources Centre untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MP3EI	: Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
NCICD	: National Capital Integrated Coastal Development
PAMSIMAS	: Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

Pattiro	: Pusat Telaah dan Informasi Regional
PDAM	: Perusahaan Air Minum Daerah
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Perda	: Peraturan Daerah
Perpres	: Peraturan Presiden
PLTU	: Pembangkit Listrik Tenaga Uap
PSN	: Proyek Strategis Nasional
PUP	: Perjanjian Usaha Patungan
PUPR	: Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Ratas	: Rapat Terbatas
Repelita	: Rencana Pembangunan Lima Tahun
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RTRD	: Rencana Detil Tata Ruang Daerah
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
RTRWN	: Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Rujak	: Rujak Centre for Urban Studies
RZWPPPK	: Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
SED	: Sekolah Ekonomika Demokratika
SPAM	: Sistem Penyediaan Air Minum
TPQ	: Taman Pendidikan Qurán
TTLSD	: Tol dan Tanggul Laut Semarang Demak
UGM	: Universitas Gadjah Mada

Undip	: Universitas Diponegoro
Unika	: Universitas Katolik Soegijapranata
Unissula	: Universitas Islam Sultan Agung
Unnes	: Universitas Negeri Semarang
UvA	: University of Amsterdam
WALHI	: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

BAB I
Ringkasan

Pada bagian sintesis ini diperlihatkan bagaimana pemakaian "proyek strategis nasional" sebagai "konsep" membuka peluang untuk melihat 227 PSN di seluruh Indonesia sebagai gerak ekspansif kapitalisme, dan karenanya di masa depan diperkirakan akan semakin massif me(re-) produksi krisis sosial-ekologis di seluruh kepulauan ini.

Kertas posisi ini disusun melalui proses produksi pengetahuan yang trans-disipliner dan "berjalan sambil bikin jalan". Kertas posisi ini memakai kerangka teori krisis sosial-ekologis dan "proyek strategis nasional" untuk memahami proses-proses dan inisiatif sosial-ekologis yang telah, sedang, dan akan berlangsung; dan kondisi/dampak sosial-ekologis seperti apa yang me-nyertai inisiatif tersebut terutama terhadap kelompok dengan kekuasaan yang relatif kecil seperti masyarakat pesisir yang tinggal di Kawasan Pesisir Semarang-Demak (KPSD). Kerangka teoritis krisis sosial-ekologis dan proyek strategis nasional adalah dua gerak dialektis dalam pembangunan kapitalistik di KPSD dewasa ini. Keduanya bergerak secara dialektis dalam arti, krisis sosial-ekologis (amblesan tanah, banjir/rob, dan abrasi pantai) diproduksi melalui pembangunan kapitalistik di masa lalu. Sementara solusi

terhadap krisis itu sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), juga bergerak dengan corak produksi kapitalistik yang sama. Artinya, di titik ini penyebab dijadikan sebagai solusi.

Kerangka teoritis tersebut dibuat menjadi operasi-onal melalui penelaahan terhadap proses-proses sosial-ekologis yang sedang beroperasi dalam hubungan yang saling mengunci di kawasan ini, yaitu ekstraksi air tanah, amblesan tanah, banjir/rob, dan abrasi pantai. Kerangka operasional ini disusun dengan melakukan penelaahan dan agregasi terhadap publikasi-publikasi yang sudah dihasilkan para peneliti di bidang dan di kawasan ini.

Menerjemahkan kerangka teoritis dan operasional ke kerangka empiris, kertas posisi ini menampilkan jejaring ekonomi politik yang menurut kami akan mendapatkan keuntungan dari proyek Tol-Tanggul Laut Semarang-Demak (TTLSD), salah satu PSN di KPSD, menganalisis kedudukan hukum proyek, dan membedah Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) proyek. Aktivitas bedah ANDAL yang dilakukan oleh tim kerja "Koalisis Pesisir Semarang-Demak" berhasil mengidentifikasi 6 (enam) kelemahan dalam dokumen ANDAL TTLSD terutama dalam kacamata kerangka operasional (ekstraksi air tanah-amblesan-banjir/rob-abrasi). Kelemahan-kelemahan ANDAL TTLSD yang diidentifikasi tersebut dijadikan sebagai cara pandang untuk memahami kondisi riil di lapangan yang didapat-kan melalui penyelidikan etnografi di KPSD diikuti dengan survei di salah satu perkampungan nelayan-kecil di kawasan ini, Tambak Lorok.

Dari analisis terhadap kedudukan hukum, kertas posisi ini melihat bahwa pendapat yang menyebutkan proyek TTLSD sudah sesuai/sinkron dengan berbagai aturan perencanaan, terutama

RTRWN, pada dasarnya tidak dapat dibenarkan secara normatif. Ketidak-sinkronan ini pada dasarnya adalah penerabasan terhadap aturan penataan ruang, dan ini dapat dilihat sebagai bentuk pembangkangan hukum (*obstruction of justice*), dan tindakan sewenang-wenang.

Kerangka teoritis, operasional, dan empiris disintesiskan untuk melihat/mengevaluasi secara lebih terpadu pembangunan kapitalistik di KPSD dengan fokus pada proyek TTLSD. Pada bagian sintesis ini diperlihatkan bagaimana pemakaian "proyek strategis nasional" sebagai "konsep" membuka peluang untuk melihat 227 PSN di seluruh Indonesia sebagai gerak ekspansif kapitalisme, dan karenanya di masa depan diperkirakan akan semakin massif me(re-)produksi krisis sosial-ekologis di seluruh kepulauan ini.

Bagian sintesis ini diikuti dengan poin-poin rekomendasi yang secara umum menuntut pemerintah agar: (1) mengeksplorasi pembangunan non-kapitalis-tik; (2) melakukan riset yang lebih mendalam sebelum memutuskan suatu proyek pembangunan; (3) melaku-kan studi yang lebih terpadu terhadap KPSD; (4) sensitif terhadap eskalasi dampak pembangunan yang dapat memperlebar jurang ketimpangan gender; dan (5) ber-pihak kepada rakyat kecil seperti nelayan KPSD dalam merumuskan pembangunan dengan cara beralih dari proses mega-komodifikasi menjadi pembangunan par-tisipatoris yang secara operasional dapat dilakukan, misalnya, melalui pengelolaan lingkungan dengan prinsip lingkungan sebagai ruang hidup dan milik bersama (kooperatif).

BAB II

Cara Kerja: Trans-disipliner dan berjalan sambil bikin jalan

Kalau diformulasikan dalam pertanyaan, rasa ingin tahu itu kira-kira sebagai berikut: proses-proses sosial-ekologis dan inisiatif seperti apa yang telah, sedang, dan akan berlangsung; dan kondisi/dampak sosial-ekologis seperti apa yang menyertai inisiatif tersebut terutama kepada kelompok dengan kekuasaan yang relatif kecil seperti masyarakat pesisir yang tinggal di KPSD?

Ada dua prinsip yang dianut selama penyusunan kertas posisi ini, yaitu "trans-disipliner" dan "berjalan sambil bikin jalan". Trans-disipliner dalam konteks ini maksud-nya adalah usaha untuk membuat proses produksi pengetahuan menjadi lebih demokratis. Pendekatan ilmu pengetahuan konvensional biasanya sangat mengandalkan para ilmuwan dalam sebuah proses produksi pengetahuan. Model produksi pengetahuan semacam ini semakin ke sini semakin mendapatkan kritik. Kritik terutama

muncul karena asumsi obyek-tivitas yang banyak disematkan kepada ilmuwan, pada dasarnya tidaklah benar adanya. Ilmuwan bukanlah berada di ruang yang kosong dari kekuasaan. Kekuasaan ada dimana-mana, dan relasional. Pengetahuan itu sendi-ri adalah manifestasi dari kekuasaan. Kekuasaan dalam proses produksi pengetahuan bisa merentang mulai dari pemahaman teoritis yang bersumber dari satu dataran atau sistem tertentu, misalnya, pakar pengetahu-an ilmu alam yang dalam banyak kasus merasa lebih superior dari pakar dalam bidang ilmu sosial. Atau juga dari metode bagaimana pengetahuan diproduksi. Hal ini menyangkut, misalnya, tentang sudut pandang atau pendapat siapa yang didengar/dianggap.

Prinsip trans-disipliner pada dasarnya berusaha untuk mengurangi dominasi-dominasi seperti itu. Karena itu, dalam proses produksi pengetahuan trans-disipliner, pernyataan dari seorang warga tak kalah penting, atau sama pentingnya, dengan pernyataan seorang pejabat. Produksi pengetahuan trans-disipliner ini dipraktikkan dengan kolaborasi antara ilmuwan dengan, misalnya, pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Di sini perlu ditegaskan, bahwa dengan menyata-kan demikian, bukan berarti secara otomatis menyebut-kan bahwa pegiat LSM bukan ilmuwan. Poin yang hendak ditegaskan adalah bahwa pegiat LSM biasanya kaya dengan pengalaman praksis, sementara ilmuwan cenderung senang dengan hal yang bersifat teoritis. Kedua hal ini sama pentingnya dalam proses produksi pengetahuan trans-disipliner. Karena itu, penyusunan kertas posisi ini sejak awal memang diniatkan sebagai kolaborasi kalangan ilmuwan, yang dalam hal ini adalah orang yang bekerja di institusi pengetahuan

seperti universitas dan lembaga riset, dengan praktisi atau orang yang bekerja di LSM. Keduanya berkolaborasi meng-ko-produksi pengetahuan trans-disipliner. Kami, pembuat kertas posisi ini, sangat sadar bahwa LSM tidak dapat dianggap merepresentasikan warga. Namun, untuk bisa berkolaborasi dengan warga non-universitas /lembaga riset dan non-LSM, bukan pula pekerjaan yang mudah. Butuh alokasi energi (kesabaran, waktu) yang lebih banyak. Dalam penyusunan kertas posisi ini, dengan kesadaran itu di dalam kepala penyusun, kami mencoba memahami perspektif warga non-universitas /lembaga riset dan non-LSM melalui usaha mendengar pendapat mereka sesungguh-sungguh mungkin dan menuangkan substansi pendapat-pendapat tersebut ke dalam kertas posisi ini.

Prinsip kedua adalah "berjalan sambil bikin jalan". Maksud dari prinsip ini adalah, bahwa sejak awal tidak ada satu dokumen kerja semacam program dengan berbagai rencana yang pasti tentang akan kemana proses ini bergerak atau seperti apa kertas posisi akan menjadi. Yang ada hanyalah rasa ingin tahu yang bersifat umum. Kalau diformulasikan dalam pertanyaan, rasa ingin tahu itu kira-kira sebagai berikut: *proses-proses sosial-ekologis dan inisiatif seperti apa yang telah, sedang, dan akan berlangsung; dan kondisi/dampak sosial-ekologis seperti apa yang menyertai inisiatif tersebut terutama kepada kelompok dengan kekuasaan yang relatif kecil seperti masyarakat pesisir yang tinggal di KPSD*[1]?

1 Henny Warsilah mendefinisikan "pesisir" sebagai daerah yang secara ekologis adalah "suatu kawasan yang merupakan wilayah peralihan antara laut dan daratan". Lihat: Warsilah H (2019) *Kerentanan dan Ketahanan Sosial Masyarakat Kota Pesisir Semarang vis a vis Kebencanaan: Krisis air, ambles, banjir, & rob* (material presentasi pada workshop I, 1 Agustus 2019 di Unika).

Pertanyaan umum itu kemudian dicoba jawab dengan cara penyelenggaraan diskusi-diskusi dan *workshop*. Ide tentang workshop biasanya dimatangkan dalam diskusi-diskusi, dituangkan dalam kerangka acuan (*term of reference*) diskusi, dan diperdalam melalui *workshop*. Sejauh ini sudah dilaksanakan 4 (empat) *workshop*.

Yang pertama diadakan pada tanggal 1 Agustus 2019 di Program Magister Lingkungan dan Perkotaan, Universitas Katolik (Unika) Soegijaprananta, Semarang. *Workshop* I ini bertajuk "Masa Depan Semarang sebagai Kota Pesisir Jawa Tengah". Dalam *workshop* ini beberapa pemateri menyajikan presentasi mereka untuk memperkaya pemahaman para peserta tentang kondisi Semarang sebagai kota pesisir Pulau Jawa. Secara total, ada 6 (enam) penyaji yang presentasi pada kesempatan tersebut: (1) Nila Ardhianie (Amrta Institute for Water Literacy/Amrta) yang menjelaskan tentang tata kelola air Kota Semarang yang melingkupi pandangan umum, kebutuhan, ketersediaan, sumber pemenuhan dari mana saja, karakter pemanfaat, dan relasinya dengan air tanah; (2) Amrizarois Ismail (Bintari); (3) Bosman Batubara (University of Amsterdam/UvA&IHE-Delft, Institute for Water Education); (4) Dr. Wijanto Hadipuro (Unika Soegijaprananta, Semarang) yang pada dasarnya ketiga-nya berbicara tentang berbagai proyek di bidang air yang sudah, sedang, dan akan ada di Semarang; (5) Prof. Henny Warsilah (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI) yang mempresentasikan permasalahan kerentanan/ketahanan sosial yang dimiliki oleh masya-rakat KPSD terutama yang

berhubungan dengan air; (6) Dr. Ir. Nelwan Dipl. HE. (pensiunan dosen Jurusan Hidrologi Teknik Sipil Universitas Diponegoro / Undip) yang berbicara tentang banjir, amblesan tanah, dan abrasi pantai di KPSD.

Salah satu agenda yang disepakati dalam sesi tindak lanjut *Workshop* I pada 1 Agustus 2019 adalah mengadakan bedah Analisis Dampak Lingkugan Hidup (ANDAL) Proyek Tol dan Tanggul Laut Semarang-Demak (TTLSD), karena diidentifikasi itulah proyek besar di KPSD yang memungkinkan untuk dilihat guna menjawab keingintahuan tentang program yang sedang dilakukan pemerintah.

Diskusi bedah ANDAL Proyek TTLSD diadakan pada tanggal 12 Agustus 2019 di kantor Lembaga Bantuan Hukum Semarang (LBHS). Diskusi dirancang dengan membagi pertanggungjawaban membahas ANDAL terhadap orang tertentu pada bagian tertentu, namun tanpa membatasi ruang gerak bacaan dan pembahasan orang tersebut pada wilayah tanggung-jawab itu. Pada diskusi tersebut, para peserta diskusi berhasil mengidentifikasi 6 (enam) titik kelemahan pada ANDAL TTLSD. Peserta diskusi juga mengidentifikasi lemahnya pengetahuan peserta diskusi tentang kondisi riil yang ada di lapangan. Karena itu diputuskan untuk mengadakan penilaian lapangan secara cepat (*rapid assessment*), yang dalam percakapan sehari-hari disebut dengan "Susur Pantai". Keenam kelemahan yang sudah diidentifikasi dalam diskusi tersebut dijadikan sebagai alat analisis dalam melakukan penilaian cepat oleh "Tim Susur Pantai". Lebih detil tentang penilaian lapangan secara cepat tersebut sekarang dapat dibaca pada Bab VIII kertas posisi ini.

Keenam poin kelemahan yang diidentifikasi pada diskusi tanggal 12 Agustus 2019 di kantor LBHS tersebut kemudian dijadikan sebagai kerangka *workshop* berikutnya yang diadakan pada tanggal 27 Agustus di Universitas Negeri Semarang (Unnes). *Workshop* II yang bertajuk "Bedah ANDAL Tol dan Tanggul Laut Semarang-Demak" ini menampilkan: (1) Dr. Mila Karmilah (Universitas Islam Sultan Agung/Unissula, Semarang) yang membawakan presentasi soal manaje-men banjir Semarang; (2) Dr. Denny Nugroho S. dari Undip yang membawakan presentasi dengan titik berat pada abrasi pantai; (3) Bagas Yusuf Kausan (Kooperasi Moeda Kerdja); dan (4) Agung Setyawan (LBHS) dimana dua yang terakhir mempresentasikan hasil kerja penilaian cepat Tim Susur Pantai.

Dalam *workshop* tanggal 27 Agustus 2019 ini, selain diputuskan untuk mengadakan *workshop* berikutnya, Ari (Koordinator Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia /KNTI Semarang) muncul dengan kemungkinan untuk melakukan survei di kalangan nelayan Semarang yang berafiliasi dengan KNTI Semarang, terutama di daerah Tambak Lorok. Kemungkinan ini segera ditindaklanjuti dengan penyusunan instrumen survei yang dilakukan beberapa tahap. Secara lebih detail tentang proses tersebut dan hasil yang didapatkan darinya, sekarang menjadi Bab IX kertas posisi ini.

Workshop III dengan tajuk "Ekspansi Industri, Dampak Lingkungan dan Potensi Pelanggaran Hukum dalam Perencanaan Tol Tanggul Laut Semarang – Demak" diadakan pada tanggal 2 Oktober 2019 di Program Magister Lingkungan dan Perkotaan, Unika Soegijaprananta, Semarang. Hadir sebagai penyaji adalah

Hotmauli Sidabalok (Unika, Soegijaprananta, Semarang) yang presentasi tentang keadilan lingkungan dan TTLSD. Kerangka acuan *workshop* III ini yang menjadi penyusun utama Kerangka Teoritis kertas posisi ini, terutama bagian "proyek strategis nasional" (Bab III).

Pada rentang Oktober-Desember 2019 ini, naskah awal kertas posisi sudah selesai dikerjakan. *Workshop* IV dengan tajuk "Diskusi Kertas Posisi Tol Tanggul Laut Semarang – Demak (TTLSD); Malih Dadi Segoro: Krisis Sosial-Ekologis Pesisir Semarang – Demak" adalah proses *review*. Dalam *workshop* yang dilaksanakan pada Selasa 17 Desember 2019 di Unissula Semarang ini, bertindak sebagai pembedah kertas posisi adalah: (1) Hotmauli Sidabalok (Dosen UNIKA); (2) Henny Warsilah (LIPI); (3) Wijayanto (UNDIP); (4) Ari (KNTI Semarang); (5) Elisa Sutanudjaja (Rujak); dan (6) Nelwan.

Workshop IV memberikan rekomendasi lebih jauh akan perlunya suatu proses *review* tertulis oleh semua kalangan yang pernah terlibat dalam proses penyusunan kertas posisi ini. Proses *review* diorganisasikan berlangsung tanggal 17-31 Desember 2019. Sampai batas waktu tersebut, satu *review* tertulis diterima dari Dr. Wijanto Hadipuro. Komentar-komentar dari Dr. Hadipuro yang ditanggapi dengan berbagai strategi (misalnya: melengkapi dan memperdalam ulasan ter-hadap publikasi-publikasi yang sudah ada, melakukan pengecekan ulang terhadap berbagai dokumen dan peraturan, memperdalam tema-tema tertentu, melaku-kan verifikasi data lapangan terutama untuk Tambak Lorok) digunakan sebagai cara untuk memperbaiki naskah.

Kertas posisi ini didesain dengan kerangka berfikir yang sedapat mungkin diusahakan untuk terpadu dan masuk akal. Dimulai dari ringkasan di Bab I, diikuti dengan cara kerja yang berisi tentang prinsip-prinsip dan tahapan-tahapan pembuatan, serta organisasi dari kertas posisi ini di Bab II (dimana Anda sekarang berada), kerangka teoritis yang dipakai di Bab III, bagaimana kerangka teoritis itu menjadi operasional dalam konteks KPSD pada Bab IV, kemudian bagaimana kerangka operasional itu berubah menjadi kerangka empiris melalui suatu survei awal terhadap peta ekonomi politik di KPSD untuk memperlihatkan aktor-aktor yang akan mendapatkan keuntungan dari proses mega- dan multi-komodifikasi dengan adanya proyek TTLSD pada Bab V, kedudukan hukum proyek TTLSD dalam Bab VI, bedah ANDAL TTLSD untuk menguji koherensi dan dampak dari proyek TTLSD pada Bab VII, pendalaman melalui penelitian lapangan etnografi di KPSD untuk memperlihatkan bagaimana proyek TTLSD akan me(re-)produksi ketimpangan untuk ruang yang berbeda pada Bab VII, satu survei di Kampung nelayan Tambak Lorok untuk memperlihatkan risiko dampak TTLSD terhadap nelayan kecil pada Bab IX, Bab X untuk mensintesiskan ketiganya (keranga teoritis-operasional-empiris), dan kemudian ditutup dengan rekomendasi pada Bab XI. Secara skematik, organisasi tersebut disajikan dalam Tabel II-1 berikut.

Tabel II-1 : Kerangka berfikir kertas posisi

Judul	Susunan bab		Bab
Maleh dadi Segoro: Krisis Sosial-Ekologis Pesisir Semarang-Demak	Ringkasan		I
	Cara Kerja: Trans-disipliner dan berjalan sambil bikin jalan		II
	Kerangka Teoritis: Krisis sosial-ekologis dan proyek strategis nasional		III
	Kerangka Operasional: Ekstraksi air tanah, amblesan tanah, banjir, dan abrasi		IV
	Kerangka Empiris	Mega-Komoditas KPSD	V
		Kedudukan Hukum	VI
		Bedah ANDAL TTLSD	VII
		Etnografi KPSD	VIII
		Survei Tambak Lorok	IX
	Sintesis dari kerangka teoritis, operasional, dan empiris		X
	Rekomendasi		XI

BAB III

Kerangka Teoritis: Krisis sosial-ekologis dan proyek strategis nasional

Dalam kasus Proyek TTLSD, yang dapat terlihat adalah jalan tol yang akan menghubungkan Kawasan Industri Kendal (KIK), Jateng Industrial Park Sayung (JIPS), dan proyek komersial perumahan real estate di antara kedua kawasan industri ini. Ini adalah model pembangunan kapitalistik, dimana ruang (KPSD), manusia (tenaga buruh yang diharapkan menjadi buruh di kawasan-kawasan industri), dan elemen non-manusia (misal: air tanah yang akan memasok air untuk kepentingan kawasan-kawasan industri), semuanya diikat dengan/dalam PSN, dimasukkan dalam sirkuit kapital memproduksi mega- dan multi-komoditas melalui produk-produk pabrik-pabrik yang akan dibangun, jasa layanan jalan tol, serta perumahan-perumahan real estate.

Kertas posisi ini mendialogkan "krisis sosial-ekologis" dan "proyek strategis nasional" sebagai kerangka teoritis/konsep. Pendialogan ini berangkat dari satu pemahaman bahwa

dalam pembangunan kapitalistik (pembangunan yang mengikuti hukum-hukum kapital-isme seperti komodifikasi, konsentrasi spasial, sentral-isasi nilai-guna, dan akumulasi kapital), krisis dan ekspansi kapitalisme adalah dua hal yang memiliki hubungan dialektis yang bersisian. Ibarat sekeping uang logam, ekspansi kapitalisme adalah satu sisi, dan krisis adalah sisi yang lain. Krisis sosial-ekologis dipakai untuk memahami/menjelaskan krisis yang sedang terjadi di KPSD. Sementara proyek strategis nasional dipahami sebagai strategi ekspansi kapitalisme dewasa ini di bawah payung negara Indonesia. Bagian ini akan menjelaskan kedua konsep yang dijadikan sebagai kerangka teoritis bagi kertas posisi ini.

Krisis Sosial-Ekologis

Belakangan ini, istilah krisis sosial-ekologis semakin banyak digunakan, terutama dalam perbincangan sehari-hari dan dokumen-dokumen produk LSM. Secara lebih formal, ia juga muncul dalam tulisan-tulisan atau acara yang bukan hanya diikuti oleh kelompok LSM, namun juga oleh kalangan korporasi.

Sebagai contoh, kelompok aliansi LSM yang terdiri dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Indonesian Corruptian Watch (ICW), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), dan Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KRuHA), melihat krisis sosial-ekologis terutama karena dampak dari industri ekstraktif seperti pertambangan sudahlah sangat buruk, dan pilkada serentak pada 2018 hanya membuat krisis

lebih buruk[2]. Aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Timur, misalnya, menyebut-kan berbagai krisis lingkungan di Jawa Timur karena pemboran gas seperti Lapindo, proses pertambangan seperti di Tumpang Pitu, Banyuwangi, atau juga pencemaran limbah industri, perlu diperhatikan oleh kandidat gubernur/wakil gubernur Jawa Timur 2018 dalam kerangka keadilan sosial-ekologis[3]. Aktivis JATAM, Melky Nahar memakai istilah "pengungsi sosial ekologis" untuk menjelaskan kondisi rakyat di banyak pulau-pulau kecil yang terdesak atau bahkan terusir oleh kehadiran perusahaan-perusahaan tambang[4]. Farid Ridwan, aktivis KIARA menggunakan frase "kiamat sosial ekologis" sebagai akibat yang akan datang kalau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ditiadakan di Indonesia, karena oleh pemerintah pada akhir tahun 2019 kedua dokumen ini dianggap menghambat investasi[5].

Aliansi Masyarakat Sipil untuk Penataan Ruang Jawa Tengah yang merupakan kelompok dari berbagai LSM di Jawa Tengah, terutama Semarang (LBHS, WALHI Jawa Tengah, Pusat Telaah

---

2 Lihat misalnya: https://www.jatam.org/2018/03/14/ijon-politik-pilkada-melanggengkan-krisis-sosial-ekologis/ [diakses pada 19 Juni 2019].

3 Lihat: http://walhijatim.or.id/2018/04/catatan-menjelang-pilkada-jawa-timur-mempertanyakan-komitmen-cagub-cawagub-jatim-dalam -konteks-keadilan-sosial-ekologis/ [diakses pada 19 Juni 2019].

4 Lihat misalnya: https://tirto.id/jatam-sebut-ada-55-pulau-kecil-dikuasai-korporasi-tambang-el1N?fbclid=IwAR2ebzFcXGx0MlWDpQ DZGI-Ngvkjj23jl_tS-po00NH0uRfK7vv_xQT5g1o [diakses pada 4 Januari. Istilah yang sama muncul dalam JATAM (2020) *Catatan Akhir Tahun 2019 dan Proyeksi 2020 "Oligarki Tambang Menghancurkan Syarat-Syarat Keselamatan Rakyat dan Infrastruktur Ekologis di Indonesia*. Jakarta: JATAM.

5 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2869287266435493&id=412311422133102 [diakses pada 4 Januari 2020].

dan Informasi Regional/Pattiro Semarang, Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi Nepotisme/KP2KKN Jawa Tengah, Legal Resources Centre untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia/LRC-KJHAM) meng-gunakan istilah "krisis ekologis" untuk mendeskripsikan berbagai krisis yang sedang terjadi di Jawa Tengah, misalnya krisis penyediaan air dan buruknya kualitas air[6].

Peneliti juga memakai frase krisis sosial-ekologis dalam tulisannya dan melihat kondisi Indonesia, terutama pedesaan, sedang berada dalam situasi krisis sosial-ekologis[7]. Yang lumayan mengejutkan, kalangan pengusaha juga ikut dalam acara yang menggunakan istilah krisis sosial-ekologis. Dalam sebuah seminar tentang Industri Energi dan Krisis Sosial-Ekologis di ITB pada 2010, Hilmi Panigoro, salah seorang petinggi di Group Medco, group bisnis raksasa dengan berbagai sektor termasuk industri ekstraktif (keruk), juga ber-bicara bagaimana seharusnya pemanfaatan sumberdaya alam dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan alam[8]. Satu nama penting yang sekitar 2 (dua) dekade terakhir bergerilya mencari cara melakukan pemulihan

---

6 Aliansi Masyarakat Sipil untuk Penataan Ruang Jawa Tengah (2018) *Saatnya Jawa Tengah Keluar dari Badai Krisis: Tinjuan Raperda Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah*. Halaman 2.

7 Misalnya: 1) Savitri LA, Shohibuddin M, dan Saluang S (2009) *Memahami dan Menemukan Jalan Keluar dari Problem Agraria dan Krisis Sosial Ekologi*. Yogyakarta: STPN Press; 2) Luthfi AN (2017) Idealisasi Desa di Tengah Krisis Sosial Ekologis. *WACANA* 36: 3-14; (3) Rachman NF (2020) Krisis Pengurusan Kolektif Sumber Daya. Akses: https://kompas.id/baca/opini/2020/01/10/krisis-pengurusan-kolektif-sumber-daya/ [diakses pada 18 Januari 2020].

8 Lihat: https://www.itb.ac.id/news/read/2788/home/pembalikan-krisis-sosial-ekologis-dan-pengurusan-publik-berpikir-bersama-untuk-indonesia [diaskses pada 19 Juni 2019].

krisis sosial-ekologis adalah Hendro Sangkoyo, dengan Sekolah Ekonomika Demokratika/SED yang dia kelola[9].

Dalam sebuah penjelasan yang bersifat umum, Hendro Sangkoyo (2018) mengidentifikasi bahwa kapitalisme adalah penggerak utama yang mengendali-kan berbagai krisis yang terjadi belakangan ini di Indonesia[10]. Sementara, Yanuardi dan Swanvri (2014) memberikan satu landasan teoritis bahwa krisis sosial-ekologis adalah krisis yang timbul sebagai akibat dari ekspansi kapitalisme[11]. Batubara (2019) mengelaborasi lebih jauh dan memformulasikan landasan teoritis tentang krisis, ketidakadilan, dan keadilan sosial-ekologis. Baginya, di bawah cara produksi kapitalisme, krisis bukanlah akibat, namun adalah syarat[12]. Misalnya, ekspansi kapitalisme dalam bentuk pembangunan banyak kawasan industri di Semarang membutuhkan pasokan air. Pasokan air ini dipenuhi dengan cara mengekstrak air tanah. Ekstraksi air tanah menjadi salah satu penyebab terjadinya amblesan tanah. Terjadinya amblesan tanah membuat Kota Semarang, terutama yang berada di bagian utara, semakin rentan terhadap bencana banjir, terutama banjir yang datang dari laut

9 Aziz Y (2016) Hendro Sangkoyo: Tentang SDE dan Gerilya Pemulihan Krisis. URL: http://membacaruang.com/hendro-sangkoyo-tentang-sde-dan-gerilya-pemulihan-krisis/ [diakses pada 21 Juni 2019].

10 Sangkoyo H (2018) Menyikapi Ko-Evolusi Ekonomik, Sosial dan Ekologis: Beberapa Pertimbangan tentang Lokasi Rerantai Ekonomik. *Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya* 1(2): 137-151.

11 Yanuardi D dan Swanvri (2014) Mengapa MP3EI Ada? Mengapa Sekarang? Dalam Rachman NF dan Yanuardi D (Ed.) *MP3EI – Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia* (hlm.: 31-45). Yogyakarta: Tanah Air Beta.

12 Lebih detil: Batubara B (2019) Krisis, Ketidakadilan, dan Keadilan Sosial-Ekologis. *PRISMA* 38(3): 66-84.

(rob). Dengan demikian, bersamaan dengan berlang-sungnya ekspansi industri, ia juga menuntut krisis (amblesan tanah, banjir). Tanpa mengekstrak air tanah, tidak mungkin kawasan-kawasan industri itu di-kembangkan. Di sini, kapitalisme industri bukan hanya mengeksploitasi buruh, namun juga mengapropriasi non-buruh (air tanah). Krisis yang muncul (amblesan dan banjir) adalah syarat bagi terjadinya ekspansi kapitalisme.

Krisis semacam ini disebut krisis sosial-ekologis karena dua alasan. *Pertama*, bahwa ekspansi kapitalisme bukan hanya bersifat "sosial" melalui eksploitasi nilai-lebih dari hasil kerja-lebih buruh-buruh dalam pabrik yang kemudian diobyektivikasi dalam bentuk komodi-tas (barang dagangan). Ekspansi kapitalisme juga bersifat "ekologis" melalui apropriasi (mengambil begitu saja) barang-barang lain di luar kerja-lebih buruh, dalam kasus di atas adalah air tanah. *Kedua*, bahwa krisis semacam ini adalah manifestasi dari dialektika dua faktor penggerak. Di satu sisi adalah ekspansi kapitalisme sebagai relasi-sosial dalam bentuk eksploi-tasi buruh dan appropriasi non-buruh yang menjadi faktor penggerak yang memproduksi krisis[13]. Di sisi lain, adalah sifat dari ekosistem itu sendiri sebagai relasi-ekologis yang menyebabkan terjadinya krisis. Dalam kasus Semarang, adalah sifat dari batuan sarang air tanah (*aquifer*) yang menjadi gerowong ketika air tanahnya disedot terus, ataupun sifat dari endapan sedimen di Semarang yang berupa endapan aluvial yang belum terkonsolidasikan, dan dengan ditambah pem-bebanan di atasnya ia menjadi mudah

13 Lebih jauh dan detil tentang review teoritis mengenai dinamika kapitalisme dalam eksploitasi buruh dan appropriasi non-buruh dapat disimak di: Batubara B (2019) Krisis, Ketidakadilan, dan Keadilan Sosial-Ekologis. *PRISMA* 38(3): 66-84.

terkompaksi, yang pada ujungnya membuat kota macam Semarang mengalami amblesan tanah. Dalam perkembangan ilmu sosial sekarang ini, sifat *aquifer* dan endapan aluvial dan bagaimana keduanya membentuk amblesan tanah seperti yang disebutkan di atas lazim dikenal dengan agensi atau materialitas non-manusia.

Proyek Strategis Nasional

Istilah Proyek Strategis Nasional (PSN) diintrodusir oleh pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (selanjutnya dalam kertas posisi ini akan disebut sebagai "Perpres 3/2016"). Perpres 3/2016 pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa PSN adalah "*proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.*" Perpres 3/2016 kemudian diperbarui menjadi Perpres 58/2017 dan kemudian diperbarui lagi menjadi Perpres 56/2018 yang merupakan perubahan pertama dan kedua terhadap Perpres 3/2016.

Kertas posisi ini "menaikkan" derajat PSN dari "proyek" menjadi "konsep" untuk dipakai sebagai alat memahami dinamika perkembangan kapitalisme, khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Dalam kertas posisi ini PSN dipakai untuk menyebutkan Proyek Strategis Nasional sebagai "proyek". Sementara "proyek strategis nasional," ditulis dengan hurup kecil, dipakai untuk menyebutkannya sebagai "konsep".

PSN sangatlah sakti. Ia dapat mengubah peraturan di suatu daerah. Disebutkan dalam Pasal 19 (2) Perpres 3/2016 bahwa apabila "*lokasi Proyek Strategis Nasional tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detil Tata Ruang Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan secara teknis tidak dimungkinkan untuk dipindahkan dari lokasi yang direncanakan, dapat dilakukan penyesuaian tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang*".

Ketetapan bahwa "dapat dilakukan penyesuaian" terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah, Rencana Detil Tata Ruang Daerah (RTRD), atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWPPPK) adalah sebuah titik balik dari perkembang-an demokrasi di Indonesia. Yang sangat khas dari Negara Orde Baru adalah konsentrasi pembangunan di Jakarta dan Jawa, serta sentralisasi kekuasaan dengan Suharto berada di pusat kekuasaan. Karena itu, begitu Gerakan Reformasi berlangsung pada 1998, otonomi daerah menjadi salah satu hal yang dilaksanakan. Perpres 3/2016 bertentangan dengan dengan asas-asas otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewe-nang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat[14]. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Desentralisasi pada otonomi daerah mengatur bahwa Pemerintah Pusat menyerahkan urusan pemerintahan kepada daerah otonom. Hal ini karena pandangan

14 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014).

bahwa otonomi adalah 'pemberian' kewenangan dari pusat, sehingga jika pusat memerlukan kewenangan dapat ditarik kembali. Bedakan dengan jika otonomi ada di tangan daerah, dan karena ada hal yang memerlukan koordinasi maka daerah memberikan kewenangan kepada pusat[15].

Selain sentralisasi kebijakan, upaya lain yang muncul untuk mempercepat agenda pembangunan PSN adalah revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi PSN dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang disempurnakan menjadi Peraturan Keuangan No.100/PMK.06/2019. Salah satu poin yang diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan No.100/PMK.06/2019 adalah penggunaaan dana lintas tahun anggaran oleh LMAN untuk pendanaan pengada-an tanah bagi PSN dengan menambahkan satu pasal, yaitu pasal 26A. Berdasarkan ketentuan pasal 26A ayat 2, pelaksanaan pengadaan tanah bagi PSN dapat dilaksanakan menggunakan dana ganti rugi pengadaan tanah PSN pada LMAN secara lintas tahun anggaran. Revisi ini menjadikan LMAN memiliki ruang gerak yang lebih luas terhadap anggaran, sehingga LMAN lebih leluasa dalam menggunakan anggaran.

Dalam tradisi kritik terhadap kapitalisme, sentralisasi kebijakan seperti yang dituangkan melalui Perpres 3/2016 seperti yang dibahas di atas, ditambah dengan "keleluasaan" penggunaan anggaran yang diberikan kepada LMAN, dapat dilihat sebagai upaya untuk memuluskan ekspansi kapital yang tersamarkan

15 Pasal 13 ayat 2 UU 23/2014.

dalam kata "pembangunan". Dalam kasus KPSD dan Provinsi Jawa Tengah, seperti yang akan diperlihatkan dalam kertas posisi ini melalui analisis terhadap proyek TTLSD, dengan sangat jelas dapat dilihat bahwa sebenarnya yang dimaksud pembangunan oleh pemerintah adalah proyek-proyek yang akan menun-jang aliran kapital untuk lebih intens mengalir ke dan secara spasial berkonsentrasi (konsentrasi spasial) di Jawa Tengah.

Sebagai konsep "proyek strategis nasional" dapat dilihat sebagai usaha untuk membuka jalan bagi arah baru konsentrasi kapital di daerah tertentu. Dalam kasus Proyek TTLSD, yang dapat terlihat adalah jalan tol yang akan menghubungkan Kawasan Industri Kendal (KIK), *Jateng Industrial Park* Sayung (JIPS), dan proyek komersial perumahan *real estate* di antara kedua kawasan industri ini. Ini adalah model pembangunan kapitalistik, dimana ruang (KPSD), manusia (tenaga buruh yang diharapkan menjadi buruh di kawasan-kawasan industri), dan elemen non-manusia (misal: air tanah yang akan memasok air untuk kepentingan kawasan-kawasan industri), semuanya diikat dengan/dalam PSN, dimasukkan dalam sirkuit kapital memproduksi mega-dan multi-komoditas melalui produk-produk pabrik-pabrik yang akan dibangun, jasa layanan jalan tol, serta perumahan-perumahan *real estate*.

Model pembangunan kapitalistik seperti ini mengidap ketimpangan dalam dirinya. Jadi ia kontra-produktif dengan agenda pemerintah yang justru ingin menciptakan "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"[16], karena ketimpangan

16 Agenda pemerintah untuk menciptakan "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" disampaikan Jokowi dalam pidato pelantikannya pada Oktober 2019. Lihat: https://katadata.

adalah salah satu gejala ketidakadilan sosial. Pembangunan kapitalistik tidak mungkin menciptakan keadilan karena adanya hukum-hukum konsentrasi, sentralisasi, dan akumulasi dalam cara produksi kapitalisme. Konsentrasi adalah penumpukan alat produksi seperti pembangunan pabrik-pabrik di satu lokasi spasial tertentu seperti pembangunan kawasan-kawasan industri yang dipapar-kan di atas dengan tujuan untuk menekan biaya produksi yang bisa dicapai dengan berbagai macam teknik seperti upah buruh, bahan mentah, sewa tanah, dan biaya mobilitas/ transportasi yang lebih murah jika dibandingkan misalnya dengan kawasan industri lain macam Jabodetabek[17]. Sentralisasi adalah pemusatan kepemilikan di tangan kalangan tertentu. Dalam kasus pembangunan kawasan-kawasan industri di sekitar Semarang, para pemilik pabrik adalah orang-orang tertentu, bukan negara atau masyarakat kebanyakan. Masyarakat kebanyakan akan diserap sebagai buruh, bukan pemilik pabrik. Akumulasi adalah proses bagaimana kapital beranak-pinak. Yang paling klasik adalah melalui skema eksploitasi terhadap buruh, dimana pabrik mempekerjakan buruh dan mengambil keuntungan darinya. Ada banyak teknik bagaimana keuntungan ini diambil (misalnya:

---

co.id/ berita/2019/10/20/jokowi-janji-kerjakan-lima-hal-hingga-2024-tak-ada-berantas-korupsi [diakses pada 16 November 2019].

17 Upah minimum di beberapa kabupaten di Jawa Tengah pada tahun 2018, seperti, Boyolali Rp. 1.651.619; Demak Rp. 2.065.490; Jepara Rp. 1.739.360; Kabupaten Semarang Rp. 1.900.000; dan Kendal Rp. 1.929.458 adalah termasuk rendah jika dibandingkan dengan upah minimum di kawasan industri lama seperti, Kota Tangerang Rp. 3.582.076; DKI Jakarta Rp. 3.648.035; Kabupaten Bogor Rp. 3.483.667; Kota Bekasi Rp. 3.915.353; Kabupaten Karawang Rp. 3.919.291; dan Kabupaten Bandung Rp. 2.678.028. Lebih jauh lihat: Divisi Perburuhan dan Masyarakat Urban LBH Semarang (2019) *Relokasi Industri Mengepung Jawa Tengah*. Semarang: LBH Semarang.

memperpanjang waktu kerja buruh dan menurunkan gaji buruh). Kertas posisi ini tidak akan masuk lebih detil ke sana. Keuntungan yang diperoleh dari proses ini kemudian diputar lagi sebagai modal (kapital) yang akan mendatangkan keuntungan lagi bagi pemiliknya. Demikian seterusnya, siklus ini bekerja tanpa akhir. Dari sini terlihat bahwa yang mendapatkan keuntungan adalah pemilik modal, sementara buruh tetaplah buruh.

Dari pembahasan tentang hukum-hukum konsen-trasi, sentralisasi, dan akumulasi yang ada dalam sistem produksi kapitalisme itu, maka dapat dilihat bahwa mustahil "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" akan dicapai melalui jalan pembangunan ini. Yang terlihat malah jurang ketimpangan yang akan semakin menganga: yang kaya (pemilik modal) akan semakin kaya, yang miskin (buruh) akan semakin miskin. Pemilik modal jelas akan semakin kaya karena setiap waktu modalnya bertambah dan beranak-pinak. Sementara buruh akan semakin miskin, karena tenaganya/fisiknya yang merupakan aset yang dia punya dan "dijual" kepada pemilik modal akan semakin aus/tua, sementara kebutuhan hidupnya dan keluarganya akan terus bertambah. Jadi ketimpangan secara sistematis diproduksi melalui pergerakan ke arah yang ber-beda/berlawanan di dua ranah: pemilik modal yang makin kaya, dan buruh yang makin miskin.

Secara teoritis, sebenarnya ada jalan lain di luar jalan pembangunan kapitalistik. Buruh bisa menjadi pemilik perusahaan. Hal ini bisa dilakukan dengan melihat perbedaan bentuk lembaga bisnis antara korporasi dengan kooperasi[18]. Dalam

18 Pilihan penggunaan "kooperasi" adalah pilihan sadar untuk membedakannya dengan "koperasi" pada masa Orde Baru. Lebih detail simak misalnya: https://kalamkopi.wordpress.

korporasi, keuntungan mengalir ke pemiliknya yang biasanya terbatas pada beberapa orang. Keputusan manajemen diambil melalui pemungutan pendapat di kalangan pemilik modal. Sementar buruh, dalam skema bisnis seperti ini, adalah orang yang digaji. Dalam skema kooperasi, buruh bisa menjadi anggota kooperasi dan menjadi pemilik perusahaan. Selain skema gaji, skema pembagian sisa hasil usaha setiap tahun bisa didapatkan buruh. Keputusan manajemen dalam skema kooperasi diambil melalui pemungutan pendapat di kalangan anggota. Jadi, secara teoretis skema kooperasi melaku-kan demokratisasi di dua ranah. Di ranah "ekonomi" melalui kepemilikan dan pembagian sisa hasil usaha, dan di ranah "politik" melalui kesempatan memberikan pendapat dalam bagaimana keputusan manajemen diambil. Visi ekonomi dan politik kooperasi ini bisa diperluas menjadi dasar pembangunan dan pengelolaan lingkungan sebagai milik bersama secara partisipatif dan kooperatif.

---

com/2019/01 /31/tentang-kooperasi-moeda-kerdja-dan-mengapa-memilih-kooperasii/ [Diakses pada 4 Januari 2020].

BAB IV

Kerangka Operasional: Esktraksi air tanah, amblesan tanah, banjir, dan abrasi

Analisis ini bukannya tanpa dasar. Peristiwa yang mirip dapat dilihat dari abrasi yang sekarang berlangsung di Demak, dimana seperti yang terjadi di Desa Bedono, selama 20-an tahun terakhir telah terjadi abrasi yang diperkirakan merupakan abrasi terbesar di Indonesia. Seluas lebih dari 2,000 Ha kawasan pantai telah terabrasi menyebabkan mundurnya garis pantai pada sepanjang lebih dari 5 km jika dibandingkan dengan garis pantai pada tahun 1990-an. Menurut pakar kelautan dari Undip, Muhammad Helmi, bangunan yang menjorok ke laut terutama di daerah Semarang adalah salah satu penyebab yang membuat abrasi di daerah Demak semakin intens.

KPSD memiliki berbagai permasalahan yang ber-hubungan dengan air: eksploitasi air tanah, amblesan tanah, banjir/rob, dan abrasi pantai[19]. Keempat masalah ini tidak dapat

19 Mengenai eksploitasi air tanah di Semarang dapat dilihat misalnya di: (1) Hadipuro W and Indriyanti NY (2009) Typical urban water supply provision in developing countries: a case

dipisahkan, saling berhubungan satu sama lain. Secara sederhana, logikanya dapat dina-lar/dijelaskan bahwa ekstraksi air tanah seringkali disebut sebagai penyebab terjadinya amblesan tanah; amblesan tanah, terutama di daerah utara Semarang, membuat daerah tersebut semakin rawan terhadap bencana banjir yang datang dari laut (rob); arus laut pada gilirannya menyebabkan abrasi pantai[20]. Kesaling-hubungan inilah yang dipakai sebagai kerangka operasional dalam kertas posisi ini untuk memahami proses-proses sosial-ekologis yang sedang berlangsung di KPSD.

---

study of Semarang City, Indonesia. *Water Policy*, 11: 55-66; (2) Valentino D (2013) Kajian pengawasan pemanfaatan sumberdaya air tanah di kawasan industri Kota Semarang. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan* 1(3): 265-274; (3) Putranto TT (2014) *Hydrogeological and Numerical Groundwater Flow Model in Semarang/Indonesia* (disertasi). RWTH Aachen University, Jerman; dan (4) Putranto TT, Hidajat WK and Susanto N (2016) Developing groundwater conservation zone of unconfined aquifer in Semarang, Indonesia. *2nd International Conference on Tropical and Coastal Region Eco Development IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 55 (2017) 012011. Mengenai amblesan tanah dapat dilihat, misalnya, di: (1) Marsudi (2001) *Prediksi Laju Amblesan Tanah di Dataran Alluvial Semarang Provinsi Jawa Tengah* (disertasi). Institut Teknologi Bandung; (2) Abidin HZ, Andreas H, Gumilar I, Sidiq TP, Fukuda Y (2013) Land subsidence in coastal city of Semarang (Indonesia): characteristics, impacts and causes. *Geomatics, Natural Hazards and Risk* 4(3): 226-240. Mengenai banjir rob di Semarang misalnya dapat dilihat di: (1) Kurniawan L (2003) Kajian Banjir Rob di Kota Semarang (Kasus: Dadapsari). Alami, 8(2): 54-9; (2) Ley L (2018) Discipline and Drain: River Normalization and Semarang's Fight against Tidal Flooding. *Indonesia*, 105: 53-75. Mengenai abrasi pantai, misalnya: (1) Marfai MA, Almohammad H, Dey S, Susanto B, and King L. (2008) Coastal dynamic and shoreline mapping: multi-sources spatial data analysis in Semarang Indonesia. *Environ Monit Assess*, 142: 297-308 (2) Marfai MA (2012) Preliminary Assessment of Coastal Erosion and Local Community Adaptation in Sayung Coastal Area, Central Java-Indonesia. *Questiones Geographicae*, 31(3): 47-55. Namun penting dicatat, permasahan kualitas air (*water quality*) adalah tema yang relatif masih sedikit dieskplorasi.

20 Henny Warsilah mengkerangkai permasalahan di Pesisir Semarang melalui bingkai krisis air, ambles, banjir, dan rob. Lihat: Warsilah H (2019) *Kerentanan dan Ketahanan Sosial Masyarakat Kota Pesisir Semarang vis a vis Kebencanaan: Krisis air, ambles, banjir, & rob* (material presentasi pada workshop I, 1 Agustus 2019 di Unika).

Pemenuhan kebutuhan melalui ekstraksi air tanah

Ekstraksi air tanah bermula dari kebutuhan manusia yang tak terhindarkan terhadap air, baik itu dalam skala rumah tangga untuk konsumsi personal seperti mandi, mencuci pakaian atau makanan, dan untuk air minum, maupun skala industri dimana berbagai pabrik tertentu selain untuk kebutuhan buruh akan konsumsi air, juga memakai air dalam proses produksinya. Sebuah penelitian tentang konsumsi air kawasan industri yang dipublikasikan pada tahun 2013 menyebutkan bahwa dari 8 (delapan) kawasan industri yang diteliti di Semarang, semuanya memakai air tanah. Mayoritas dari kawasan industri tersebut (7/tujuh kawasan industri) mengambil air tanah dengan menggunakan sumur bor, dan 1 (satu) yang lain melalui sumur gali[21]. Kebutuhan air yang tak dapat dihindarkan ini harus berhadapan dengan pasokan air yang terbatas. Keterbatasan ini terjadi bukan karena sama sekali tidak ada air, buktinya setiap hari kita melihat air dalam debit yang banyak bergerak dari hulu ke hilir di Banjir Kanal Barat dan Timur Kota Semarang. Kekurangan pasokan ini lebih terjadi, salah satunya, karena tidak adanya usaha yang cukup dalam mengelola debit air tersebut agar dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan.

Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Tirta Moedal, sebagai badan usaha milik daerah (BUMD) yang bertugas memasok air untuk warga Kota Semarang, adalah bagian dari aktor yang melakukan ekstraksi air tanah, karena sebagian dari sumber air untuk perusahaan ini berasal dari sumur air tanah

21 Lihat: Valentino D (2013) Kajian pengawasan pemanfaatan sumberdaya air tanah di kawasan industri Kota Semarang. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 1(3): 265-274.

dalam[22]. Untuk produksi sebanyak 2.894,45 liter/detik pada tahun 2013, sebanyak 543,47 liter/detik (18,8%) berasal dari air tanah, 2.017,3 liter/detik (69,7%) dari air permukaan, dan 333,95 liter/detik (11,5%) dari mata air[23]. Namun, penting dicatat, secara konsisten air tak berekening (non-revenue water/NRW) alias "persentase selisih air yang terjual terhadap air yang diproduksi" (BPPSPAM-Kementerian Pekerjaan Umum/tanpa tahun: 1-1)[24] PDAM Tirta Moedal masih tinggi, konsisten di atas 39% sejak 2009-17[25]. Angka NRW sebanyak 39% ini adalah gabungan dari berbagai komponen, misalnya, kebocoran secara fisik maupun konsumsi air yang tidak berbayar. Secara keseluruhan, pada 2018, PDAM Tirta Moedal melayani 167.979 pelanggan atau setara dengan 1.010.806 warga, atau sekitar 62,02% dari total penduduk Semarang[26].

Secara umum, sejak tahun 1900-an sudah terjadi ekstraksi air tanah di Semarang. Grafik pada Gambar IV-1 berikut menampilkan jumlah sumur dalam dan volume air tanah terdaftar yang diekstrak setiap tahun dari aquifer di bawah Kota Semarang.

---

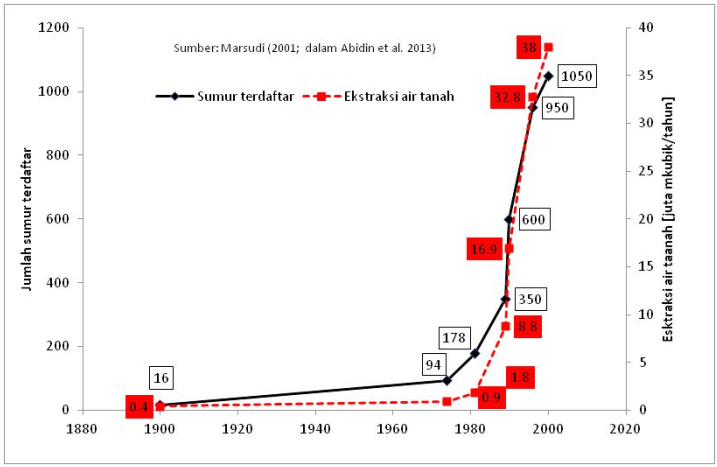
22 Di Semarang, sumur dengan kedalaman lebih dari 30 m biasanya disebut sumur dalam, sementara sumur dengan kedalaman kurang dari 30 m sering disebut dengan sumur dangkal.

23 PDAM Semarang (2019) Produksi. URL: http://www.pdamkotasmg.co.id/produksi.html [diakses pada 11 Mei 2019].

24 BPPSPAM-Kementerian Pekerjaan Umum (tanpa tahun) Pedoman Penurunan Air Tak Berekening (Non Revenue Water): https://www.slideshare.net/goldensaragih/pedoman-penurunan-air-tidak-berekening [diakses terakhir pada 17 November 2019].

25 Lihat: Ardhianie N (2019) *Kebutuhan dan Pasokan Semarang* (material presentasi pada workshop I, 1 Agustus 2019 di Unika).

26 Republic of Indonesia, Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency (2010) *Public-Private Partnership*. Jakarta: Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency. Halaman: 28.



Gambar IV-1: Jumlah sumur air tanah dalam terdaftar dan volume air tanah yang diekstraksi sejak 1900-an sampai 2000-an di Semarang. (Sumber: Marsudi 2001 dalam Abidin dkk. 2013).[27]

Beriringan dengan masalah kuantitas, masalah lain adalah masalah kualitas air tanah itu sendiri. Putranto dkk. (2016) menyebutkan bahwa aquifer paling atas, mereka sebut Aquifer 1, atau unconfined aquifer (tak tertekan/tertutup oleh batuan lain yang kedap air) yang ada di Semarang memiliki kualitas yang berbeda sesuai dengan persebarannya. Mereka membagi zona konser-vasi air tanah berdasarkan kuantitas dan kualitas air tanah di Aquifer 1 yang mereka selidiki melalui sumur dengan kedalaman kurang dari 34 m atau melalui mata air. Untuk

27 Lihat: (1) Marsudi (2001) *Prediksi Laju Amblesan Tanah di Dataran Alluvial Semarang Provinsi Jawa Tengah* (disertasi). Institut Teknologi Bandung; (2) Abidin HZ, Andreas H, Gumilar I, Sidiq TP, Fukuda Y (2013) Land subsidence in coastal city of Semarang (Indonesia): characteristics, impacts and causes. *Geomatics, Natural Hazards and Risk* 4(3): 226-240; (2).

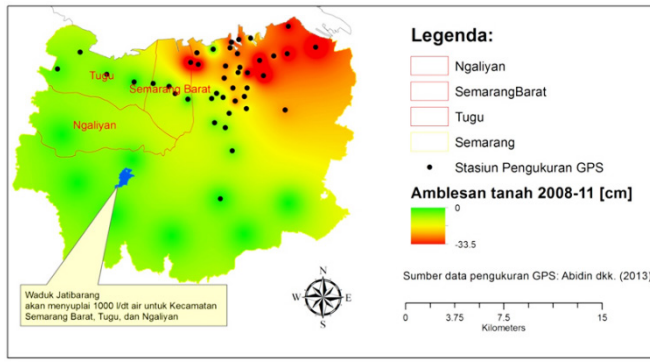
kuantitas, indikator yang dipakai adalah tinggi muka air tanah, atau pada kedalaman berapa di suatu tempat air tanah ditemukan. Untuk kualitas, mereka menggunakan parameter kandungan konduk-tivitas elektrik (EC). EC adalah kemampuan air untuk mengalirkan arus listrik. Kemampuan ini muncul karena adanya kandungan ion-ion listrik dari berbagai macam zat yang terlarut dalam air, misalnya garam. Semakin tinggi kandungan EC, maka akan semakin baiklah kemampuan air untuk mengalirkan arus listrik. Dan sebaliknya, semakin tak baguslah kualitas air. Karena itulah pengukuran kandungan EC adalah salah satu cara untuk mengetahui kualitas air. Batas nilai EC yang bisa ditolerir untuk air minum adalah sekitar 1.500 μS/cm. Dan yang terakhir, adalah parameter land subsidence. Ketiga parameter itulah yang digabungkan sehingga mereka mendapatkan zona secure (aman), vulnerable (rentan), critical (kritis), dan damaged (rusak). Semarang bagian utara-timur sebagian besar berada dalam zona rusak, kritis, dan rentan[28].

Amblesan Tanah

Bagian berikutnya dari kompleks rantai ini adalah amblesan tanah (*land subsidence*). Kota Semarang ambles dengan cepat. Peta dalam Gambar IV-2 menyajikan laju penurunan tanah di sekitar Semarang dari tahun 2008-2011. Data yang digunakan untuk membuat peta penurunan tanah ini adalah pengukuran

28 Putranto TT, Hidajat WK and Susanto N (2016) Developing groundwater conservation zone of unconfined aquifer in Semarang, Indonesia. *2nd International Conference on Tropical and Coastal Region Eco Development IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science*, 55 (2017) 012011.

di 26 stasiun pemantauan *Global Positioning System* (GPS) yang disajikan dalam Abidin dkk. (2013). Telihat bahwa di sebelah timur ke arah Demak, laju penurunan tanah melebihi 10 cm/tahun.



Gambar IV-2: Amblesan tanah di Semarang dan Proyek ASB.

Akademisi melihat bahwa ekstraksi air tanah hanyalah salah satu penyebab terjadinya amblesan tanah, bersanding/berkombinasi dengan penyebab lain seperti konsolidasi sedimen muda di bagian utara Kota Semarang dan pembebanan bangunan/konstruksi[29]. Namun, pemberitaan di media ataupun opini di dokumen pembangunan menunjukkan kecenderungan pemikiran bahwa ekstraksi air tanah adalah penyebab utama terjadinya amblesan tanah di Semarang. Kerangka melihat seperti ini

29 Lihat misalnya: (1) Abidin HZ, Andreas H, Gumilar I, Sidiq TP, Fukuda Y (2013) Land subsidence in coastal city of Semarang (Indonesia): characteristics, impacts and causes. *Geomatics, Natural Hazards and Risk*, 4(3): 226-240; (2) Putranto TT, Hidajat WK, and Susanto N (2017) Developing groundwater conservation zone of unconfined aquifer in Semarang, Indonesia. 2017 *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.,* 55 012011.

misalnya dapat dilihat dari pemberitaan media online seperti *Antaranews*[30], *Tribunnews*[31], *Liputan6*[32], dan *Tempo.co*[33] atau juga dokumen proyek[34]. Untuk poin terakhir, misalnya, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat juga menarik argumen bahwa proyek itu bertujuan untuk: "*Reduce the risk of environmental damage, especially the decrease of the soil surface caused by the exploitation of deep wells. Currently, the city of Semarang experienced a decrease in land ranging from 8-10 cm / year*," *[Mengurangi risiko kerusakan lingkungan, terutama penurunan permukaan tanah karena eksploitasi air melalui sumur air tanah dalam. Dewasa ini Kota Semarang mengalami penurunan antara 8-10 cm/tahun – terjemahan oleh penulis kertas posisi]*. Dengan jelas terlihat di situ bagaimana hubungan antara ekstraksi air tanah dengan amblesan tanah ditarik.

Di titik ini, studi yang dilakukan oleh Marsudi (2001) melalui disertasinya di Institut Teknologi Bandung (ITB) menjadi sangat menarik untuk dibahas[35]. Dengan pendekatan geologi teknik ia

---

30 Pendapat seperti itu dalam berita yang menampilkan Walikota Semarang, Hendrar Prihadi, sebagai narasumber dapat disimak di URL: https://jateng.antaranews.com/berita/192896/pengambilan-air-tanah-di-semarang-bakal-diperketat [diakses pada 11 Mei 2019].

31 http://jateng.tribunnews.com/2019/01/02/bapenda-kota-semarang-berupaya-tingkatkan-penerimaan-pajak-air-tanah-pada-2019 [diakses pada 11 Mei 2019].

32 https://www.liputan6.com/regional/read/3649475/dprd-sebut-eksploitasi-air-tanah-di-semarang-parah [diakses pada 11 Mei 2019].

33 https://nasional.tempo.co/read/771460/dewan-kota-semarang-tuding-penjualan-air-tanah-ilegal/full&view=ok; [diakses pada 11 Mei 2019].

34 Republic of Indonesia, Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency (2010) *Public-Private Partnership*. Jakarta: Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency. Halaman: 29.

35 Marsudi (2001) *Prediksi Laju Amblesan Tanah di Dataran Alluvial Semarang Provinsi Jawa Tengah* (disertasi). Institut Teknologi Bandung. Pembahasan lebih jauh tentang studi-studi

berhasil mem-perlihatkan bahwa ada perbedaan spasial dalam hal amblesan tanah dan penyebabnya di Semarang. Semakin ke arah laut/pantai, maka amblesan tanah semakin besar. Distribusi spasial amblesan tanah ini memiliki pola yang sama dengan pola penurunan muka air tanah, penyebaran ketebalan lapisan lempung lunak, ketebalan tanah urugan, dan banyaknya lapisan pasir pada endapan dataran delta di daerah ini. Dia menjelaskan peran masing-masing elemen di atas dalam pembentuk-an amblesan tanah. Pemompaan air tanah menyebabkan turunnya permukaan air tanah, dan sebagai akibatnya, terjadi proses konsolidasi sedimen yang dalam skala regional berarti amblesan tanah. Lapisan lempung lunak di dataran Semarang, menurut Marsudi (2001: 116-7), adalah sedimen berumur muda dengan ketebalan 10-30 m, dan lapisan ini belum mengalami pemadatan sempurna. Beban statis berupa tanah urugan dengan ketebalan 1-4 m, terutama di bagian utara, serta gedung-gedung, menambah cepat terjadinya amblesan tanah. Keberadaan lensa-lensa pasir pada kedalaman 4-20 m di bawah permukaan tanah setempat (dbpts), dimana lensa-lensa pasir ini berperan sebagai pengering ganda terhadap proses yang terjadi pada lempung, mem-percepat terjadinya amblesan tanah.

Dengan melakukan pemodelan numerik, Marsudi (2001: 127-8) sampai pada kesimpulan yang memper-lihatkan proporsi

---

soal amblesan tanah di Semarang dapat dilihat dalam dokumen teknik proyek "*Ground Up: A practice based analysis of groundwater governance for integrated urban water resources management in Semarang*", sebuah proyek konsorsium berbagai lembaga (universitas dan LSM) yang memiliki tujuan, salah satunya, membawa/membuat pengetahuan teknis menjadi lebih populer.

peran dari, terutama dua faktor yang dianggapnya paling utama, ekstraksi air tanah dan pembebanan, terhadap terjadinya amblesan tanah. Namun penting dicatat, bahwa pemodelan oleh Marsudi dilakukan pada 2001, alias hampir dua dekade yang lalu. Satu pemodelan sejenis di saat ini, kiranya sangat menarik untuk juga dilakukan. Marsudi (2001) membagi kawasan yang ambles ke dalam 3 (tiga) zona.

Zona I meliputi daerah dengan ketebalan material urug antara 3-4,5 m, tebal lempung lunak 25-30 m, ketebalan pasir 15-17 m dan penurunan muka air tanah 10-15 m, dimana model yang dia buat menunjukkan bahwa beban tanah urug berperan lebih dominan terhadap terjadinya amblesan tanah, yaitu berkisar antara 52-59%, sedangkan akibat penurunan muka air tanah sebesar 41-48%. Daerah-daerah yang masuk ke Zona I adalah daerah Pelabuhan Tanjung Emas, Tambak Lorok, Tanah Mas, dan Marina[36].

Zona II meliputi daerah dengan ketebalan tanah urug 2-3 m, tebal lempung lunak 20-25 m, ketebalan pasir 10-15 m, dan penurunan muka air tanah sebesar 6-10 m. Zona ini memperlihatkan bahwa peran faktor beban tanah urug dan penurunan muka air tanah hampir sama, yaitu berkisar 49-50%. Daerah yang termasuk ke dalam Zona II adalah Tawang, STM Perkapalan, dan Indraprasta.

Zona III meliputi daerah dengan ketebalan tanah urug 0,5-2, tebal lempung lunak 5-15, ketebalan pasir 6-10 m, dan

36 Pengembang reklamasi di kawasan Pantai Marina dengan rencana awal seluas 232 ha adalah PT. Indo Perkasa Utama (IPU). Lihat: Iswahyuni NE dan Santoso RS (2005) Analisis Kebijakan Reklamasi Pantai di Kawasan Pantai Marina Semarang."*Dialogue" JIAKP*, 2(3): 1029-1038.

penurunan muka air tanah sebesar 1-6 m. Model yang dia buat memperlihatkan bahwa faktor penurunan muka air tanah lebih dominan (52-64%), sementara pembebanan tanah urug berperan relatif lebih kecil (36-48%). Kawasan-kawasan yang masuk ke dalam Zona III adalah PRPP, Kampung Peres, Jl. Pemuda, Bulu, Krobokan, Pengapon, P3B, dan Simpanglima.

Pakar lain, Dr. Ir. Nelwan Dipl. H.E., pensiunan dosen Hidrologi di Jurusan Teknik Sipil Undip, menye-butkan bahwa penurunan tanah terjadi karena adanya pelabuhan dan aktivitas pengerukan di Pelabuhan Tanjung Emas. Ia menyebutkan, berdasarkan penelitian-nya dalam hal penurunan permukaan tanah di Semarang, bahwa "*Tidak lain, faktor terbesarnya adalah karena adanya gangguan keseimbangan garis pantai yang disebabkan adanya pelabuhan dan aktivitas pengerukan yang terjadi sampai sekarang. Sedangkan penyebab pengambilan air bawah tanah, hanya menyumbang sebagian kecil dari faktor yang ada*."[37]

Contoh penurunan (berkombinasi dengan peninggian/ penimbunan) tanah yang dramatis terjadi dengan Mesjid Layur, Semarang. Pada 1990-an lantai I Mesjid Layur masih bisa digunakan, namun sekarang lantai I Mesjid itu sudah berada di bawah permukaan, menyisakan jendela saja yang terlihat di permukaan (Gambar IV-3).

37 Lihat: https://jateng.tribunnews.com/2018/04/24/ini-kata-pakar-hidrologi-undip-semarang-terkait-penurunan-permukaan-tanah-di-kota-semarang?page=all [diakses terakhir pada 16 November 2019].



Gambar IV 3: Mesjid Layur Semarang, lantai I yang pada 1990-an masih bisa dipakai, sekarang hanya terlihat jendelanya saja (Foto: Maret 2019).

Banjir

Amblesan tanah yang terus terjadi ini semakin membuat Kota Semarang rentan terhadap banjir, terutama banjir yang datang dari laut atau rob baik itu yang terjadi karena kenaikan permukaan air laut sebagai bagian dari pemanasan global dan perubahan iklim, maupun rob yang terjadi karena adanya pasang-surut air laut. Pada dasarnya, dalam kerangka berfikir hidrologis, ada tiga jenis banjir di Semarang[38]. Pertama banjir yang terjadi karena adanya air yang dikirim dari arah hulu dan mengalir ke Kota Semarang bagian bawah. Banjir jenis ini, secara nalar, terjadi karena semakin berkurang-nya fungsi-fungsi hidrologis lingkungan sekitar Semarang. Di bagian hulu, pembangunan

38 Lihat: Putranto TT and Rude TR (2011) Groundwater problems in Semarang Demak Urban Area. Bisa diunduh di: https://www.researchgate.net/publication/303840999_Groundwater_Problems_in_Semarang_Demak_Urban_Area [diakses pada 16 Juli 2019].

yang bergerak cepat menyebabkan semakin sedikitnya tutupan hutan. Hal ini menyebabkan ketika hujan turun kemampuan hutan untuk mengintersepsi air hujan (menahan air hujan di daun-daunnya) semakin berkurang. Air hujan langsung turun ke tanah. Sementara pada tubuh *soil* berkurangnya tutupan vegetasi juga telah menyebabkan berkurangnya kemampuan *soil* untuk menyerap air. Hal ini dapat dipahami melalui beberapa proses. Lapukan daun-daun pada lantai hutan sangat bagus menahan air. Akar-akar vegetasi yang lapuk biasanya menjadi celah/ruang bagi air untuk melakukan infiltrasi, masuk ke dalam *soil*. Sementara akar-akar pohon yang masih sehat berfungsi menyimpan air tersebut di dalam *soil*. Semua kemampuan ini (intersepsi, menahan, infiltrasi, menyimpan) semakin berkurang begitu tutupan vegetasi berkurang. Pada ujungnya, ketika hujan turun di daerah hulu, maka air dengan cepat mengalir ke ceruk-ceruk dan kemudian berkumpul di sungai-sungai. Volume air yang besar dalam waktu yang pendek menyebabkan terjadinya luapan dari tubuh sungai – kemampuan sungai menampung/mengalirkan air terlampaui. Inilah yang menyebabkan banjir[39].

Selain itu, vegetasi yang semakin berkurang membuat pelapukan batuan dasar menjadi berlangsung lebih cepat. Logikanya, kawasan seperti Semarang terletak di daerah yang dekat dengan garis khatulistiwa dimana suhu udara yang tinggi (panas) bisa berubah dalam waktu cepat menjadi hujan. Perubahan-perubahan suhu yang cepat ini, ketika batuan sudah tidak memiliki penutup vegetasi, menyebabkan proses pelapukan

39 Lihat misalnya: Setyowati DL (2006) Potensi Pengembangan Kawasan Resapan di Kota Semarang. *MGI*, 20(2): 152-167.

terjadi lebih cepat. Karena minimnya vegetasi, erosi lapukan juga terjadi semakin cepat. Pada ujungnya ini menyebabkan semakin banyaknya *soil* yang tererosi dan terbawa oleh arus air. *Soil* inilah yang berkumpul di sungai-sungai, dan menyumbang secara signifikan pada sedimentasi aliran-aliran sungai di kawasan seperti Semarang sehingga pengerukan *soil* secara rutin menjadi sebuah kebutuhan untuk menjaga fungsi sungai-sungai dalam mengalirkan air. Dimana, seperti sebuah siklus yang berputar dan saling mengunci, sungai yang dipenuhi sedimen akan menyebabkan terjadinya luapan air pada musim/masa tertentu, alias meningkatkan kerentanan terhadap terjadinya banjir. Dokumentasi data terus-menerus melalui penelitian, dan *review* oleh para "ahli" akan membantu untuk memahami kompleksitas persoalan ini.

Kedua, banjir yang terjadi karena adanya hujan lokal di dalam kota. Hal ini terjadi karena baik kemampuan permukaan kota untuk menyerap air yang semakin hari semakin berkurang, juga karena daya tampung saluran-saluran drainse di dalam kota terlampaui. Terlampaui di sini bisa terjadi karena banyak hal, misalnya karena saluran air tersumbat, atau juga karena memang debit air begitu besar[40].

Banjir jenis ketiga yang cukup sering terjadi di Semarang bagian utara, seperti Kampung Tambakrejo yang baru digusur, adalah banjir yang terjadi karena pasang air laut, atau sering

40 Pembahasan tentang pemeliharaan infrastruktur drainase yang kurang baik dapat dibaca dalam: Nelwan (2019) *Banjir, Banjir,.....dan Banjir Lagi...Banjir terus Terjadi, Apa dan Bagaimana Solusinya???* (Makalah dipresentasikan dalam workshop I penyusunan kertas posisi ini pada tanggal 27 Agustus 2019 di Unika, Semarang).

disebut dengan banjir rob. Kombinasi antara kenaikan muka air laut dan penurunan permukaan tanah di daratan membuat Semarang terutama bagian utara semakin rentan terhadap rob. Prediksi saintifik menyatakan bahwa kenaikan muka air laut sebagai bagian dari perubahan iklim berada pada angka 15,5 cm hingga tahun 2030 dan 77,5 cm hingga pada tahun 2110[41]. Laju kenaikan muka air laut ini berarti sekitar 0,8- 1 cm/tahun. Angka pendekatan kenaikan muka air laut yang lebih kecil, 7,8 mm/tahun disebutkan oleh pakar kelautan dari Undip, Muhammad Helmi[42]. Angka yang lebih kecil lagi, 5 mm/tahun, dipakai oleh Marsudi (2001: 136). Dengan demikian, hal yang cukup signifikan adalah penurunan permukaan tanah (amblesan) yang di beberapa tempat mencapai atau melebihi 10 cm/tahun.

Secara total, menurut dokumen Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021 (IV-27) pada tahun 2015 luas genangan rob dan banjir di Semarang adalah 2.600 ha, dengan lama genangan maksimal 9 jam, dan ketinggian genangan rata-rata 50 cm.

Abrasi

Abrasi pantai yang terjadi di kawasan sebelah timur kota Semarang dan Demak sudah sangat banyak diberitakan di

41 RS (2016) *Resilient Semarang: Moving Together towards a Resilient Semarang. Semarang City Government*. URL: https://www.100resilientcities.org/wp-content/uploads/2016/05/Semarang20Resilience20Strategy20-202016.pdf; [diakses pada 11 Mei 2019]. Halaman 55.

42 https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/12/151212_indonesia_demak_abrasi [diakses pada 16 November 2019].

media. Pendapat pakar yang terekam di media, sangat bagus untuk dijadikan sebagai titik masuk guna memahami kasus abrasi pantai ini. Peneliti LIPI, Laely Nurhidayah, mengkhawatirkan pembangunan TTLSD akan mengakibatkan terjadinya perubahan arus laut yang akan bergerak ke Demak, dan ini membuat tanah di kawasan Demak semakin terabrasi[43]. Analisis ini bukannya tanpa dasar. Peristiwa yang mirip dapat dilihat dari abrasi yang sekarang berlangsung di Demak, dimana seperti yang terjadi di Desa Bedono, selama 20-an tahun terakhir telah terjadi abrasi yang diperkirakan merupakan abrasi terbesar di Indonesia. Seluas lebih dari 2,000 Ha kawasan pantai telah terabrasi menyebabkan mundurnya garis pantai pada sepanjang lebih dari 5 km jika dibandingkan dengan garis pantai pada tahun 1990-an[44]. Menurut pakar kelautan dari Undip, Muhammad Helmi, bangunan yang menjorok ke laut terutama di daerah Semarang adalah salah satu penyebab yang membuat abrasi di daerah Demak semakin intens[45]. Analisis yang senada datang dari pakar lingkungan hidup dari Undip, Prof. Dr. Sudharto P. Hadi, yang melihat bahwa reklamasi di kawasan Marina dan Pelabuhan Tanjung Emas sebagai penyebab abrasi, termasuk di Demak[46].

---

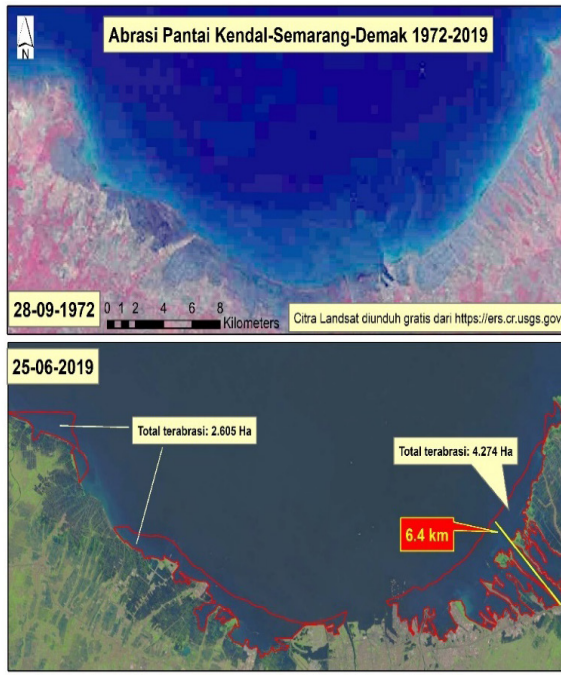
43 https://www.gatra.com/detail/news/432587/technology/bangun-tanggul-laut-semarang-demak-ini-saran-lipi. Laely Nurhidayah menyampaikan analisis yang sama dalam wawancara dengan anggota Tim penyusun kertas posisi ini, Bugy Ardhyanto, pada 6 September 2019 pukul 16.00 WIB di Gedung Widya Garaha LIPI.

44 https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/12/151212_indonesia_demak_abrasi [diakses terakhir 18 November 2019].

45 https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/12/151212_indonesia_demak_abrasi [diakses terakhir 18 November 2019].

46 https://megapolitan.kompas.com/read/2010/10/14/18382811/Reklamasi.Kian.Perparah.Abrasi [diakses terakhir 18 November 2019].

Analisis yang dilakukan dalam penyusunan kertas posisi ini dengan membandingkan citra satelit landsat yang diambil pada tahun 1972 dan 2019 memperlihatkan bahwa lebih dari 4 ribu hektar tanah di KPSD sudah mengalami abrasi dalam rentang waktu itu. Lebih detil seperti disajikan dalam Gambar IV-4 berikut ini.



Gambar IV 4: Abrasi pantai di Pesisir Semarang-Demak, 1972-2019.

Program penanganan dari pemerintah

Berbagai masalah perkotaan di bidang air ini kemudian memunculkan reaksi dari pemerintah, baik itu departemen

sektoral seperti Kementerian PUPR, maupun dari pemerintah daerah seperti misalnya diwakili oleh PDAM Tirta Moedal. Tercatat saat ini ada beberapa proyek di bidang air yang sedang berlangsung di Semarang.

Di sektor air minum misalnya, ada proyek pembangunan *West Semarang Water Supply* dengan dua tujuan utama, yaitu untuk memenuhi kebutuhan air minum warga di Kecamatan Semarang Barat, Tugu, dan Ngaliyan (Gambar IV-2) dan untuk mengurangi ekstrak-si air tanah guna mencegah penurunan tanah yang lebih lanjut. Sebagai ilustrasi kondisi sekarang (existing), gudang data Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), pada tahun 2019, menginventarisir sebanyak 14 sumur air tanah dalam yang merupakan bagian dari program PAMSIMAS di Kecamatan Ngaliyan dan Tugu. Dari 14 sumur itu, gudang data PAMSIMAS memiliki data jumlah sambungan rumah untuk 13 sumur yang melayani 2.591 sambungan rumah.

Secara total proyek pembangunan *West Semarang Water Supply* memiliki nilai 34 juta Dollar AS. Tender proyek ini sudah dilakukan dengan pemenangnya adalah PT. Air Semarang Barat (ASB), yang merupakan perusahaan kongsi antara PDAM Tirta Moedal dengan PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia, dan PT. Moya Holding Asia Limited, dimana yang terakhir ini adalah perusahaan kongsi milik PT. Air Aerta Jakarta milik kelompok usaha Salim Group dengan Medco Infrastruktur Indonesia milik kelompok Medco Group[47].

47 http://wartakota.tribunnews.com/2018/12/12/pembangunan-spam-semarang-barat-dikerjakan-moya-group [diakses pada 11 Mei 2019].

Di sektor banjir misalnya ada normalisasi Banjir Kanal Timur yang bertujuan mengeruk sebanyak 927.716 meter kubik sedimen dari Banjir Kanal Timur Semarang, pemasangan tetrapoda, dan juga penciptaan kawasan wisata bahari[48]. Masih di sektor penanggulangan banjir, ada satu proyek lagi yang cukup besar, yaitu pem-bangunan jalan tol dan tanggul laut yang akan menghubungkan Kota Semarang dengan Demak (Tol Tanggul Laut Semarang-Demak/TTLSD) serta sekaligus menggunakan jalan tol itu sebagai tanggul untuk mencegah terjadinya banjir rob[49]. Proyek TTLSD ini akan dibahas lebih mendalam dalam kertas posisi ini sebagai satu cara untuk melihat bagaimana ia mengeset KPSD menjadi mega-komoditas seperti yang dipaparkan pada bab berikut.

48 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dirjen Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana Provinsi Jateng (2018) *Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal): Rencana Pembangunan Pengendalian Banjir di Kanal Banjir Timur Kota Semarang Jawa Tengah*. Halaman: I-1.

49 https://setkab.go.id/pembangunan-jalan-tol-semarang-demak-ditarget-bisa-mulai-tahun-ini/ [diakses pada 18 November 2019].

BAB V

Mega-Komoditas: KPSD

Selain sebagai solusi terhadap banjir rob (dan kemacetan) seperti yang banyak disinggung berbagai kalangan di atas, TTLSD juga berfungsi "menjahit" KPSD menjadi mega-komoditas. Di dalam mega-komoditas KPSD ini ada Kawasan Industri Kendal (KIK) di sebelah barat, bagian tertentu dari Kota Semarang di tengah, dan Jateng Industrial Park Sayung (JIPS) di timur.

Mega-komoditas adalah susunan dari berbagai komoditas yang terpisah, namun satu rencana pembangunan membuatnya menyatu. Dalam kertas posisi ini, yang menjadi mega-komoditas adalah KPSD. Elemen-elemen komoditas penyusunnya ada banyak, seperti ruang, kawasan industri, buruh, air tanah, *real estate*, produk pabrik, dan lain-lain. Adapun rencana pembangunan yang membuatnya menyatu adalah TTLSD. Kondisi ini dapat dipahami dengan mencermati proses pembangun-an kapitalisme yang sedang gencar-gencarnya berlang-sung di Provinsi Jawa Tengah.

Pada Juli 2019, Presiden Jokowi mengundang Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dalam rapat terbatas (ratas) yang juga

dihadiri oleh menteri Kabinet Kerja di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam ratas tersebut Jokowi menginstruksikan jajaran menteri-nya untuk memberikan bantuan dalam mempercepat pembangunan di Jawa Tengah[50]. Dalam kacamata pemerintah pusat, Jawa Tengah adalah daerah yang memiliki potensi pembangunan sangat besar, khususnya pembangunan untuk mendorong sektor industri dan pariwisata. Agenda pemerintah pusat untuk menetap-kan Provinsi Jawa Tengah sebagai penopang ekonomi nasional membutuhkan infrastruktur yang siap untuk menopang agar segala proses produksi berjalan dengan baik. Sehingga tidak heran apabila pembangunan begitu masif dilakukan. Contoh pembangunan yang cukup masif dilakukan adalah pembangunan jalan tol, seperti Pembangunan Jalan tol Semarang – Solo, Pemalang – Batang, Batang – Semarang.

Proyek TTLSD lahir dalam konteks pembangunan kapitalistik di Jawa Tengah ini. Proyek TTLSD disebut-sebut sebagai bagian dari PSN yang ditetapkan oleh Jokowi[51]. Proyek TTLSD adalah rencana dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dimana jalan tol akan diintegrasikan dengan tanggul laut. Secara normatif, dinyatakan bahwa TTLSD akan berfungsi sebagai: (1) Solusi penanganan banjir terutama banjir rob yang semakin parah karena adanya penurunan muka tanah

50 Lihat misalnya: https://www.liputan6.com/news/read/4008310/ jokowi-gelar-ratas-bahas-percepatan-pembangunan-jawa-tengah [terakhir diakses pada 18 November 2019].

51 https://www.cnbcindonesia.com/news/20190812110323-4-91281/ apa-kabar-proyek-tol-tanggul-laut-semarang-demak [diakses pada 14 November 2019]. Namun Perpres 56/2018 (perubahan kedua terhadap Perpres 3/2016), yang bertanggal 20 Juli 2018 belum memuat Proyek TTLSD. Perpres 56/2018 menyebutnya sebagai "Tol Semarang – Demak". Padahal sebenarnya, pada saat Perpres 56/2018 ditandatangani, ANDAL proyek TTLSD sudah ada (tertanggal Maret 2018).

(land subsidence) di KPSD; dan (2) solusi kemacetan[52]. Proyek tol sepanjang ±27,2 Km akan dimulai dari Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang hingga Kelurahan Kadilangu, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Jalan tol laut ini akan terintegrasi dengan tanggul laut sepanjang ±10 Km yang akan dibangun dengan cara reklamasi di KPSD. Proyek ini membutuhkan lahan seluas ±539,7 Ha dengan cara pembebasan lahan atau pengadaan tanah yang berada di 24 kelurahan/desa, di 8 kecamatan, di Kota Semarang dan Kabupaten Demak[53].

Di media, para pejabat mengungkapkan sukacita mereka akan proyek TTLSD. Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan emosional menyatakan kegembira-annya akan pembangunan TTLSD dengan menautkan-nya dengan pengalamannya sebagai orang Semarang:

> *"Sebagai orang Semarang saya sangat menderita, kalau saya pergi kuliah selalu naik KA kalau libur. Dari Tawang saja kita sudah melihat rob itu masuk, apalagi kalau kita menuju ke Demak betapa sedih saya melihat bahwa mayoritas masyarakat hidup di tengah rob itu sepanjang tahun,"*[54].

---

52 Lihat: https://www.liputan6.com/bisnis/read/4033919/siap-bangun-tol-semarang-demak-telan-investasi-rp-153-triliun?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F [terakhir diakses pada 18 November 2019].

53 Lebih detil soal proyek Tol dan Tanggul Laut Semarang-Demak dapat disimak di: Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Bina Marga Satuan Kerja Sekretariat Pengatur Jalan Tol (2018) *Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup* (ANDAL) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengintegrasian Pembangunan Tanggul Laut Kota Semarang dengan Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak. Lokasi: Kecamatan Genuk, Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Semarang Timur, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang dan Kecamatan Sayung, Kecamatan Karang Tengah, Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah. Diterbitkan Maret 2018.

54 https://www.cnbcindonesia.com/news/20190923183628-4-101587/sri-mulyani-girang-kota-masa-kecilnya-punya-tanggul-laut [diakses pada 14 Januari 2020].

Sementara menteri PUPR, Basuki Hadimuljono melihat manfaat dari TTLSD:

> *"Keberadaan Tol Semarang-Demak yang terintegrasi dengan tanggul akan memperkuat daya tahan Semarang bagian utara dalam menghadapi banjir rob,"*[55].

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menyoroti "infrastruktur penunjang" TTLSD:

> *"Ekoturisme, kawasan industri kreatif, perumahan dan kolam retensi yang semuanya memiliki konsep green. Haram hukumnya mengambil air tanah, (harus) energi memakai yang terbarukan. Kalau bisa ini akan jadi kawasan yang luar biasa,"*[56].

Walikota Semarang, Hendrar Prihadi, menyatakan bersyukur dengan pembangunan TTLSD:

> *"Tanggul Laut akan menjadi satu kesatuan sistem penanggulangan rob dan banjir, yang alhamdulillah mendapat support dari pemerintah pusat, lewat Kementrian PUPR,"*[57].

Namun, selain sebagai solusi terhadap banjir rob (dan kemacetan) seperti yang banyak disinggung berbagai kalangan di atas, TTLSD juga berfungsi "menjahit" KPSD menjadi mega-komoditas. Di dalam mega-komoditas KPSD ini ada Kawasan

---

55 https://www.pu.go.id/berita/view/17475/pembangunan-tol-semarang-demak-terintegrasi-tanggul-laut-dimulai [diakses pada 14 Januari 2020].

56 Lihat: https://www.beritasatu.com/nasional/595218/ditarget-rampung-2021-tol-semarangdemak-seksi-ii-dimulai [diakses pada 14 Januari 2020].

57 https://regional.kompas.com/read/2019/09/24/20185451/pemkot-semarang-dukung-pembangunan-tanggul-laut-semarang?page=all [diakses pada 14 Januari 2020].

Industri Kendal (KIK) di sebelah barat, bagian tertentu dari Kota Semarang di tengah, dan *Jateng Industrial Park* Sayung (JIPS) di timur[58].

Pada pertengahan 2019 proses lelang proyek TTLSD telah selesai dengan pemenangnya adalah konsorsium PT. Pembangunan Perumahan/PP (persero) Tbk, PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT. Misi Mulia Metrical[59]. Keputusan pemenang dituangkan dalam surat PB.02.01-Mn/1347 tanggal 17 Juli 2019 tentang penetapan pemenang pada pelelangan pengusahaan Jalan Tol Semarang - Demak yang terintegrasi dengan pembangunan tanggul laut di Kota Semarang[60].

PT PP (Persero) Tbk yang menjadi *lead consortium* yang akan membangun TTLSD, mengatakan akan menggunakan empat desain yaitu model tanggul, layang atau *elevated*, *at grade*, serta transisi *elevated* dan *at grade*[61]. Tol yang menjadi bagian dari TTLSD dimaksudkan untuk mendukung perkembangan Kawasan Industri Kendal (KIK) yang telah ditetapkan sebagai Kawasan

58 KIK dan JIPS pada dasarnya hanyalah salah dua dari lebih dari 30 kawasan peruntukan industri dan kawasan industri yang akan dibangun dan saat ini sudah ada di Jawa Tengah. Lebih jauh: Divisi Perburuhan dan Masyarakat Urban LBH Semarang (2019) *Relokasi Industri Mengepung Jawa Tengah*. Semarang: LBH Semarang.

59 Berita lengkap: https://jatengtoday.com/ini-pemenang-lelang-proyek-jalan-tol-semarang-demak-sekaligus-tanggul-laut-24821 [diakses pada 14 Januari 2020].

60 Kompas.com. 23 Juli 2019. "Pembangunan Tol dan Tanggul Laut Semarang - Demak akan Segera Dimulai" https://regional.kompas.com/read/2019/07/23/10544841/pembangunan-tol-dan-tanggul-laut-semarang-demak-akan-segera-dimulai [diakses pada 14 Januari 2020].

61 https://properti.kompas.com/read/2019/07/20/110000321/investor-ungkap-empat-desain-tol-semarang-demak. (Kompas.com. 20 Juli 2019).

Ekonomi Khusus (KEK)[62]. Dukungan TTLSD terhadap KIK sesuai dengan arahan Presiden kepada Gubernur Jawa Tengah. Sehingga akan ada perubahan trase jalan tol. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Jateng, Peni Rahayu, mengatakan titik jalan tol Semarang – Kendal akan lebih didekatkan ke bibir pantai dan *exit-tol* dan akan berdekatan dengan KIK[63].

Menarik untuk melihat siapa-siapa aktor yang akan mendapatkan keuntungan dari konektivitas yang akan dibangun oleh TTLSD pada KPSD ini. KIK, seperti yang dapat disimak di laman perusahaan ini, adalah "proyek pembangunan kota industri terbesar di Jawa Tengah"[64] dengan luas 2.200 hektar[65]. Saham KIK secara bersama dipegang oleh Sembcrop Development dan PT Jababeka Tbk[66]. Sembcrop Development adalah perusahaan raksasa di bidang energi, pembangunan perkotaan dan kelautan yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, beroperasi di 15 negara, dan memiliki asset lebih dari 23 miliyar Dollar AS. Pemegang saham Sembcrop adalah Temasek Holdings yang merupakan BUMN

62 Terintegrasi Tanggul Laut, Trase Tol Semarang-Kendal Masih Dibahas. 31 Oktober 2019. https://semarang.bisnis.com/read/20191031/536/1165521/terintegrasi-tanggul-laut-trase-tol-semarang-kendal-masih-dibahas [terakhir diakses: 4 Januari 2020].

63 Berita lengkap dapat dilihat pada media cetak *Suara Merdeka* tertanggal Kamis 29 Agustus 2019 dengan judul berita "Tol Semarang – Demak Terhambat".

64 https://www.kendalindustrialpark.co.id/page/index/16/about-us. Di situ jelas: *"the largest industrial township development in Central Java,"* [diakses pada 4 Januari 2020].

65 Di lain kesempatan dinyatakan bahwa KIK dapat dibangun hingga 2.700 ha (lihat: Jababeka (2019) *Empowering Indonesia* (*Company Profile*), halaman 39. Dokumen bisa diunduh melalui link berikut: https://www.jababeka.com/wp-content/uploads/2019/01/Jababeka_Compro.pdf [diakses pada 4 Januari 2020].

66 https://www.kendalindustrialpark.co.id/page/index/16/about-us [diakses pada 4 Januari 2020].

Negara Singapura (49,5%) dan publik (50,5%)[67]. PT Jababeka Tbk adalah "garda depan developer perkotaan di Indonesia"[68] yang bercita-cita membangun 100 kota industri di Indonesia. Pendiri PT Jababeka Tbk adalah Setyono Djuandi Darmono, pengusaha kelahiran Yogyakarta.

Di bagian tengah, PT. PP sebagai salah satu pemenang lelang proyek TTLSD berencana menggarap kawasan industri dan perumahan *real estate* di Semarang yang lokasinya berdekatan dengan akses jalan tol[69]. Selain itu, untuk saat ini, salah satu kelompok yang akan mendapatkan perlindungan dari dibangunnya TTLSD adalah kawasan industri yang sudah ada di daerah ini, misalnya, Kawasan Indutri Genuk Terboyo dengan 37 perusahaan di dalamnya dengan berbagai produk utama seperti yang disajikan dalam Tabel V-1 berikut ini.

Tabel V-1: Daftar perusahaan di Kawasan Industri Genuk Terboyo dan berbagai produknya. Sumber data: Statistik industri besar dan sedang di Kota Semarang 2009, Kerjasama Bappeda Kota Semarang dan BPS Kota Semarang 2010.

No.	Nama Perusahaan	Produk Utama
1	Wimbomono, Cv	Mebel
2	Widodex Prosindo Jaya, Pt	Furniture

67 Lihat: Brosur Sembcrop yang dapat diunduh melalui link: https://www.sembcorp.com/en/media/514842/group-brochure-2019.pdf [diakses pada 4 Januari 2020].

68 *"the leading township developer in Indonesia"*; lihat: Jababeka (2019) Empowering Indonesia (*Company Profile*), halaman 8. Dapat diunduh di: https://www.jababeka.com/wp-content/uploads/2019/01/Jababeka_Compro.pdf [diakses pada 4 Januari 2020].

69 https://ekonomi.bisnis.com/read/20190822/47/1139762/ptpp-akan-bangun-perumahan-kawasan-industri-dekat-tol-semarangdemak [diakses terakhir pada 17 November 2019].

No.	Nama Perusahaan	Produk Utama
3	Tritama Plastindo, Pt	Biji Plastik
4	Triangle Motorindo, Pt	Merakit Sepeda Motor
5	Semarang Indah Era Modern, Pt	Spring Bed
6	Port Rush, Pt	Mebel
7	Porka, Pt	Alat Pendingin
8	Plastik Maju, Cv	Plastik Botol
9	Plastik Laris Jaya, Cv	Kantong Plastik
10	Plastik Harum Sejahtera, Cv	Kantong Plastik
11	Panca Usaha Sakti, Pt	Atap Almonium
12	Olyndo Indonesia Ii, Pt	Mebel
13	Olyndo Indonesia I, Pt	Mebel
14	Mercu Utama, Cv	Mebel Rotan
15	Menamco, Pt	Pita Cukai
16	Mebel Handarbeni, Cv	Mebel
17	Mebel Enggal Furnitama, Cv	Mebel
18	Lukas Santoso/Makmur Lestari	Dempul
19	Krupuk Putri Dewi	Kerupuk
20	Kinosentra Industrindo, Pt	Candy
21	Kharisma Jaya Gemilang, Pt	Lantai Kayu
22	Karagen Indonesia, Cv	Rumput Laut
23	Internusa	Speaker Aktif
24	Indo Rubber Factory	Karet Compound
25	Ikatan Cermat, Pt	Furniture
26	Gloria Indopaper, Pt	Percetakan
27	Global Multi Pharmalab, Pt	Obat
28	Geomed Indonesia, Pt	Surgical Dental Instrument
29	Gened Deveries Indonesia, Pt	Furniture Kayu

No.	Nama Perusahaan	Produk Utama
30	Dhemar Nusantara, Pt	Cabble Support
31	Cetakan Suryandaru Utama Pt	Percetakan
32	Cahaya Murni Central Java, Pt	Mebel
33	Budi Mutu Prima, Pt	Obat Nyamuk Bakar
34	Bonanza Megah Ltd, Pt	Minyak Goreng
35	Aryana Furniture Industries, Pt	Mebel
36	Amor Abadi Semarang, Pt	Kulit Jadi Sapi
37	Sejati Laker, Pt	Mebel besi

Pindah ke bagian timur, diharapkan keberadaan jalan tol Semarang-Demak akan memperlancar akses ke kawasan JIPS yang sedang dikembangkan[70]. JIPS adalah sebuah rencana kawasan industri di Desa Batu, Demak, dengan total luas 300 hektar[71]. Bertindak sebagai administrator di JIPS adalah PT Jawa Tengah Lahan Andalan (*Jateng Land*) anak perusahaan dari Mugan Group dengan komisaris utama-nya adalah Indah Mawarni[72]. JIPS adalah manifestasi dari keberhasilan PT Jawa Tengah Lahan Andalan "untuk mengeksplore Kabupaten Demak menjadi sebuah area potensial bagi peluang investasi di masa depan"[73].

70 http://wartalegislatif.dprd.jatengprov.go.id/post/akses-tol-nihil-jips-demak-minim-investor [diakses terakhir pada 17 November 2019].

71 Indonesia Industrial Estates Directory 2018-2019 *"Jatengland Industrial Park Sayung"*; dapat dilihat di: http://www.industrialestateindonesia.com/files/estates/5azg5QZaXCZmsiMbzy9xubF4hGyJ8uTEHR0ipjeJ.pdf [diakses pada 4 Januari 2020].

72 Lihat: https://beritajateng.net/pt-mugan-indonesia-dukung-perekonomian-indonesia/ [diakses pada 5 Januari 2020].

73 *"to explore Demak Regency to be a potential area for the prospect of investment in the future"*; lihat di: https://jatengland.com/about-us/ [diakses pada 4 Januari 2020].

Selain kawasan-kawasan yang akan mendapatkan keuntungan dari akan hadirnya TTLSD, pembangunan TTLSD yang akan segera dimulai pekerjaan fisiknya dengan nilai investasi sebesar Rp. 15,3 triliun itu sendiri adalah sebuah proyek raksasa[74]. Maka menarik mengadakan pemetaan awal terhadap anggota konsorsium pengembang yang akan mendapatkan kue proyek raksasa tersebut.

PT PP (Persero) didirikan dengan nama NV Pembangunan Perumahan tanggal 26 Agustus 1953. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maka mayoritas saham dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia (51%). Bidang kerja utama adalah konstruksi bangunan dan sipil. Proyek pertama PT PP (Persero) adalah membangun rumah bagi PT Semen Gresik Tbk. Proyek besar yang awal dikerjakan adalah membangun proyek-proyek terkait kompensasi perang Pemerintah Jepang yang dibayarkan kepada Republik Indonesia seperti Hotel Indonesia dan Ambarukmo Palace Hotel. Dalam perkembangan selama lebih dari 5 (lima) dekade PT PP (Persero) telah membangun berbagai proyek seperti, jalan tol dan *New Tanjung Priok Port*[75]. Saham perusahaan ini pertama kali resmi tercatat dan dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 9 Februari 2010. Pada saat tulisan ini dibuat Komisaris Utama PT PP (Persero) dipegang oleh Andi Gani Nena Wea dan Direktur Utama dijabat oleh Lukman Hidayat yang

74 Lihat: https://www.liputan6.com/bisnis/read/4033919/siap-bangun-tol-semarang-demak-telan-investasi-rp-153-triliun?related =dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F [terakhir diakses pada 18 November 2019].

75 Sumber: https://www.ptpp.co.id/about/milestone.

membawahi lima direktur yaitu keuangan dan manajemen risiko, *corporate strategy* dan *human capital*, dan tiga direktur operasi[76].

Wijaya Karta (Persero) Tbk adalah perusahaan dengan pilar bisnis beragam dengan lingkup; *engineering procurement construction* dan investasi infrastruktur, bangunan, energi, air[77]. Perusahaan ini adalah hasil nasionalisasi perusahaan Belanda: *Naamloze Vennotschap Technische Handel Maatschappij en Bouwbedijf Vis en Co. or NV Vis en CoImam*. Dalam Wijaya Karya (Persero) Tbk, Santoso menjabat sebagai Presiden Komisaris dan Bintang Perbowo sebagai Direktur Utama yang dibantu oleh tiga orang direktur operasi dan direktur keuangan serta sumber daya manusia[78]. *Jakarta International Velodrome*, Bendungan Paselloreng, Bandara Kertajati, Pelabuhan Peti Kemas Sorong adalah beberapa contoh proyek besar garapan PT Wijaya Karya (WIKA)[79]. Total liabilitas dan ekuitas perusahaan pada September 2019 melebihi Rp 62,6 triliun, meningkat dari sekitar Rp 59,2 triliun pada Desember 2018[80].

---

76 Sumber: https://www.ptpp.co.id/about/milestone.

77 *Company Profile* Wijaya Karya (Persero) Tbk 2019. Diunduh dari https://www.wika.co.id/pages/press-kit pada 3 Januari 2019.

78 *Company Profile* Wijaya Karya (Persero) Tbk 2019. Diunduh dari https://www.wika.co.id/pages/press-kit pada 3 Januari 2019.

79 https://www.idntimes.com/business/economy/helmi/5-fakta-pt-wika-bumn-yang-garap-banyak-proyek-infrastruktur

80 PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. Dan Entitas Anak. Laporan Keuangan Konsolidasian. Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 30 September 2019 Dan 31 Desember 2018. Diunduh dari https://www.wika.co.id/pages/press-kit pada 3 Januari 2019.

PT Misi Mulia Metrical dipimpin oleh Hasnaeni sebagai Direktur Utama[81]. Perusahaan ini tercatat sebagai anggota Gapensi dengan No. Registrasi: 07.2013.09.3171.005214. Hasnaeni dikenal dengan nama Mischa Moein. Dan merupakan putri politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Max Moein. Pada 2010 jabatannya di perusahaan adalah komisaris[82]. Informasi lain terkait perusahaan yang tersedia secara *online* sangat terbatas. Hanya tersedia beberapa informasi mengenai sosok direktur yang dikenal sebagai "Wanita Emas". Dan kerap wara-wiri dalam perhelatan pemilu baik legislatif maupun eksekutif di DKI Jakarta.

Maka agar dapat beroperasi perusahaan-perusahaan tersebut perlu membentuk perusahaan patungan yang sudah dilakukan dengan penanda-tanganan Akta Perjanjian Usaha Patungan (PUP) dan Akta Pendirian pada 9 Agustus 2019. Penandatanganan dilakukan oleh M. Aprindy (Direktur Strategi Korporasi & HCM PT PP), Novel Arsyad (Direktur *Human Capital* & Pengembangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk), dan Hajjah Hasnaeni (Direktur PT Misi Mulia Metrical) di Plaza PP, Wisma Subiyanto. Perjanjian ini merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Konsorsium pada 18 Agustus 2018 dan keputusan pemenang lelang dalam surat Menteri PUPR No. PB.02.01-Mm/1347 tangga 17 Juli 2019. Tahapan lanjutan yang diperlukan adalah penandatanganan Perjanjian

81 https://www.viva.co.id/berita/nasional/1173839-alasan-perusahaan-kepincut-proyek-jalan-tol-semarang-demak

82 Detik.com. 28 April 2010. Mischa, dari Dunia Artis, Konstruksi Hingga Politik. Simak dalam berita: https://news.detik.com/berita/1346948/mischa-dari-dunia-artis-konstruksi-hingga-politik.

Pengusahaan Jalan Tol (PPJT)[83]. Karena itu, ketiga perusahaan ini membentuk PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak[84].

83 Detik.com. 9 Agustus 2019. "Tol Semarang-Demak Siap Dibangun, Ini Daftar Investornya". Berita tersebut dapat disimak melalui link: https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4658794/tol-semarang-demak-siap-dibangun-ini-daftar-investornya.

84 Ibid. Dengan pembagian saham sebagai berikut: PT PP (65%), Wijaya Karya (25%), dan PT Misi Mulia Metrical (10%).

BAB VI

Kedudukan Hukum TTLSD

Asumsi telah sesuainya proyek tol dan tanggul laut Semarang-Demak (terintegrasi) dengan berbagai aturan perencanaan, terutama dengan RTRWN pada dasarnya ***tidak dapat dibenarkan secara normatif****. Bahwa tindakan menyatakan telah adanya kesesuaian antara proyek tol dan tanggul laut Semarang-Demak (terintegrasi) dengan aturan penataan ruang terutama RTRWN, pada dasarnya dapat disebut sebagai penerabasan terhadap aturan penataan ruang, sebagai bentuk pembangkangan hukum (obstruction of justice), dan tindakan sewenang-wenang.*

Dalam bab ini, pertama, akan didiskusikan ide awal munculnya proyek TTLSD beserta dasar-dasar hukumnya. Kemudian, melalui suatu tinjauan hukum, akan diperlihatkan kerancuan kedudukan hukum proyek TTLSD.

Ide Awal dan Dasar Hukum TTLSD

Pada awalnya ada dua ide terpisah. Yaitu tanggul laut dan tol Semarang-Demak. Ide tanggul laut raksasa di Semarang

sudah muncul, misalnya, sejak 2001[85]. Tol Semarang-Demak muncul sejak Perpres 58/2017 tentang Perubahan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan PSN. Keduanya kemudian diintegrasikan. Ide awal integrasi datang melalui Keputusan Menteri PUPR Nomor 355/KPTS/M/2017, dengan tujuan infrastruktur ini memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu penghubung Semarang-Demak (transportasi) dan tanggul laut (sebagai pengendali banjir)[86].

Dalam sebuah kesempatan pada tahun 2018, Menteri PUPR, Basuki, menyatakan bahwa Jalan Tol dan Tanggul Laut Semarang-Demak, merupakan "jalan tol pertama di Indonesia yang dibangun di atas tanggul laut"[87]. Dalam berita yang sama, disebutkan bahwa Basuki menyatakan "Kayak sebelumnya dulu yang namanya NCICD juga mau begitu, dari Banten sampai ke Cikarang misalnya, bisa kan, kalau ini Semarang-Demak." NCICD adalah singkatan dari *National Capital Integrated Coastal Development*, sebuah proyek penang-gulangan banjir di Teluk Jakarta yang komponennya antara lain: jalan tol, pulau-pulau reklamasi, infrastruk-tur pemurnian air, kawasan perkotaan baru, dan tanggul laut penahan banjir[88]. Berawal dari Keputusan

85 https://www.liputan6.com/news/read/12574/semarang-memerlukan-tanggul-raksasa [diakses pada 14 Januari 2020].

86 https://biroinfrasda.jatengprov.go.id/files/uploads/2018/01/suratrekom_demak.pdf [diakses pada 4 Januari 2020].

87 https://www.cnbcindonesia.com/news/20180823123021-4-29827/pertama-di-ri-tol-semarang-demak-dibangun-di-tanggul-laut [diakses pada 4 Januari 2020].

88 Soal NCICD lebih jauh: NCICD Master Plan (2014) *Master Plan National Capital Integrated Coastal Development*. Coordinating Ministry for Economic Affair, Sepcial Capital Region of Jakarta, National Development Planning Agency, Ministry of Public Work, and Government of Netherlands, Jakarta.

Menteri PUPR Nomor 355/KPTS/M/2017, maka dalam satu model pembabakan, dasar hukum TTLSD disajikan dalam Tabel VI-1 berikut.

Tabel VI-1: Dasar hukum TTLSD

No	Peristiwa	Surat/Peraturan
1	Menteri PUPR memiliki ide menggabungkan tanggul laut dan tol Semarang-Demak	Peraturan Menteri PUPR Nomor 355/KPTS/M Tanggal 30 Mei 2017 tentang Pengintegrasian Pembangunan Tanggul laut Kota Semarang Dengan Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak.
2	Sebagai reaksi terhadap ide integrasi tanggul laut dan tol Semarang-Demak ini maka Gubernur Jawa Tengah membentuk Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan.	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 620/39 Tahun 2017 tanggal 5 Oktober 2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pengintegrasian Pembangunan Tanggul Laut Dengan Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak.
3	Pihak Provinsi Jawa Tengah ingin mengetahui sinkronisasi TTLSD dengan berbagai aturan.	Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah atas nama Gubernur Jawa Tengah tanggal 26 Oktober 2017 Nomor 0016828 perihal Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Integrasi Tanggul Laut Kota Semarang dan Jalan Tol Semarang – Demak.

No	Peristiwa	Surat/Peraturan
4.	Dirjen Tata Ruang memberikan penjelasan tentang ke(tak) sinkronan rencana integrasi TTLSD dengan berbagai peraturan.	Surat Dirjen Tata Ruang atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) tanggal 28 Desember 2017 tentang Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Integrasi Pembangunan Tanggul Laut Kota Semarang dan Jalan Tol Semarang – Demak.

Dalam Surat bertanggal 28 Desember 2017 dalam tabel di atas, Dirjen Tata Ruang menyatakan bahwa:

1. Rencana Pembangunan Tanggul Laut telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi;
2. Rencana pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa Bali; dan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang dan Purwodadi;
3. Berdasarkan butir I dan II proses pengurusan izin lokasi dan/atau izin penetapan lokasi, izin lingkungan, dan izin mendirikan bangunan rencana Integrasi Pembangunan Tanggul Laut Semarang dan Jalan Tol Semarang-Demak dapat

dilanjutkan dengan memperhatikan aspek sosial akibat dari pemindahan trase jalan tol Semarang-Demak; dan

4. Berdasarkan trase jalan tol Semarang-Demak yang telah diintegrasikan dengan tanggul laut Kota Semarang yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 355/KPTS/M/2017, maka pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, dan Kabupaten Demak bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah, agar segera mempercepat penyelesaian revisi Rencana Tata Ruang Wilayahnya dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah, serta mengakomodir rencana Integrasi Pembangunan Tanggul Laut Kota Semarang dan Jalan Tol Semarang-Demak.

Tinjauan Kedudukan Hukum TTLSD

A. Isu

1. Bahwa kedudukan proyek *a quo* berkaitan dengan berbagai rezim peraturan perundang-undangan maupun rencana pembangunan nasional, antara lain:
    a. Rezim peraturan mengenai Penataan Ruang (RTRW)
    b. Rezim peraturan mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K)
    c. Rezim peraturan mengenai Proyek Strategis Nasional (PSN)

B. Regulasi

2. Bahwa rezim peraturan mengenai Penataan Ruang antara lain:
    a. UU 26 Tahun 2006 tentang Penataan Ruang
    b. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Revisi RTRWN Tahun 2017
    c. Peraturan Daerah Jawa Tengah tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah
    d. RTRW Pulau Jawa-Bali
3. Bahwa rezim peraturan mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K) antara lain:
    a. UU 27 Tahun 2007
    b. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 208 tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah
4. Bahwa rezim peraturan mengenai Proyek Strategis Nasional antara lain:
    a. UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
    b. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019
    c. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Nomor 58 Tahun 2017

d. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

e. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

5. Peraturan-Peraturan lainnya yang relevan.

C. Analisis Deksripsi Pengaturan

6. Dalam hal Rezim RTRW, yang berkaitan dengan rencana pembangunan jalan tol Semarang-Demak, dan/atau pembangunan tanggul laut Kota Semarang, ialah sebagai berikut:

   a. Dalam PP 26 Tahun 2008 tentang RTRWN yang kemudian dilakukan perubahan melalui PP 13 Tahun 2017 tentang Perubahan RTRWN, disebutkan pada Lampiran IV tentang Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional di Pulau Jawa-Bali Nomor X.20 yaitu **"pembangunan jaringan jalan bebas hambatan antar kota ruas Semarang-Demak."** Sementara dalam Pasal 114A ayat (1) disebutkan bahwa "dalam hal rencana kegiatan **pemanfaatan ruang bernilai strategis nasional** dan/atau berdampak besar yang belum dimuat dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota,

dan/atau rencana rincinya, **izin pemanfaatan ruang dapat didasarkan pada Peraturan Pemerintah ini.";**

b. Dalam Perpres 28 Tahun 2012 tentang RTRW Pulau Jawa-Bali, disebutkan pada Pasal 21 ayat (8) huruf b tentang adanya "**pengembangan jaringan jalan bebas hambatan antar kota di Pulau Jawa, salah satunya ialah Semarang-Demak**". Dalam Lampiran IV tentang Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan jalan nasional di Pulau Jawa-Bali Nomor X.20 disebutkan adanya "**pembangunan jaringan jalan bebas hambatan antar kota ruas Semarang-Demak**".;

c. Dalam Perda Jawa Tengah No 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah, dalam Pasal 20 ayat (6) huruf c, disebutkan **"Pengembangan jalan tol sepanjang Semarang – Demak – Kudus – Pati – Perbatasan Jawa Timur;"**

d. Dalam Perda Jawa Tengah No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan RTRW Provinsi Jawa Tengah, pada Pasal 20B ayat (4) huruf j, disebutkan tol Semarang-Demak. Pada penjelasan Pasal 20B ayat (4) disebutkan: "*Jalan Tol Semarang – Demak terintegrasi dengan tanggul laut Kota Semarang*." Dalam Lampiran V tentang Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi, disebutkan "*Diperbolehkan melakukan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai dari abrasi dan infiltrasi air laut ke dalam tanah*" dengan keterangan "*Kegiatan yang*

mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai dari abrasi dan infiltrasi air laut ke dalam tanah dapat berupa penghijauan, tanggul pantai, pemecah gelombang, penahan gelombang dan sebagainya". Sedangkan dalam Unsur Kawasan Rawan Bencana Alam huruf d. Tentang Kawasan rawan gelombang pasang, disebutkan *"diperbolehkan melakukan rekayasa konstruksi pada lokasi tertentu, melalui pembuatan berbagai bangunan pemecah ombak, tanggul dan kanal limpasan;*"

e. Dalam Peraturan Presiden No 78 Tahun 2017 tentang RTR Kawasan Perkotaan Kedungsepur, pada Pasal 24 huruf a disebutkan adanya "pembangunan jalan bebas hambatan Semarang-Demak", dalam Lampiran III tentang Indikasi Program Utama Lima Tahunan, pada Poin 1.1.1.3 tentang Jaringan Jalan Bebas Hambatan, disebutkan adanya program *"pembangunan jalan bebas hambatan Semarang-Demak*", dan pada Pasal 40 ayat (6) huruf e disebutkan *"sistem pengendalian banjir dan rob berupa pengembangan tanggul pantai dan pengaman pantai di sepanjang pesisir utara Kawasan Perkotaan Kedungsepur".*

7. Rezim PWP3K, tepatnya dalam Perda Jawa Tengah No 13 Tahun 2018 tentang RZWP3K, hal yang berkaitan dengan rencana pembangunan jalan tol Semarang-Demak, dan/atau pembangunan tanggul laut Kota Semarang, ialah sebagai berikut:

a. Bahwa dalam Pasal 26 dengan judul Zona Fasilitas Umum (KPU-FU), disampaikan pada ayat (1): "KPU-FU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf h ditetapkan di perairan sekitar Kota Semarang dan Kabupaten Demak";

b. Pada ayat (2) disebutkan: "Arahan pemanfaatan KPU-FU... dilakukan dengan cara: a. Mempertimbangkan aspek ekologis dan aspek teknis lainnya khususnya lingkungan; b. Pengembang-an harus didukung oleh adanya kawasan hijau sebagai penyangga antar fungsi zona; dan/atau c. Berkembang-nya fungsi peruntukan lain di dalam zona fasilitas umum dibatasi secara proporsional berdasarkan kajian teknis dampak baik langsung maupun tidak langsung yang ditimbulkan;

c. Pada ayat (3) disebutkan: "pemanfaatan KPU-FU... dapat dilakukan dengan reklamasi".

d. Pada Lampiran II.8 disampaikan luasan untuk KPU-FU seluas 68,886 Ha dengan koordinat: Poin X 110* 27'44,487" E, dan Poin Y 6* 55' 49,183" S;

8. Rezim PSN, hal yang berkaitan dengan rencana pembangunan jalan tol Semarang-Demak, dan/atau pembangunan tanggul laut Kota Semarang, ialah sebagai berikut:

a. Dalam Perpres No 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2014-2019, bahwa dalam Buku I Tentang Agenda Pembangunan Nasional, Pada Tabel 6.15 tentang Sasaran Ketahanan Air Tahun 2015-2019, pada bagian

4 huruf g disebutkan *"Pembangunan dan Pengelolaan Daerah Pesisir Terpadu di 1 wilayah sungai pada 2014, dan 3 wilayah sungai pada 2019, dengan keterangan NCICD, Semarang dan Bali"*. Dalam penjelasan arah strategi pada Hlm. 6-162 dijelaskan *"Pembangunan dan Revitalisasi Pantai Terpadu untuk Jakarta dan Semarang dengan mempercepat pelaksanaan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) dan memprakarsai kegiatan inisiasi untuk wilayah pesisir lainnya"*.

b. Dalam Perpres No 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2014-2019, bahwa dalam Buku II tentang Agenda Pembangunan Bidang, pada Halaman 9-15 disebutkan: *"Di beberapa kota besar pesisir seperti DKI Jakarta dan Semarang, penggunaan air tanah yang berlebihan memberikan dampak pada penurunan tanah dan di sisi lain meningkatkan resiko banjir serta intrusi air laut. Guna mengatasi permasalahan yang saling terkait akibat penurunan muka tanah dan pembangunan fasilitas publik yang mendorong peningkatan intensitas abrasi pantai, diperlukan pengelolaan pantai yang lebih terpadu dan berkelanjutan dengan kombinasi intervensi struktural maupun upaya non-struktural yang lebih bersifat adaptif."*

c. Dalam Perpres No 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2014-2019, bahwa dalam Buku II tentang Agenda Pembangunan Bidang, pada penjelasan mengenai

arah kebijakan dan strategi (9.3 hlm. 9-38), sub judul *"Menjamin Ketahanan Air untuk Mendukung Ketahanan Nasional"* (9.3.3 Hlm. 9-47), spesifik pada judul strategi *"Peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air termasuk perubahan iklim"* (Poin 4 Hlm. 9-51), pada huruf h angka (7) Halaman 9-52 **disebutkan "Pembangunan dan Revitalisasi Pantai Terpadu untuk Jakarta dan Semarang dengan mempercepat pelaksanaan NCICD dan memprakarsai kegiatan inisiasi untuk wilayah pesisir lainnya"**.

d. Bahwa dalam Buku III RPJMN tentang Agenda Pengembangan Wilayah, pada Poin 7.6.1.3 tepatnya dalam Tabel 7.13 tentang Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional Provinsi Jawa Tengah, tidak ada mengakomodir mengenai pembangunan jalan tol Semarang-Demak dan/atau pemba-ngunan Tanggul laut atau revitalisasi pantai NCICD. Yang diakomodir hanyalah *"Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai BKT Kota Semarang - Kab. Demak"* (Bagian Sumber Daya Air angka 7 Hlm. 7-50), *"Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Wulan Kab Kudus dan Demak"* (Bagian Sumber Daya Air angka 8 Hlm. 7-50). Akan tetapi, dalam kerangka regulasi (7.6.2) direncanakan penetapan Perpres RTR Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Purwodadi (Kedungsepur);

e. Dalam Perpres No 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Stra-tegis Nasional tidak ada menyebutkan Proyek Strategis Nasional berupa jalan bebas hambatan atau tol Semarang-Demak, dan/atau Proyek Strategis Nasional Pembangunan Tanggul Laut Kota Semarang, sementara NCICD yang diatur hanya yang berada di DKI Jakarta;

f. Perpres No 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Per-cepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, pada Lampiran tepatnya nomor 52 disebutkan Jalan Tol Semarang – Demak (24,0Km), namun Proyek Pembangunan Tanggul yang diatur ialah Tanggul Laut di DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat;

g. Perpres No 56 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, pada Lampiran tepatnya nomor 48 disebutkan Jalan Tol Semarang – Demak (24,0Km), namun Proyek Pembangunan Tanggul yang diatur ialah Tanggul Laut di DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat;

9. Apabila ditelusuri, terlebih dalam RPJMN dapat diketahui bahwa rencana pembangunan tanggul laut ialah lanjutan dari proyek NCICD yang terakomodir dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) pada rezim pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Rezim perencanaan pembangun-an bernama PSN yang diperkenalkan dalam

RPJMN pada rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo senyatanya hanyalah lanjutan dari rezim perencanaan pembangunan bernama MP3EI;

D. Tinjauan

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam pengelolaan pembangunan, yaitu dengan tidak dibuatnya lagi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional[89]. Di tengah kondisi tersebut, Indonesia memerlukan perencanaan pemba-ngunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap[90]. Hal demikian kemudian menjadi dasar menimbang bagi terbitnya UU 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, RPJPN dimaksudkan untuk menggantikan posisi GBHN, sedangkan RPJM posisinya hampir serupa dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang sebelumnya berlaku. RPJPN diatur melalui undang-undang, sedangkan RPJMN yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden[91] diatur melalui Peraturan Presiden. Selain RPJPN dan RPJMN, terdapat pula dokumen perencana-an pembangunan daerah yaitu RPJPD dan RPJMD. Dalam rezim

89 Konsideran Menimbang huruf a UU No 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025.

90 Konsideran Menimbang huruf b UU No 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025.

91 Pasal 4 UU 25 Tahun 2004 tentang SPN, lihat pula dalam Pasal 4 UU 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 yang berbunyi: "RPJP Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Nasional yang memuat Visi, Misi dan Program Presiden."

politik hukum mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional ini disebut-sebut mengenai proyek strategis.

Pada masa pemerintahan Presiden SBY, proyek-proyek strategis disebut sebagai Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI) lewat terbitnya Peraturan Presiden No 32 Tahun 2011 dan sempat dilakukan perubahan melalui Peraturan Presiden No 48 Tahun 2014. Ketika beralihnya kekuasaan presidensil Indonesia, proyek-proyek stra-tegis ini kemudian berubah nama menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN), dan telah terbit 3 Peraturan Presiden. Dalam lingkup rezim pengaturan inilah yang menjadi dasar bagi proyek pembangunan jalan bebas hambatan (Tol) Semarang-Demak dan/atau proyek pembangunan tanggul laut Kota Semarang.

Proyek di Provinsi Jawa Tengah ini, seperti disinggung pada bagian sebelumnya telah disebut-sebut dalam beberapa peraturan dari rezim politik hukum pengaturan selain di RPJMN yaitu aturan yang merupakan rezim pengaturan mengenai penataan ruang serta rezim pengaturan mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Bahwa apabila diperhatikan dalam rezim politik hukum penataan ruang, PWP3K, sistem perencanaan pembangunan nasional (UU 25/2004 dan UU 17/2007), ketiga rezim politik hukum tersebut memiliki saling keterkaitan satu dengan lainnya dan pada dasarnya masih merupakan bagian dari teori perencanaan (*planning theory*).

Keterkaitan yang dimaksud dapat dilihat semisal dalam Pasal 19 UU 26/2007 yang menyebutkan bahwa "penyusunan RTRWN harus memperhatikan: f. RPJPN". Sementara dalam Pasal 20 ayat

(2) UU 26/2007 disebutkan "RTRWN menjadi pedoman untuk: a. Penyusunan RPJPN; b. Penyusunan RPJMN". Sedangkan dalam penjelasan Pasal 20 ayat (2) disebutkan *"Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan bagi instansi pemerintah tingkat pusat dan daerah serta masyarakat untuk mengarahkan lokasi dan memanfaatkan ruang dalam menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang."*

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka RPJPN dapat dipandang sebagai panduan abstrak terkait perencanaan pembangunan nasional, sedangkan RTRWN merupakan pedoman konkrit berkaitan dengan lokasi dan pemanfaatan ruang bagi rencana pembangunan secara nasional. RTRWN disusun dengan memperhatikan visi, misi dan arah pembangunan nasional yang termuat dalam RPJPN, namun RPJPN disusun dengan mengacu pada lokasi (pola ruang dan struktur ruang) pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRWN, sehingga penerjemahan visi, misi serta arah pembangunan yang hendak disusun dalam RPJPN pada dasarnya harus tunduk (mengacu) pada pola dan struktur ruang yang diatur dalam RTRWN berkaitan dengan lokasi pemanfaatan ruangnya, kendati apabila dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan (UU 12/2011), tentu saja kedudukan PP berada di bawah kedudukan suatu undang-undang. Namun, dalam hal demikian, RTRWN (PP) baiknya dipandang sebagai lex specialis berkaitan dengan lokasi pemanfaatan ruang untuk perencanaan pembangunan nasional, dari RPJPN (UU) yang merupakan *lex generalis*.

Sementara itu, kedudukan RPJMN sepenuhnya tunduk (mengacu) pada RTRWN berkaitan dengan lokasi pemanfaatan

ruang ketika hendak menerjemah-kan visi, misi, dan arah perencanaan pembangunan yang diusung oleh Presiden sebagai pemangku kekuasaan eksekutif. Hal demikian tentu berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UU 26/2007, berdasar pada hierarki peraturan perundang-undangan dimana kedudukan Perpres 2 Tahun 2015 memang seharusnya tunduk pada aturan di atasnya yaitu PP RTRWN, serta prinsip rule of law. Oleh karena itu, PSN yang merupakan penerjemahan dari RPJMN, dengan segala narasi urgensitas-nya tetap harus sesuai dengan aturan penataan ruang yaitu RTRWN.

Dalam politik hukum penataan ruang, selain RTRWN juga dikenal RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota, RTRW Pulau, RTR Kawasan hingga Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Bahwa berdasarkan Pasal 14 UU 26/2007 menyebutkan bahwa perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan: a. Rencana umum tata ruang; dan b. Rencana rinci tata ruang. **Rencana umum** tata ruang diatur secara *hierarki* terdiri dari*: a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; b. rencana tata ruang wilayah provinsi; dan c. rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.* Sedangkan **Rencana rinci** tata ruang terdiri dari: *a. rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional; b. rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan c. rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota*. Hal demikian pada dasarnya sejalan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU 26/2007 yang menyebut: *"Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer."* Dalam penjelasan

pasalnya, disebutkan *"Yang dimaksud "komplementer" adalah bahwa penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota saling melengkapi satu sama lain, bersinergi, dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraannya."*

Poyek pembangunan jalan bebas hambatan (tol) Semarang-Demak dan/atau proyek pembangunan tanggul laut Kota Semarang disebut-sebut telah diakomodir dalam berbagai aturan dalam rezim politik hukum penataan ruang, yaitu di RTRWN, RTRW Pulau Jawa-Bali, RTR Kawasan Kedungsepur, maupun RTRW Provinsi Jawa Tengah. Artinya proyek tersebut selain harus memenuhi syarat normatif yaitu telah diatur (sebagai acuan lokasi pemanfaatan ruang), akan tetapi juga harus memenuhi ketentuan dimana proyek tersebut dalam RTRWN, RTRW Provinsi serta RTRW Kabupaten/Kota diatur secara berjenjang dan komplementer. Dalam hal komplementer, haruslah saling melengkapi, bersinergi dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraannya. Sedangkan untuk aturan RTRW Pulau dan RTR Kawasan, yang pada dasarnya merupakan rencana rinci terhadap rencana umum, juga tidak boleh bertentangan dengan aturan umumnya yaitu RTRWN ataupun RTRW Provinsi.

Berlanjut mengenai rezim politik hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K). Bahwa dalam Pasal 9 ayat (2) UU 27/2007 disebutkan "*RZWP-3-K <u>diserasikan</u>, <u>diselaraskan, dan diseimbangkan</u> dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.*" Bahwa dalam penjelasan atas UU 27/2007 pada bagian Ruang Lingkup huruf c. Pengawasan dan Pengendalian, pada

angka 4 disebutkan *"Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini merupakan landasan penyesuaian dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Undang-Undang ini mempunyai hubungan saling melengkapi dengan undang-undang lain seperti: e. undang-undang yang mengatur penataan ruang; ... n. undang-undang yang mengatur sistem perencanaan pembangunan nasional"*. Dari deskripsi tersebut, pada dasarnya aturan tentang RZWP3K juga merupakan aturan komplementer terhadap aturan tata ruang maupun aturan mengenai perencanaan pembangunan. Akan tetapi, pada dasarnya RZWP3K lah yang menyerasikan, menyelaraskan dan menyeimbangkan dengan berbagai aturan RTRW Provinsi.

Apabila dilihat dalam UU 26/2007, bahwa dalam Pasal 6 ayat (3) menyebutkan *"Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan."* Sedangkan Pada Pasal 15 disebutkan pula *"Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi."* Artinya, aturan yang merupakan bagian dari rezim politik hukum penataan ruang sebenarnya memiliki ruang lingkup tidak terbatas pada ruang daratan saja. Sering terdapat anggapan bahwa RTRW mengatur daratan, dan RZWP3K mengatur pesisir, pulau-pulau kecil dan laut, yang berdasarkan pemahaman normatif UU 26/2007 tidak sepenuhnya benar.

Akan tetapi, dalam Pasal 6 ayat (5) kemudian menyebutkan *"Ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendiri."* Hal ini kemudian menegaskan bahwa yang diatur dengan politik hukum tersendiri mengenai ruang laut dan udara, termasuk di dalamnya ialah yang diatur dalam politik hukum PWP3K secara konkrit yaitu RZWP3K, hanyalah berkaitan dengan pengelolaannya saja. Pada dasarnya RZWP3K haruslah mengacu pada RTRW dan tidak boleh bertentangan dengannya. Dalam hal proyek pembangunan jalan bebas hambatan (Tol) Semarang-Demak dan/atau proyek pembangunan tanggul laut Kota Semarang, apabila memang berada dalam ruang lingkup wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan/atau wilayah laut, walaupun diakomodir dalam RZWP3K, ketentuan yang diatur tersebut juga tidak boleh bertentangan dengan aturan tata ruang yaitu RTRW Provinsi Jawa Tengah dan RTRWN.

Dengan analisa normatif yang telah dipaparkan diatas, tampak konfigurasi pengaturan dalam 3 rezim politik hukum yang berkelindan dalam teori perencanaan (*planning theory*) sebagaimana yang telah dijelaskan, bermuara pada RTRWN yang merupakan kunci. Hal tersebut sebagaimana telah dijelaskan, bahwa rezim politik hukum PSN/SPPN berpedoman kepada RTRWN (bahkan RPJPN), dan rezim politik hukum PWP3K yang merupakan bagian komplementer dari rezim pengaturan tata ruang sehingga tidak boleh bertentangan dengan aturan penataan ruang.

Masuk lebih spesifik mengenai proyek yang tengah dibahas. Sebagaimana telah dideskripsikan dalam bagian Deskripsi Pengaturan diatas, serta dipahami lebih lanjut dalam Tinjauan,

proyek pembangunan jalan bebas hambatan (tol) Semarang-Demak dan/atau proyek pembangunan tanggul laut Kota Semarang, secara normatif masih menyisakan beberapa kerancuan mengenai kesesuaian dengan tata ruang, yaitu sebagai berikut:

a. Asumsi telah sesuainya PSN dalam Perpres No 56 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, tepatnya PSN nomor 48 yaitu Jalan Tol Semarang – Demak (24,0Km) dengan RTRWN, RTRWP Jawa Tengah, RTRW Pulau Jawa Bali, dan RTR Kawasan Kedungsepur, maupun RZWP3K Jawa Tengah, **dapat dibenarkan secara normatif sejauh** dalam pelaksanaannya, lokasi proyek sesuai dengan alokasi ruang yang telah ditetapkan terutama dilihat dari peta alokasi ruang masing-masing aturan, dan diantara berbagai aturan lainnya tersebut telah saling sinergi, telah saling melengkapi secara berjenjang, tidak terjadi tumpang tindih, serta tidak prematur/parsial;

b. Asumsi telah sesuainya proyek tanggul laut Kota Semarang dengan Perpres 56/2018 (Perpres percepatan PSN) **tidak dapat dibenarkan secara normatif** karena proyek tanggul laut Kota Semarang tidak diatur didalam Perpres tersebut. Sedangkan asumsi telah sesuainya proyek tol dan tanggul laut Semarang-Demak (terintegrasi) dengan Perpres 56/2018 **prematur** karena dalam Perpres 56/2018 hanya mengatur mengenai proyek pembangunan Tol Semarang-Demak, sehingga **kesesuaiannya tidak dapat dibenarkan secara normatif**;

c. Asumsi telah sesuainya proyek tol dan tanggul laut Semarang-Demak (terintegrasi) yang termuat dalam berbagai peraturan perencanaan pemba-ngunan dengan RTRWN **prematur**, karena yang diatur dalam RTRWN hanya pembangunan jaringan jalan bebas hambatan antar kota ruas Semarang-Demak dan tidak mengatur mengenai proyek tanggul laut atau tol dan tanggul laut Semarang-Demak. Hal demikian menunjukkan tidak adanya sinergi, dan tidak adanya sifat komplementer secara berjenjang dalam rupa tidak dijadikan RTRWN sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMN, RTRWP Jawa Tengah, RTRW Pulau Jawa-Bali, RTR Kawasan Kedungsepur dan RZWP3K Jawa Tengah. Oleh karenanya **kesesuaiannya tidak dapat dibenarkan secara normatif**;

d. Asumsi telah sesuainya proyek tol dan tanggul laut Semarang-Demak (terintegrasi) dengan RTRW Pulau Jawa-Bali, RTR Kawasan Kedungsepur, RTRWP Jawa Tengah, dan/atau RZWP3K Jawa Tengah **tidak dapat dibenarkan secara normatif,** karena telah terjadi pengaturan yang prematur terkait dengan kesesuaian aturan-aturan dengan RTRWN yang menjadi pedoman penyusunan, sinergi, dan saling melengkapi secara berjenjang, dan/atau proyek tol dan tanggul laut Semarang-Demak (terintegrasi) tidak diatur atau diatur namun secara parsial pada masing-masing aturan perencanaan (hanya mengatur tol atau hanya mengatur tanggul laut);

e. Bahkan, apabila asumsi telah sesuainya proyek tol dan tanggul laut Semarang-Demak (terintegrasi) dengan berbagai aturan perencanaan pem-bangunan seperti RTRWN, RTRWP Jawa

Tengah, RTRW Pulau Jawa Bali, RTR Kawasan Kedungsepur, dan/atau RZWP3K Jawa Tengah dapat dibenarkan dalam batang tubuh masing-masing aturan atau karena pemaknaan sifat komplementer ialah melengkapi yang belum diatur sebelumnya, karena proyek a quo terdapat perubahan trase jalan tol Semarang-Demak masih harus dibuktikan kesesuainnya dengan peta alokasi ruang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan batang tubuh masing-masing aturan. Dan apabila perubahan trase sebagaimana dimaksud tersebut berada dilokasi yang berbeda dengan alokasi ruang dalam peta, maka proyek *a quo* **tidak dapat dibenarkan secara normatif**.

E. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bagian A s/d C di atas, asumsi telah sesuainya proyek tol dan tanggul laut Semarang-Demak (terintegrasi) dengan berbagai aturan perencanaan, terutama dengan RTRWN pada dasarnya **tidak dapat dibenarkan secara normatif**[92]. Bahwa tindakan menyatakan telah adanya kesesuaian antara proyek tol dan tanggul laut Semarang-Demak (terintegrasi) dengan aturan penataan ruang terutama RTRWN, pada dasarnya dapat disebut sebagai penerabasan terhadap aturan penataan ruang, sebagai bentuk pembangkangan hukum (*obstruction of justice*), dan tindakan sewenang-wenang.

92 Normatif = hanya berdasar pada hukum tertulis (positivisme hukum) yang merupakan kaidah yang berlaku/hanya sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*).

Bahwa peluang terjadinya pembangkangan hukum (*obstruction of justice*), dan tindakan sewenang-wenang semakin besar dengan adanya Pasal 114A PP 13 Tahun 2017 tentang RTRWN yang menyebutkan: "***dalam hal rencana kegiatan pemanfaatan ruang bernilai strategis nasional dan/atau berdampak besar yang belum dimuat dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan/atau rencana rincinya, izin pemanfaatan ruang dapat didasarkan pada Peraturan Pemerintah ini"***.

BAB VII

Bedah Andal TTLSD

Salah dua dari faktor di atas (pembebanan bangunan/konstruksi dan aktivitas di Pelabuhan Tanjung Emas) memiliki hubungan dengan TTLSD yang sedang direncanakan. Kalau kedua faktor ini menjadi penyebab dominan penurunan tanah, maka membangun TTLSD akan menambah beban dan aktivitas pembangunan di kawasan utara Semarang-Demak. Kedua faktor ini, mengikuti logika dari diskusi/debat yang sedang berlangsung di kalangan para pakar seperti yang dibahas di Bab IV, akan memperparah penurunan muka tanah. Dengan demikian, akan memperparah banjir rob, sesuatu yang akan ditanggulangi oleh proyek TTLSD. Artinya, alih-alih menjadi solusi bagi masalah yang dicoba ia tanggulangi, pembangunan TTLSD justru memiliki potensi untuk memperparah masalah tersebut.

Analisis terhadap dokumen ANDAL proyek TTLSD diformulasikan melalui diskusi/bedah ANDAL yang diadakan oleh pegiat LSM di Kantor LBHS pada tanggal 12 Agustus 2019. Diskusi tersebut mengidentifikasi enam kelemahan dokumen ANDAL Proyek TTLSD.

Kelemahan I: Analisis sempit. Secara umum diskusi menyimpulkan bahwa analisis-analisis seperti terekam dalam

dokumen ANDAL kurang memadai untuk PSN dengan cakupan wilayah-budaya dan ekosistem seluas/sekelas/sekompleks TTLSD. Dalam ANDAL tidak ditemukan siapa penanggungjawab, siapa saja ahli yang bertanggungjawab atas analisis yang dilakukan berikut kualifikasinya. Nama-nama ahli yang terlibat dalam pembuatan dokumen ANDAL dapat ditemukan pada bagian akhir dokumen, yaitu pada bagian "*Lampiran 6: Surat Pernyataan*". Namun tentu saja bagian lampiran ini tidaklah menunjukkan bahwa nama-nama yang tertulis di situ adalah penangungjawab ANDAL.

Kelemahan II: Konsultasi publik tidak melibatkan kelompok kritis. Dari daftar hadir diketahui bahwa ada kehadiran dari masyarakat terdampak karena ada nama perorangan yang mengatakan sebagai Tokoh Masyarakat Purwosari (tanpa kejelasan lebih detil), LKMD Sriwulan, BPD Sriwulan, BPD Karangrejo, LKMD Sayung, dll. Sedangkan organisasi lingkungan hidup tidak ditemukan dalam dua daftar hadir yang disertakan dalam dokumen Berita Acara Konsultasi Publik yang dilampirkan dalam Dokumen ANDAL.

Kelemahan III: Potensi perubahan arus laut, amblesan tanah, dan kesejarahan banjir rob di Semarang. Diskusi/bedah dokumen izin lingkungan yang sudah dikeluarkan oleh Gubernur Jateng (SK No 660.1/32 tahun 2018) dan dokumen ANDAL, dari sektor ekologi dan tata kelola air, menemukan adanya beberapa hal yang potensial berkembang menjadi risiko apabila proyek ini dilaksanakan. Potensi risiko ini terlihat manakala apa yang dinyatakan dalam ANDAL dikonfrontasikan dengan apa yang selama ini menjadi kegelisahan kalangan pakar.

Misalnya, dari segi analisis dampak terhadap arus laut. Pada "Tabel 1.12. Matrix interaksi antara komponen kegiatan dengan komponen lingkungan hidup" (ANDAL: I-39), diidentifikasi bahwa komponen "arus laut" cuma terdampak pada fase konstruksi sebagai akibat dari kegiatan "Pembangunan dan pengoperasian *base camp*". Demikian pula, dalam "Tabel 1.14. *Matrix* Hasil Evaluasi Dampak Potensial" (ANDAL: I-41) disebutkan bahwa komponen lingkungan "Arus Laut" cuma terdampak pada fase "konstruksi" yang diidentifikasi sebagai "Dampak Penting Hipotetik" (DPH) sebagai akibat dari kegiatan "mobilisasi peralatan". Dalam penjelasan Tabel 1.14 (ANDAL: I-42 sampai dengan I-44; dan Tabel 1.15 pada halaman I-48 sampai dengan I-50), terlihat jelas bahwa "Perubahan Arus Laut" diidentifikasi hanya merupakan DPH yang akan terjadi pada Tahap Konstruksi, dan tidak pada Tahap Operasi. Sementara para pakar seperti yang dipaparkan dalam bagian "Abrasi" di Bab IV menyebutkan bahwa pembangunan di kawasan Semarang menyebabkan perubahan arus laut, menjadi bergerak ke arah Demak. Dan ini menyebabkan abrasi pantai.

Potensi risiko lain, amblesan tanah. Masalah ini memegang peran penting dalam ANDAL. Bagian "Pendahuluan" ANDAL dimulai dengan paparan mengenai amblesan tanah. Disebutkan bahwa kota Semarang sangat sering terkena banjir rob. Dan banjir rob ini dipengaruhi oleh adanya "penurunan muka tanah" yang terjadi di Semarang (ANDAL: I-1). Ini dapat dipahami.

Seperti yang dibahas pada "Bab IV" bagian "4.1 Amblesan Tanah" dalam kertas posisi ini, ada beberapa faktor penyebab terjadinya penurunan muka tanah di daerah Semarang dan

sekitarnya: (1) ekstraksi air tanah; (2) konsolidasi sedimen muda; (3) pembebanan bangunan/konstruksi; dan (4) adanya pelabuhan, aktivitas di pelabuhan, dan pengerukan sedimen yang terjadi di sekitar Pelabuhan Tanjung Emas. Namun diskusi masih berlangsung tentang mana dari keempat faktor tersebut yang paling dominan dalam menyebabkan terjadinya penurunan muka tanah di kawasan Semarang dan sekitarnya.

Salah dua dari faktor di atas (pembebanan bangunan/konstruksi dan aktivitas di Pelabuhan Tanjung Emas) memiliki hubungan dengan TTLSD yang sedang direncanakan. Kalau kedua faktor ini menjadi penyebab dominan penurunan tanah, maka membangun TTLSD akan menambah beban dan aktivitas pembangunan di kawasan utara Semarang-Demak. Kedua faktor ini, mengikuti logika dari diskusi/debat yang sedang berlangsung di kalangan para pakar seperti yang dibahas di Bab IV, akan memperparah penurunan muka tanah. Dengan demikian, akan memperparah banjir rob, sesuatu yang akan ditanggulangi oleh proyek TTLSD. Artinya, alih-alih menjadi solusi bagi masalah yang dicoba ia tanggulangi, pembangunan TTLSD justru memiliki potensi untuk memperparah masalah tersebut.

Potensi risiko lain adalah dari segi keseharian banjir rob di Semarang, dengan fokus pada analisis terhadap kemampuan tanggul laut yang direncanakan dalam menanggulangi banjir rob yang menggenangi beberapa kawasan pesisir di Kota Semarang dan Demak, yaitu Kecamatan Semarang Timur, Gayamsari, Genuk, Sayung, Terboyo, Bedono, dan sebagainya.

Banjir rob yang secara periodik menggenangi wilayah Genuk, sebagai contoh, mengalir melalui Sungai Sringin. Sungai ini

menghubungkan laut dengan daratan melalui selokan-selokan dan sungai-sungai kecil yang ada di sekitar kawasan Genuk. Pada awalnya, sungai ini mengalirkan air permukaan yang di musim hujan membanjiri kawasan Genuk dan sekitarnya. Besarnya debit air permukaan tidak mampu dialirkan secara lancar oleh Sungai Sringin sehingga menyebabkan banjir di kawasan Genuk. Akhirnya sungai ini dipecah menjadi dua aliran; aliran pertama atau aliran lama terletak di depan Mesjid Terboyo dan aliran baru di samping jalan masuk Kawasan Industri Terboyo. Namun kenyataan yang terjadi justru adalah sebaliknya, Sungai Sringin beralih fungsi mengalirkan air pasang laut ke kawasan Genuk. Anak Sungai Sringin yang terletak di sebelah selatan jalan raya Semarang-Demak yang membentang ke arah timur melewati beberapa kelurahan di Genuk, seperti Banjardowo, Genuk, Karangroto, dan Kudu menjadi saluran masuknya air laut pada saat air pasang naik. Akibatnya, wilayah sekitar ini tergenang oleh banjir rob yang datang dari sistem Sungai Sringin.

Tanggul laut rencananya akan dibangun mulai dari sisi timur Banjir Kanal Timur (BKT) hingga Sungai Sayung. Wilayah administratif pembangunan tanggul laut berada di Kelurahan Terboyo Kulon, Wetan dan Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk dan desa-desa di Kabupaten Demak. Sungai Sringin yang selama ini memasok aliran air rob di kawasan perumahan warga Genuk nantinya akan ditutup. Penutupan sungai akan memiliki dampak hidrologis bagi keberlangsungan aliran air permukaan pada dan di sekitar sungai yang ditutup. Untuk mengatasi hal ini, pelaksana proyek TTLSD berencana membangun kolam retensi untuk menampung luapan air sungai yang ditutup. Dari kolam retensi ini, air sungai akan dipompa untuk dialirkan ke laut lepas.

Ada dua kolam retensi yang direncanakan: kolam retensi sistem Terboyo dan sistem Sriwulan. Kolam retensi sistem Terboyo membentang dari BKT hingga Kali Babon dengan luas 225 Ha dengan kedalaman 5 meter dan kapasitas menampung air sebanyak 11.250.000 m3. Rencananya akan ada 3 unit pompa dengan spesifikasi pompa berkapasitas 5 m3/detik dan 2 pompa berkapasitas 2,5 m3/detik. Kolam retensi sistem Sriwulan, yang direncanakan terletak di antara sungai sebelah utara Kali Babon hingga Sungai Sayung, memiliki luas 40 Ha. Desain kolam retensi Sriwulan memiliki kedalaman 3,3 m dengan kapasitas tampung sebesar 1.320.000 m3. Air di kolam retensi Sriwulan akan dipompa ke laut dengan pompa sebanyak 4 buah dengan kapasitas masing-masing 2 pompa berkapasitas 2,5 dan 2 pompa berkapasitas 5 m3/detik.

Setidaknya, seperti yang terlihat dalam ANDAL (Gambar 1.13: I-17), ada 5 (lima) sungai yang akan ditutup alirannya: Sungai Sringin, Sungai Tenggang, Kali Sriwulan, Kali Kaidin, dan Kali Menyong. Aliran air dari Sungai Sringin dan Sungai Tenggang akan ditampung di kolam retensi sistem Terboyo, sedangkan aliran dari Kali Sriwulan, Kali Kaidin, dan Kali Menyong akan ditampung di kolam retensi sistem Sriwulan, untuk selanjutnya dari kedua kolam retensi ini, air akan dipompa menuju ke laut.

Itulah skema yang dapat dibaca dalam ANDAL. Mencermati deskripsi tersebut, dengan demikian, kolam retensi hanya berfungsi untuk menampung larian air permukaan yang mengalir melalui kelima sungai yang ditutup, untuk selanjutnya dipompa menuju laut. Dalam kasus ini, terlihat bahwa analisis yang dimiliki si penyusun ANDAL mengidentifikasi bahwa penyebab rob yang ada di kawasan ini adalah masuknya air laut melalui kelima sungai yang akan ditutup tersebut. Sehingga, dengan ditutupnya

kelima sungai itu, air pasang laut tidak akan meluber hingga ke daratan. Namun ada hal yang terlewatkan dalam skema ini. Disain proyek sepertinya tidak mempertimbangkan potensi masuknya air pasang laut melalui tiga sungai yang tidak ditutup yaitu BKT, Sungai Babon, dan Sungai Sayung. Apa yang akan terjadi jika air pasang laut masuk melalui ketiga sungai/saluran ini?

BKT terhubung dengan Kali Banger yang selama ini menjadi pintu masuk air rob yg menggenangi kawasan Stasiun Tawang dan Kota Lama. Sungai Babon terkoneksi dengan sungai kecil di samping utara Jalan Raya Pantura. Air pasang laut dapat masuk melalui Sungai Babon dan menggenangi sungai kecil yang ada di utara Jalan Raya Pantura. Selanjutnya air pasang tersebut akan menggenangi rumah penduduk dan jalur Pantura, manakala sungai kecil tersebut tidak mampu menampung desakan arus air pasang laut yang masuk melalui Sungai Babon. Begitu pula dengan air pasang laut yang masuk melewati BKT. Kemungkinan ini dapat terjadi apabila air laut lebih tinggi dari sungai-sungai yang terbuka ini. Sebagai contoh, pada waktu sore dan malam hari air pasang laut di Sungai Sayung akan menggenangi sungai dan bahkan sampai meluber ke rumah-rumah penduduk dan jalan raya di Desa Morosari.

ANDAL tidak secara detil membahas kemungkinan terjadinya kasus seperti ini. Di dalam ANDAL disebutkan:

> *"seluruh air larian yang tertahan oleh tanggul laut, akan ditampung di 2 kolam retensi tersebut untuk kemudian dipompa dan dialirkan ke laut melalui sungai Banjir Kanal Timur dan sungai Babon. Dengan demikian areal di sebelah selatan tanggul laut selain terbebaskan oleh pengaruh rob dari laut juga akan terbebaskan dari genangan air larian yang terbendung oleh adanya bangunan tanggul laut". (ANDAL: I-17)*

Argumentasi ANDAL ini menyiratkan dua hal. Pertama, banjir rob di kota Semarang terjadi karena air pasang laut melewati sungai-sungai yang akan ditutup, yaitu Sungai Sringin dan Kali Tenggang. Kedua, mengandaikan permukaan sungai lebih tinggi dari permukaan air laut, sehingga air pasang laut tidak mungkin melewati sungai-sungai yang masih terbuka ini. Kedua pengandaian ini bermasalah. Pertama, karena seperti disampaikan di atas, air laut bisa saja masuk melalui sungai-sungai yang tidak ditutup. Kedua, kalau memang permukaan sungai lebih tinggi, maka risiko banjir lain yang ada adalah banjir sungai, bukan banjir laut.

ANDAL (I-13) juga menyebutkan bahwa "galian kolam retensi akan digunakan untuk menimbun dan meninggikan tanggul di sekitar kolam retensi". Akan tetapi pertanyaan yang muncul adalah seberapa lama ketinggian tanggul sungai mampu membendung luberan air rob yang melewati sungai ini, dengan mempertimbangkan potensi penurunan tanggul sungai akibat penurunan permukaan tanah, penyempitan badan sungai akibat sedimentasi, dan kenaikan muka air laut? Kalau hal ini dikaitkan dengan laju penurunan tanah di Semarang yang di beberapa tempat berlangsung dengan kecepatan mencapai di atas 10 cm/tahun dan kenaikan muka air laut sekitar 5 mm/tahun, dan diasumsikan keduanya tetap, ini berarti bahwa skema yang ada dalam ANDAL TTLSD menuntut proses peninggian tanggul (laut dan sungai) secara terus-menerus.

Kelemahan IV: Akan hilangnya mata pencaharian petambak udang. ANDAL menyajikan DPH di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Khusus DPH bidang ekonomi, pembangunan tanggul laut

disebutkan akan meningkatan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan peluang berusaha masya-rakat. Namun, ANDAL tidak mengungkap potensi hilangnya mata pencaharian masyarakat di kawasan proyek. Kasus Desa Morosari Sayung dapat membantu menjelaskan masalah ini.

Desa Morosari Sayung adalah salah satu tujuan para pemancing yang ingin melepas umpan mereka di sekitar Sungai Sayung atau di rumpon-rumpon milik warga atau di atas batu-pemecah-ombak. Genangan air laut dimanfaatkan oleh beberapa petambak untuk menangkap udang putih. Tambak-tambak ini tersam-bung langsung dengan air laut yang telah menggenangi beberapa tambak di kawasan Morosari. Masyarakat membangun jaring ayun di tambak-tambak untuk menangkap udang putih yang kemudian mereka jual pada warung-warung di sepanjang pinggir jalan Morosari. Harga satu udang berkisar antara Rp. 1.000 – Rp. 2.500. Pemancing yang membeli dengan harga seperti itu, dengan uang sebanyak Rp. 20.000 akan mendapatkan 10-20 ekor udang, tergantung dari besar kecilnya udang yang ada dan mekanisme tawar-menawar harga. Para pemancing memanfaatkan udang putih sebagai umpan pancing mereka. Tanggul laut akan memisahkan tambak-tambak warga di desa Morosari dengan laut lepas. Habitat udang putih akan terganggu.

Kelemahan V: Hilangnya akses masyarakat terhadap kawasan sempadan pantai. Aksesibilitas dalam DPH hanya diperkirakan pada tahap pra-konstruksi dan konstruksi, sedangkan pada tahap pasca-konstruksi tidak ada analisis tentang aksesibilitas masyarakat terhadap kawasan sempadan pantai. Sempadan pantai merupakan ruang yang bisa diakses oleh publik

untuk melewati pantai dan menikmati keindahan pantai, tidak boleh ditutup. UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memberikan pengertian sempadan pantai sebagai daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Pasal 31 UU ini mengatur tentang penetapan batas sempadan pantai yang disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya serta ketentuan lain. Selain itu, poin (e) UU ini menyebut tentang pengaturan akses publik atas daerah sempadan pantai. Ketentuan lebih lanjut sempadan pantai diatur dalam Perpres 51/2016 tentang Batas Sempadan Pantai, yang menetapkan bahwa batas sempadan pantai bertujuan untuk melindungi dan menjaga kelestarian fungsi ekosistem dan segenap sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kehidupan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari ancaman bencana alam, alokasi ruang untuk akses publik melewati pantai, dan alokasi ruang untuk saluran air dan limbah. Tanggul laut ini berpotensi memblokade akses masyarakat melewati pantai dan dapat berdampak bagi nelayan tradisional dan kecil yang mata pencahariannya sangat tergantung dengan wilayah pantai.

Kelemahan VI: Tidak detil dalam hal sumber material urugan. Dalam ANDAL (I-27) disebutkan bahwa dibutuhkan material urugan sebanyak 4.161.688 m3 untuk tanggul, badan jalan dan bahu jalan dan sebanyak 124.184 m3 untuk ruang milik jalan (Rumija), atau secara total adalah sebanyak 4.285.872 m3. Urusan ini akan diserahkan kepada pihak III, dengan mengambil material urugan dari Kecamatan Pabelan, Bawen, Kabupaten Semarang,

Kaliwungu Kabupaten Kendal, dan Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. Kalau volume 1 (satu) truk angkut dimisalkan sebesar 5 m3, berarti dibutuhkan lebih dari 800 ribu truk material urugan. Kebutuhan material urugan seperti ini sekarang menjadi masalah besar dalam konstruksi proyek. Sebagai contoh, reklamasi di Teluk Jakarta dengan mengambil material pasir di Serang, Banten, telah menyebabkan munculnya kemarahan dari kelompok nelayan karena rusaknya area tangkapan ikan serta hanyutnya sekitar 500 Ha tambak ikan mereka karena adanya perubahan arus laut akibat pengerukan material pasir[93].

93 https://www.rappler.com/indonesia/131034-penolakan-tambang-pasir-ilegal-banten [terakhir diakses: 17 November 2019].

BAB VIII

Susur Pantai: Penilaian cepat KPSD

Dalam kenangan yang dimiliki Songo, terjadinya rob sebenarnya adalah rangkaian dari perubahan-perubahan lingkungan yang sudah terjadi sejak lama di kawasan ini. Pada tahun 1990-an, masih ada sawah di sekitar tempat tinggalnya. Orang masih menanam padi. Namun, ketika muncul air laut atau rob, tanah-tanah pertanian tidak bisa lagi ditanami padi. Orang-orang mengubah sawah-sawah menjadi tambak-tambak ikan. Ini terjadi sejak sekitar tahun 2000-an awal. Namun perubahan tak sampai di situ saja. Sejak 2005-an ke sini, tanggul tambak sudah tidak kuat menahan air laut. Banyak tanggul tambak sudah jebol. Dan karena itu orang tidak bisa lagi membuat tambak. Seorang ibu pemilik warung kopi, dimana kami makan mi instan dan istirahat siang, mendeskripsikan perubahan yang terjadi ini, dimana kampung mereka yang tadinya berada di darat, berubah menjadi laut. "Maleh dadi segoro," katanya

Cara Kerja Tim Susur Pantai

Kegiatan Susur Pantai Semarang-Demak diadakan sebagai tindak lanjut diskusi ANDAL Proyek TTLSD yang telah diadakan di LBHS pada 21 Agustus 2019. Ide mengadakan susur pantai muncul karena minimnya pengetahuan para peserta

rapat tentang kondisi yang ada di lapangan, baik itu kondisi bentang alam, maupun reaksi warga terhadap proyek TTLSD. Berangkat dari latar belakang tersebut, maka poin-poin kelemahan ANDAL TTLSD yang sudah diidentifikasi dalam rapat tanggal 21 Agustus 2019, atau yang sekarang menjadi Bab VII dari kertas posisi ini, dijadikan sebagai instrumen untuk melakukan susur pantai. Hal ini dilakukan, selain untuk memperdalam pengetahuan tentang kondisi di lapangan, juga untuk menguji sekaligus memperdalam atau memberi substansi pada poin-poin kritik yang sudah terumuskan. Dengan cara berfikir seperti itu, maka instrumen ini secara praksis akan mencari tahu lebih dalam anti-tesis dari kelemahan-kelemahan ANDAL TTLSD, seperti disajikan dalam Tabel VIII-1 berikut.

Tabel VIII 1: Kelemahan ANDAL dan anti-tesis.

No	Kelemahan ANDAL	Anti-tesis	Potensi menjadi instrumen untuk susur pantai
1	Analisis sempit	Analisis tidak sempit; dirumuskan melalui identifikasi kelemahan ANDAL, dimaterialkan melalui *workshop* dengan ahli lintas-disiplin, dan penilaian cepat susur pantai	-
2	Konsultasi publik tidak melibatkan kelompok kritis	Melibatkan kelompok kritis seperti diskusi pakar yang sedang dirancang/dibangun melalui serial *workshop* yang akan bermuara pada penerbitan kertas posisi	-
		Melakukan pengecekan partisipasi orang di area terdampak	+

No	Kelemahan ANDAL	Anti-tesis	Potensi menjadi instrumen untuk susur pantai
3	Potensi perubahan arus laut, amblesan tanah, dan kesejarahan banjir rob di Semarang	Melakukan penyelidikan mengenai pengalaman orang di area terdampak menghadapi perubahan arus laut	+
		Melakukan penyelidikan mengenai pengalaman orang di area terdampak menghadapi amblesan tanah	+
		Melakukan penyelidikan mengenai pengalaman orang di area terdampak menghadapi banjir rob	+
4	Akan hilangnya mata pencaharian nelayan seperti petambak udang dan bandeng	Melakukan penyelidikan terhadap mata pencaharian warga di area terdampak	+
5	Hilangnya akses masyarakat terhadap pantai	Melakukan penyelidikan terhadap persepsi orang akan kemungkinan tertutupnya akses ke pantai di area terdampak	+
6	Tidak detil dalam hal sumber material urugan	Melakukan penyelidikan di area yang akan menjadi sumber material urugan	-
		Mencari tahu harga atau ketersediaan material urugan di lokasi TTLSD	+

Pemilihan area yang akan disusur didasarkan pada pertimbangan metodologi dan praksis. Pertimbangan metodologi berasal dari enam kelemahan ANDAL TTLSD yang sudah dirumuskan seperti tersaji dalam Tabel VIII-1 di atas. Potensi

dampak yang akan dihadapi warga di sekitar proyek, berdasarkan analisis yang tersimpul dalam enam kelemahan ANDAL TTLSD, adalah bahwa warga yang berdomisili di sebelah selatan kurva TTLSD seperti di desa-desa Terboyo Kulon, Terboyo Wetan, Trimulyo, Sriwulan, dan Purwosari akan menerima dampak yang berbeda dibandingkan dengan warga yang berdomisili di sebelah utara kurva TTLSD seperti di desa-desa Bedono, sebagian dari area Desa Sidogemah, Tugu, Timbulsloko, dan Surodadi (Peta pada Gambar VIII-1). Bagi kelompok desa yang berada di sebelah selatan kurva TTLSD maka dampak khas yang akan mereka dapatkan adalah tertutupnya akses mereka ke pantai dan laut lepas. Sementara bagi warga yang berdomisili di desa-desa di sebelah utara kurva TTLSD maka dampak potensial yang akan mereka hadapi adalah perubahan arus laut yang akan menimbulkan banjir rob yang semakin besar dan abrasi pantai yang akan semakin masif. Pertimbangan praksis adalah agar susur pantai terkerjakan dengan sumberdaya yang sedikit (waktu cepat, anggota tim yang terbatas).



Gambar VIII-1: Peta TTLSD.

Dalam hal alokasi waktu, cuma satu hari kerja yang dialokasikan untuk melakukan susur pantai. Praksis sebenarnya cuma sekitar tiga jam kerja di lapangan. Tiga jam kerja di lapangan ini muncul dengan perhitungan kasar sebagai berikut. Untuk lokasi seperti Demak, dibutuhkan sekitar 1 jam untuk dapat dicapai dari kantor LBHS. Kalau berangkat dari kantor LBHS pukul 11.00, maka observasi/wawancara akan bisa dimulai pukul 12.00. Dipotong istirahat satu jam, dan pertimbangan untuk sudah bergerak kembali ke Semarang pada sekitar pukul 16.00 WIB, membuat total jam kerja di lapangan hanya sekitar tiga jam.

Karena keterbatasan waktu ini, namun dengan tuntutan cakupan area yang luas, sejak awal sebelum penyusuran lapangan sudah diidentifikasi potensi data seperti apa yang dapat ditemukan dan dimana. Matriks peluang untuk mendapatkan data sesuai dengan kelemahan dan anti-tesis ANDAL TTLSD seperti yang disajikan pada Tabel VIII-1 di atas disampaikan pada Tabel VIII-2 berikut ini.

Tabel VIII-2: Peluang mendapatkan data.

<table>
<tr><td rowspan="3">No</td><td>Anti-tesis</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Penekanan fokus</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Di sebelah selatan kurva TTLSD</td><td>Di sebelah utara kurva TTLSD</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">Untuk nama-nama desa lihat peta pada Gambar VIII-1</td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="3">Melakukan pengecekan partisipasi orang di area terdampak</td><td>+</td><td>+</td></tr>
</table>

No	Anti-tesis		Penekanan fokus	
		Di sebelah selatan kurva TTLSD	Di sebelah utara kurva TTLSD	
		Untuk nama-nama desa lihat peta pada Gambar VIII-1		
2	A	Melakukan penyelidikan mengenai pengalaman orang di area terdampak menghadapi (perubahan) arus laut dan dampaknya bagi mereka apabila TTLSD dibangun	-	+
	B	Melakukan penyelidikan mengenai pengalaman orang di area terdampak menghadapi amblesan tanah	+	+
	C	Melakukan penyelidikan mengenai pengalaman orang di area terdampak menghadapi banjir rob	+	+
3	Melakukan penyelidikan terhadap mata pencaharian warga di area terdampak		+	+
4	Melakukan penyelidikan terhadap persepsi orang akan kemungkinan tertutupnya akses ke pantai di area terdampak apabila TTLSD dibangun		+	-
5	Mencari tahu harga atau ketersediaan material urugan di lokasi TTLSD		+	+

Keterangan: plus (+) berarti peluang mendapatkan data besar; minus (-) artinya peluang mendapatkan data kecil. Ke-5 poin dalam Tabel VIII-2 di atas kemudian diturunkan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang lebih operasional, seperti disajikan dalam Tabel VIII-3 berikut ini.

Tabel VIII-3: Daftar pertanyaan TSP.

Partisipasi (P)	(1) Apakah anda tahu akan ada pembangunan TTLSD? (2) Siapa yang memberi tahu Anda? (3) Apa isi pemberitahuan itu?
Perubahan arus laut (AL)	(1) Apakah Anda sering ke laut? (2) Apakah terjadi perubahan arus laut di sini? (3) Sejak kapan? (4) Apa penyebabnya? (5) Apa dampaknya? (6) Apakah dampak TTLSD terhadap arus laut?
Amblesan tanah (AT)	(1) Apakah ada amblesan tanah di sini? (2) Sejak kapan? (3) Seberapa besar/dalam? (4) Bagaimana cara Anda mengatasinya? (5) Apa dampaknya?
Banjir rob (BR)	(1) Apakah ada banjir rob di sini? (2) Sejak kapan? (3) Kapan biasanya rob muncul? (4) Setinggi/sebesar apa? (5) Apa dampaknya untuk Anda? (6) Bagaimana cara orang menghadapi banjir rob?

Mata pencaharian warga (PW)	(1) Apa mata pencaharian Anda? (2) Apa dampak perubahan arus laut terhadap pencaharian Anda? (3) Apa dampak amblesan terhadap pencaharian Anda? (4) Apa dampak banjir rob terhadap pencaharian Anda? (5) Apa kemungkinan dampak pembangunan TTLSD terhadap Anda atau kampung Anda?
Persepsi akan kemungkinan tertutupnya akses ke laut (AKL)	(1) Apa yang akan terjadi dengan kawasan ini kalau TTLSD dibangun? (2) Apa akibatnya untuk Anda kalau akses terhadap laut lepas tertutup untuk kawasan ini? (3) Apa akibat pembangunan TTLSD untuk aksesibilitas ke tempat Anda?
Material urugan (MU)	(1) Berapa harga 1 truk material urugan di sini? (2) Truk volume berapa? (3) Darimana orang mendapatkan material urugan di sini?

Atas pertimbangan metodologis berupa kategori-sasi dua wilayah terdampak, maka sukarelawan susur pantai, atau yang dalam percakapan sehari-hari dalam tim dikenal dengan sebutan Tim Susur Pantai (TSP) dibagi menjadi dua, seperti disajikan dalam Tabel VIII-4.

Tabel VIII-4: Pembagian tim, anggota, dan fokus TSP.

Tim	Anggota		Fokus
I	1	Syukron Salam	Sebelah selatan kurva TTLSD (TSS)
	2	Elisa Sutanudjaja	
	3	Bagas Yusuf Kausan	
	4	Abdul Ghoffar	
	5	Erik	
II	1	Agung Setyawan	Sebelah utara kurva TTLSD (TSU)
	2	Bugi	
	3	Refi	
	4	Ivan Wagner Bakara	
	5	Bosman Batubara	

Kerja lapangan dilakukan dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan di atas kepada *interlocutor* (teman bercakap-cakap). *Interlocutor* dipilih secara acak (*incidental sampling method*), artinya, berdasarkan kondisi lapangan. *Interlocutor* adalah siapa saja yang ada di lapangan pada waktu tersebut dan bersedia bercakap-cakap. Karena kesadaran bahwa pertanyaan-pertanyaan disusun di belakang meja, maka susur pantai 25 Agustus 2019 sekaligus adalah cara untuk mengetes apakah daftar pertanyaan yang disusun sudah logis untuk dipakai sebagai panduan sikuen percakapan dengan *interlocutor* dan apakah sudah dapat dijawab dengan mudah. Kemungkinan *interlocutor* akan kesusahan menjawab pertanyaan, sangatlah terbuka, terutama karena bahasa dalam daftar pertanyaan belum tentu merupakan bahasa sehari-hari mereka.

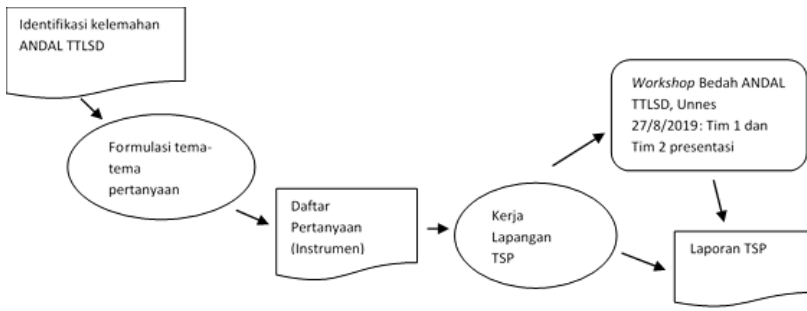
Mengingat keterbatasan kemampuan menangkap data dari sebuah instrumen tertulis berupa daftar pertanyaan, maka kerja

lapangan anggota TSP disarankan untuk sebisa mungkin jangan hanya mengandalkan wawancara, namun juga pengamatan, agar dapat menangkap sebanyak mungkin fenomena biofisik di lapangan. Hal-hal yang dapat diama-ti/diobservasi, misalnya: Apakah sedang terjadi rob atau tidak, konstruksi rumah warga, apakah ada rumah yang ambles atau tidak, amati bekas banjir rob yang mungkin terlihat (bekas air di tembok, lumpur, dan lain-lain), lingkungan yang dapat menandakan apa mata pencaharian warga secara umum. Dengan demikian, kekuatan observasi terletak pada penelusur, seperti apa si penelusur dapat mengamati, menangkap, atau melaporkan apa yang ada di lapangan.

Dalam melakukan wawancara, sangat disarankan untuk melakukan improvisasi dengan mengadaptasi pertanyaan-pertanyaan dalam daftar yang sudah tersedia dengan tujuan agar sebisa mungkin memakai bahasa yang bisa membuat narasumber bertutur lancar. Catatan lapangan, bukan hanya terbatas pada mengisi form yang sudah disediakan, namun bisa dikembangkan seluas-luasnya, mulai dari bagian yang kosong dalam form, halaman belakang, sampai dengan buku catatan lapangan. Intinya adalah merekam apa yang dili-hat/ditangkap di lapangan, agar memudahkan proses menarasikan hasil kerja lapangan tersebut. Selain melalui observasi dan wawancara, data lapangan juga direkam dengan mengambil foto lapangan dengan menggunakan aplikasi *"Open Camera"* yang memiliki kemampuan merekam lokasi, elevasi, tanggal, judul, dan atribut lain yang dapat diset untuk tertulis pada foto.

Pelaporan dilakukan segera sesudah selesai kerja lapangan. Tahap pertama adalah memindai (scanning) atau memoto form

pertanyaan lapangan yang sudah diisi dan juga catatan-catatan lapangan. Setelah itu masing-masing anggota TSP menyusun narasi dari kerja lapangan. Bersama dengan file hasil pindaian/ foto form kerja lapangan, catatan-catatan lapangan, foto, narasi-narasi kerja lapangan ini dikumpulkan dan dijadikan sebagai bahan untuk: (1) presentasi perwakilan kedua tim pada acara *Workshop* Bedah ANDAL TTLSD di Unnes pada 27 Agustus 2019; dan (2) untuk menyusun laporan kompilasi kerja lapangan TSP. Selanjutnya, diskusi terhadap presentasi perwakilan kedua tim pada acara *workshop* di Unnes 27 Agustus 2019 juga digunakan untuk memperdalam temuan-temuan, guna memper-baiki kompilasi kerja lapangan TSP. Proses penyusunan laporan TSP ini disajikan dalam Bagan VIII-1 berikut ini.



Bagan VIII 1: Proses penyusunan laporn TSP.

Menyusun narasi laporan membutuhkan keterampilan tersendiri. Orang dengan latar belakang pendidikan antropologi sangat terbiasa menyusun laporan dengan narasi yang bernuansa. Sementara TSP memiliki anggota dengan berbagai-bagai macam latar belakang pendidikan, seperti hukum, sejarah, arsitektur, pendidikan agama, perencana, geologi, pendek kata bukan

antropologi. Karena itu, untuk memberikan gambaran tentang bentuk narasi laporan lapangan, sejak awal telah disiapkan contoh-contoh bagaimana deskripsi fenomena biofisik muncul dalam karya antropolog, seperti yang dikutipkan di bawah ini tentang bagaimana tempat, orang, suara, dan tubuh dideskripsikan. Semua nukilan deskripsi, atau lazim disebut etnografi, ini diambil/diterjemahkan dari "Narayan K (2012) *Alive in the Writing: Crafting Ethnography in the Company of Chekhov*. Chicago: The University of Chicago Press."

Tempat; Jalan logging yang ditinggalkan selayaknya menjadi salah satu tempat paling terpencil di bumi. Ia tidak menuju kemanapun. Jika kamu berjalan di sana, itu bisa jadi karena kamu tersesat atau kamu masuk tanpa izin, atau keduanya. Tanah liat basah menggumpal pada sepatumu, jika kamu pakai sepatu, menggerogoti tenagamu, dan jika kamu tidak pakai sepatu bot, maka panas matahari dan lumpur sangatlah kejam. Keseluruhan bukit seolah berujung di sampingmu menuju ke dalam kolam-kolam yang diam dan bisu dimana nyamuk beranak-pinak. Jalan yang ditinggalkan dengan lekas kehilangan bentuk mereka, memaksamu masuk dan keluar lembah yang terkikis dengan lumpur yang kental dimana suatu ketika jembatan pernah berdiri, namun sekarang ia tersedak oleh tanah yang gembur, tanaman merangkak dengan akar yang tercerabut dan batang yang miring. Namun, ironisnya, hutan sebagai situs kebenaran dan keindahan tampaknya paling jelas terlihat dari jalan logging daripada dimana pun, karena ia menyingkap penampang yang berada di bawah kanopi, tutupan, dan batang-batang tinggi yang terstruktur sangat rapih (h. 35-6).

Orang; Dia berumur 71 tahun. Bungkuk, tulang belikat menonjol, salah satu tulang rusuk patah, ibu jari hilang, seluruh tubuh tertutupi bekas luka dan pukulan yang dia derita di masa lalu. Dia nyaris tidak memiliki rambut putih; namun rambutnya tampak memudar, matanya biru, berpijar dan tampak bahagia, kenampakan fisik yang baik. Pakaiannya compang-camping dan tanpa alas kaki (h. 48).

Suara; Caranya bertutur: seakan membutuhkan tenaga besar untuk bangkit dari kesunyiannya, seolah suaranya berkarat, kehilangan kemampuan dan kebiasaan berbicara. Dia selalu dikelilingi dan dipagari oleh banyak hal, berdeham, tampak gagap di tengah kalimat. Secara langsung kamu bisa merasakan bahwa ia merasa tak nyaman (h. 70).

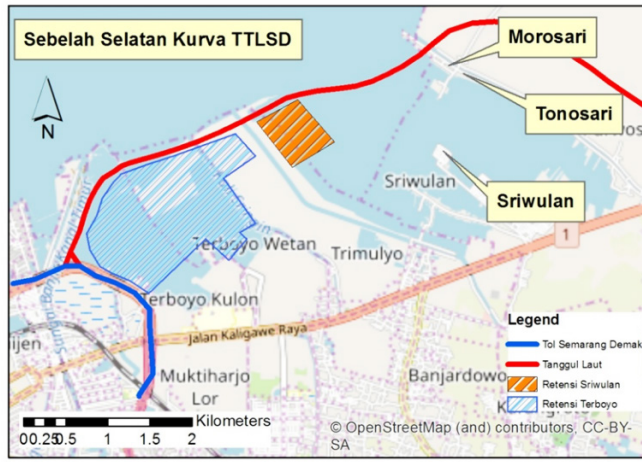
Tubuh; Di desa-desa Gurung, pintu-pintu sangat rendah, sehingga kamu harus sedikit membungkuk saat memasuki sebuah rumah. Tempat tidur dan tikar membuat masalah, karena mereka tidak akan mampu menampung dirimu. Tubuh manusia yang ada di sana harus menekuk rapat lengan dan kaki, jadi gerakan tak teratur membuatmu seperti keluar dari sarang. Tubuh saya berubah di Nepal. Selama saya tinggal di sana, pusat keseimbangan dalam tubuh saya bergeser turun. Ini membuat saya lebih stabil saat naik dan turun jalanan dan membantu saya bergerak lebih efektif dalam lungi atau sari. Saya juga menjadi lebih tegak. Membawa beban di kepala membuatku semakin kuat, dan ketika seikat rumput atau sepanci air diturunkan, aku merasa seluruh tubuhku menegak, begitu ringan hingga rasanya aku bisa mengambang (h. 103).

Dalam bagian berikut disampaikan hasil kerja dari TSP dalam dua kelompok, sesuai dengan pengelompokan dalam TSP, Tim Sebelah Selatan Kurva TTLSD (TSS) dan Tim Sebelah Utara Kurva TTLSD (TSU).

TSS: Desa Sriwulan, Morosari, dan Tonosari

TSS mengunjungi tiga desa yang terhitung berada di sebelah selatan kruva TTLSD, yaitu Sriwulan, Morosari, dan Tonosari (Peta pada Gambar VIII-2). Untuk mengawali penelusuran, TSS masuk dari kawasan industri di sekitar Terminal Terboyo. Dahulu kawasan terminal dan kawasan industri ini sangat ramai dengan aktivitas transportasi dan industri. Belakangan aktivitas di kawasan industri dan terminal Terboyo berangsur sepi karena rob yang sering datang, ditambah dengan pemindahan terminal utama ke Terminal Mangkang. Tim memasuki setiap jalan-jalan yang menghubungkan masing-masing blok di kawasan industri Terboyo. Jalan-jalan tersebut kondisinya rusak parah dan sudah tidak terlihat aspalnya karena sudah ditinggikan beberapa kali dengan tanah dan pasir. Ketika tim melintas di sana, kawasan industri yang masuk dalam wilayah administrasi Kelurahan Terboyo Wetan tersebut sudah sangat lengang dan tidak tampak aktivitas produksi. Kami melihat sebagian dari bangunan sudah kosong dan tidak terawat karena ditinggalkan. Di sebelah utara dan timur ada per-kampungan yang terdiri dari rumah-rumah kecil berderet dekat sungai kecil. Rumah-rumah tersebut tampak ada yang doyong, karena beberapa rumah telah ditinggikan, beberapa kali akibat rob air laut. Beberapa rumah terlihat hanya tersisa sekitar 1,5 meter saja daun pintunya, anak-anak bermain di

halaman rumah yang sekaligus menjadi jalan di kawasan industri Terboyo.



Gambar VIII-2: Lokasi yang didatangi oleh TSS di Sebelah Selatan Kurva TTLSD.

Tim terus menyusuri jalan kecil hingga sampai di Dukuh Nyangkringan, yang termasuk ke dalam wilayah Desa Sriwulan, Kabupaten Demak. Menurut seorang ibu pemilik warung, jembatan di atas sungai yang kami lewati sebelumnya adalah batas antara Kelurahan Tirtomulyo dan Desa Sriwulan, sekaligus batas antara Kota Semarang dengan Kabupaten Demak. Secara umum kondisi di Dukuh Nyangkringan lebih mem-prihatinkan dibanding kampung-kampung yang kami lewati sebelumnya. Kami melihat bangunan Taman Pendidikan Qurán (TPQ) yang rusak akibat rob. Jalan di seluruh kampung ini juga hanya bersisa berkat tanah urugan, yang ketika rob melanda akan tergenangi air setinggi 20-40 cm. Di Kampung ini kami melihat banyak orang

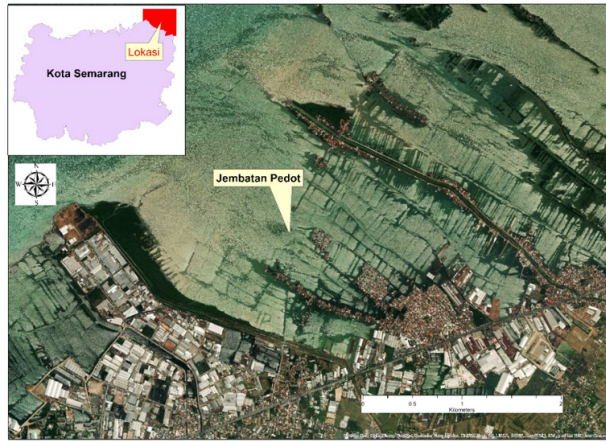
memancing di sebelah kiri dan kanan rumah warga yang sudah menjadi semacam tambak ikan.

Kondisi rumah-rumah di kampung ini sudah jauh berubah dari kondisi rumah sebelumnya. Hal ini kami ketahui dari penuturan seorang warga, bahwa beberapa rumah dibangun di atas rumah sebelumnya. Rumah yang lama telah ambles, hilang ditelan bumi. Mereka meninggikan rumah-rumah mereka, atau membangun bangunan-bangunan yang baru di atas bangunan-bangunan yang lama. Rata-rata warga di Dukuh ini telah meninggikan rumah sebanyak tiga kali semenjak rob mulai melanda sekitar akhir tahun 1990-an. Hal yang cukup menarik perhatian adalah ketika rumah dibuat dengan model panggung. Rumah dibangun di atas pilar yang terbuat dari beton dengan susunan drum sebagai wadah beton tersebut. Mungkin tujuannya adalah agar ruang dalam rumah dapat terhindar dari rob. Sebagian warga yang sudah "jenuh" dan tidak mampu meninggikan rumah, memilih pindah ke rumah anak atau saudaranya di daerah lain, rumahnya ditinggalkan begitu saja.

Desa Morosari dan Tonosari berjarak sekitar 2 km dari jalan raya Semarang-Demak. Desa-desa ini dapat diakses dengan mobil atau kendaraan bermotor. Hanya ojek sepada motor yang menjadi transportasi publik untuk mencapai kedua desa ini. Jalan ke arah dua desa berada di tanggul kiri dan kanan Sungai Sayung. Akan tetapi jalan di sisi kanan Sungai Sayung telah putus di ujung Desa Deles, hanya jalan sisi kiri yang mengarah ke dua desa ini.

Kawasan Desa Morosari terletak di sisi kanan dan kiri tanggul Sungai Sayung.

Desa Tonosari terletak di sebelah utara Desa Morosari, berbatasan langsung dengan pantai yang dilewati trase TTLSD, seperti yang terlihat dalam disain ANDAL. Dulu, sewaktu belum terjadi abrasi masif di kawasan ini, Desa Tonosari dapat diakses melalui Desa Morosari, atau dari Semarang melalui kelurahan Trimulyo, melewati jembatan yang berada di atas Kali Babon, yang menghubungkan Trimulyo dan Nyangkringan. Dari Nyangkringan, Desa Tonosari dapat diakses melalui melewati jembatan yang menghubungkannya dengan Sriwulan. Sekarang jalan ini telah putus. Jembatan *pedot* (putus) menandakan bahwa dulunya Desa Tonosari terhubung dengan salah satu dukuh di Desa Sriwulan, Nyangkringan. Sekarang jembatan ini hanya menyisakan jalan dari bagian Desa Tonosari (Gambar VIII-3). Bagian sebaliknya sudah terputus karena abrasi air laut. Warga yang akan bepergian ke Semarang sekarang harus melewati jalan Desa Morosari menuju Purwosari hingga mencapai jalan raya Semarang-Demak. Untuk mencapai ujung Desa ini, kami harus melewati jalan cor yang terputus sebagian dan dilanjutkan dengan jalan bambu di atas air laut. Di ujung desa, terdapat satu rumah panggung yang masih ditinggali pemiliknya. Di ujung terakhir jembatan cor, di sebelah kiri jalan ada dua rumah yang sudah hampir tenggelam separuhnya, menyisakan setengah meter dinding dan genteng atap rumah.



Gambar VIII-3: Jembatan pedot (peta dasar: *World Imagery***, diekstrak pada 5 Januari 2020).**

TSS bercakap-cakap dengan tujuh orang di tiga desa yang disebutkan di atas. Di Desa Sriwulan kami bercakap-cakap dengan Siji yang sebelum menjadi pekerja serabutan, merupakan seorang petani tambak. Namun sejak tahun 2000-an tambak Siji tenggelam; dengan Ibu Loro (sekitar 35 tahun, Ibu rumah tangga, suaminya nelayan tambak); dan dengan Telu, seorang tokoh masyarakat sekaligus tokoh agama di RT 3 RW 8 Komplek Pondok Raden Patah tahap III. Di Desa Morosari kami bercakap-cakap dengan Bapak Papat (mantan pengurus RT) dan dengan Limo (nelayan). Di desa Tonosari dengan Enem (pekerja serabutan: nelayan, kuli bangunan) dan dengan Pitu (nelayan).

Dalam hal pengetahuan mereka terhadap proyek TTLSD, semua orang yang ditemui oleh TSS sudah mengetahui adanya proyek ini. Misalnya, Siji yang bercerita bahwa sejak tahun 1980-an kabar tersebut sudah ia dengar. Ditambah lagi, pada tahun 2017, dia diberitahu oleh orang-orang proyek (PT. Adhi Karya)

bahwa tanah/tambak-nya akan terkena dampak. Orang proyek itu menjanjikan akan mengumpulkan warga yang terkena dampak. Sampai hari ini, rencana tersebut, menurut Siji, belum terlaksana. Ketika dicek silang dengan daftar orang yang terlibat dalam konsultasi publik proses pembuatan Amdal TTLSD, memang nama asli Siji tidak ditemukan dalam daftar 111 orang yang menandatangani daftar hadir itu.

Ibu Loro mengetahui rencana pembangunan TTLSD dari tim pengukur yang melewati rumahnya dengan menggunakan perahu (Gambar VIII-4). Namun dia tidak memiliki dokumen apapun terkait rencana tol tersebut, dan hanya mendengar sedikit informasi saja. Bapak Telu belum lama ini mengikuti sosialiasi proyek yang menghadirkan perwakilan dari Kementerian PUPR dan PT. Adhi Karya di Kantor Kelurahan Sriwulan. Dalam acara tersebut, Bapak Telu dan warga lain mendapat penjelasan teknis akan adanya rencana proyek besar untuk mengatasi rob dan abrasi.



Gambar VIII-4: Titian Bambu, difoto dari teras rumah Ibu Loro.

Di Desa Morosari, Papat, karena ia seorang mantan pengurus RT, mengetahui persis proyek TTLSD. Dia mengetahui beberapa alternatif lokasi proyek, dan bahwa patoknya ditempatkan pada lokasi-lokasi berbeda. Namun Pak Papat tidak memberitahu lokasi patok secara detil. Bahkan tidak memberitahu perkiraan lokasi. Dia yakin proyek yang menurutnya sudah direncanakan sejak lama itu akan berjalan. Obyek yang terkena pembangunan, menurut Papat, sudah ter-identifikasi, namun belum diberikan ganti rugi. Ia turut menyaksikan saat orang dari Kementerian PUPR melakukan survei.

Limo terhitung sudah lima kali mengantarkan pekerja proyek tanggul laut untuk memasang patok di laut dan mengukur lebar jalan tol laut. Ia cukup paham rencana trase tol ini. Dengan penuh semangat, ia menjelaskan kepada anggota TSS titik-titik trase tol laut yang rencananya akan dibangun. Awalnya ia menggambarkannya di atas lantai, kemudian untuk memperjelas gambar, ia masuk ke dalam rumah untuk mengambil kertas dan pena. Ia menjelaskan bagaimana trase tol dimulai dari Desa Sidorawuh mengarah ke Tambaksari yang jalurnya *mepet* dengan Sungai Boncol hingga belakang SD Pandansari. Jalurnya melengkung ke arah rumpon-rumpon yang ada di sekitar kawasan Pantai Sayung, lurus ke arah Jumadil Kubro. Enem mengetahui rencana pembangunan jalan tol, namun tidak tanggul laut. Dia belum mendapatkan informasi yang jelas mengenai apakah jalan tol tersebut akan dibuat melayang seperti jalan layang atau tidak. Apabila jalan tol dibangun melayang di atas air, bagi Enem hal tersebut hanya *dolanan* (mainan) saja. Karena, baiknya, menurut dia, tol laut dibangun untuk membendung arus laut yang selama

ini menggenangi rumah-rumah warga. Sementara Pitu juga tahu rencana pembangunan tanggul laut, namun tidak begitu jelas.

Perubahan arus laut pada tahun 1990-an, yang telah menenggelamkan tambak Siji, menurutnya terjadi karena pembangunan di pesisir Semarang seperti Pantai Marina, Tanjung Emas, dan Terboyo. Pembangunan-pembangunan ini menyebabkan semakin tingginya permukaan air laut. Ibu Loro mengamini. Terlahir dari keluarga nelayan, ia mengisahkan bahwa pada waktu dia masih kecil, area di sekitar mereka masih berupa daratan dan hutan *mangrove*. Bapak Telu dan keluarga merupakan penghuni generasi awal dari perumahan tahap III yang dibangun pada tahun 1994-1995, dimana mereka tinggal sekarang. Keluarga Bapak Telu pindah ke perumahan pada tahun 1998 ketika baru ada belasan rumah tangga yang menghuni. Rata-rata penghuni perumahan ini merupakan keluarga pegawai negeri sipil, pekerja swasta, dan buruh. Mata pencaharian mereka berbeda dengan penduduk Sriwulan non-perumahan yang dahulunya bekerja di sektor pertanian dan kelautan, seperti nelayan dan petambak.

Lahan tempat perumahan Pondok Raden Patah tahap I sampai III merupakan bekas lahan subur persawahan dan lahan tambak budidaya ikan yang di-*urug* oleh pengembang perumahan (Gambar VIII-5). Dahulu lahan tersebut milik Endang Setyaningdyah yang pernah menjabat Bupati Demak periode 2001-2006. Lahan milik Endang tersebut dikerjasamakan dengan Bank Tabungan Negara (BTN) untuk dibangun perumahan Pondok Raden Patah mulai komplek tahap I sampai III. Belakangan pada tahun 2014, Endang Setyaningdyah dipenjara karena kasus korupsi dana bantuan desa. Sedangkan pengembang perumahan mengalami kebangkrutan

karena kredit macet akibat gagal bayar. Gagal bayar ini lantaran rob yang berlangsung terus-menerus sehingga sebagian hunian rusak dan penghuni memilih pindah tanpa melanjutkan pembayaran cicilannya. Menurut penuturan Bapak Telu, abrasi wilayah pesisir Sriwulan telah berlangsung mulai akhir tahun 1990-an (1990-1998) karena disebabkan pengurugan/reklamasi di wilayah Tanah Mas, Marina, Tanjung Emas dan Terboyo. Akibatnya arus laut bergeser ke timur dan sedikit demi sedikit menggerus wilayah pesisir utara Demak, termasuk Sriwulan. Menurutnya, abrasi telah mengakibatkan wilayah daratan dekat perumahan Pondok Raden Patah hilang atau berubah menjadi wilayah laut sepanjang 2-5 kilometer dari wilayah daratan sebelumnya.



Gambar VIII-5: Rumah ambles/tenggelam.

Di Morosari, rumah Bapak Papat yang berada di dalam (di sebelah selatan kurva) TTLSD tidak kena patok tol. Sementara lokasi Taman Wisata Morosari berada di luar (di sebelah utara kurva) TTLSD. Sekitar tahun 1980-an, kompleks Taman Wisata tersebut sebetulnya persawahan orang tua Bapak Papat yang masih berprofesi sebagai petani (Gambar VIII-6). Lokasi tambak jauh di utara sawah. Namun sekitar tahun 1990-an, terjadi perubahan arus laut dan tanah mulai ambles, membuat kawasan ini tenggelam oleh air laut. Menurut Bapak Papat penyebab amblesan tanah itu karena orang kampung mengambil air tanah. Sebagai contoh, Bapak Papat sendiri mendapatkan air dari sumur artesis. Tidak ada pelayanan air bersih di tempat mereka. Sementara perubahan air laut dan abrasi terjadi karena di daerah Semarang ada pengurugan. Desa Tonosari telah rusak parah akibat masuknya air laut ke daratan dan menenggelamkan sebagian kawasan Desa ini.



Gambar VIII-6: Pada tahun 1980-an daerah ini adalah sawah.

Bersamaan dengan perubahan arus laut, rob, dan abrasi, amblesan tanah terus terjadi. Siji mengingat bahwa tanah mulai ambles sekitar tahun 2000-an. Dia tidak mengetahui persis berapa kedalaman amblesan tanah setiap tahunnya, namun dalam rentang waktu 2000-an sampai dengan 2019, dia sudah meninggikan rumahnya tiga kali. Ingatan Telu juga menunjukkan hal yang sama, bahwa amblesan mulai terjadi sejak 2000-an, yang membuat dia sudah harus meninggikan rumahnya sebanyak tiga kali dengan rata-rata satu meter untuk setiap kalinya. Secara umum, menurut Telu, di daerahnya sejak 2000-an orang sudah meninggikan rumah sebanyak tiga kali.

Enem memiliki pengamatan tentang penurunan tanah di Tonosari:

> *"Rumah itu setiap tahun turun amlesannya 40 cm, seandainya 10 tahun itu sudah berapa meter. Rumah mertua saya, waktu saya menikah, terasnya masih bisa saya gayuh [menggapai memegang sambil berdiri berjinjit dengan tangan terangkat di atas, akan tetapi tidak dapat sepenuhnya menggapai benda yang akan dipegang]. Sekarang ini sudah habis. Sudah ditinggikan 3 meter lagi."*

Menurut dia, penyebabnya adalah pengerukan yang terus-menerus terjadi di daerah Pelabuhan Tanjung Emas:

> *"kapal kan di pelabuhan dikeruk setiap hari kan, berapa ribuan kibik [maksudnya meter kubik] to mas. Anda kalau mengeruk air di pasir pasti kan anjlok tanahnya. Jadi mungkin dampaknya ke sini."*

Ia menambahkan:

"Kalau saya ini kan termasuk perkiraan. Contoh lagi seperti menggali sumur. Kalau airnya sudah penuh, lapisan pasirnya kan 'gugur' [longsor] terus to mas? Contohnya seperti itu. Pelabuhan juga sama, laut itu kan pasir to. Kalau digali terus yang pinggir kalau ga longsor enggak mungkin to. Lha akhirnya longsor, dan tanah di sini kan juga habis. Makanya kalau digali berapa ribu kibik berapa kilometer. Dari situ dampaknya sudah kelihatan."

Gelombang pasang air laut yang memasuki kawasan pemukiman, dalam pandangan Enem, juga membawa material tanah dari perkampungan, dan menyumbang terhadap penurunan tanah:

"Bisa jadi tanah yang ada di desa ini terbawa oleh air rob. Jadi kalau lautnya dibendung, arus pasang laut yang menenggelamkan rumah-rumah warga bisa berhenti. Kalau tidak dihalangi kan arus air laut yang mengalir ke laut kan deras. Latri butek kan habis to, mengalir ke laut semua. Terus pelabuhan dikeruk, yo lari semua bersama air laut. Dulu waktu saya pengantin baru, atap teras mertua saya tidak bisa saya gapai. Sekarang sudah habis, terus larinya kemana tanah-tanah ini, tidak diketahui amblesnya."

Anggota TSS mencoba untuk membandingkan pendapat pertama dan kedua yang diberikan oleh Enem, untuk melihat apa keterkaitan antara pendapat yang pertama dan yang kedua, antara amblesan tanah dan tanah-tanah yang terbawa arus air pasang laut:

"Mungkin kan begini to mas, tambak-tambak di depan itu kan airnya keruh [wawancara dilakukan di pinggir jalan. Di seberang jalan sana terdapat tambak-tambak warga yang terhubung langsung dengan laut]. Keruh itu kan berarti air tersebut bercampur dengan tanah. Kalau seandainya air pasang laut itu kan istilahnya mengurangi tanah

di kawasan perkampungan to. Seumpama di sini hujan, air hujan itu kan mengalir, mengalir kan udah pasti membawa tanah, terus kadang banjir rob yang menggenangi kawasan perumahan. Ketika susut arus air rob itu kan juga membawa material tanah. Misalnya kalau setiap genangan air rob membawa material tanah setinggi satu senti, kalau dikalikan selama setahun kan lama-kelamaan habis. Aliran air yang membawa material tanah ini kan mengalir ke tambak, dari tambak mengalir ke laut. Mungkin kan gitu."

Dalam kaitan antara ambelasan dengan ekstraksi air tanah, warga lain seperti Ibu Loro yang membuka usaha penyediaan air bersih di rumahnya melalui sumur artesis yang sudah beberapa kali melakukan penambahan kedalaman karena airnya habis, tidak melihat ada hubungan antara penyedotan air tanah dengan penurunan muka tanah. Di rumah Bu Loro air dialirkan dengan pompa ke *torrent* (Gambar VIII-7) dan digunakan oleh rumah Ibu Loro dan rumah tetangga.



Gambar VIII-7: Torrent Ibu Loro dan keluarga.

Banjir rob sekarang menjadi rutin. Dalam ingatan Siji, setidaknya sejak 10 tahun yang lalu, rob dengan ketinggian kurang lebih setengah meter selalu muncul pada saat bulan Purnama. Di perumahan Pondok Raden Patah tahap III, air laut sudah masuk persis di belakang deretan rumah paling utara. Sesekali ombak terdengar cukup keras di rumah Bapak Telu yang berada 3-4 gang dari batas laut dan permukiman.

Warga Sriwulan yang telah bergelut dengan rob dan abrasi selama 20 tahun lebih mencoba beradaptasi dan membangun kesiapsiagaan bencana dalam skala kampung. Di pemukiman Pak Telu RT 3 RW 8 telah dibagikan jadwal pasang surut air laut kepada seluruh warga. Jadwal pasang surut air laut ini didapatkan dari Syahbandar Pelabuhan Tanjung Emas yang berlaku untuk wilayah pesisir Semarang dan Demak. Dari jadwal pasang surut air laut inilah warga mengidentifikasi ketinggian air rob dan kemudian dapat menyesuaikan dengan aktivitasnya. Dalam jadwal tersebut ada tabel berisi kolom bulan, tanggal, jam serta ketinggian. Menurut Bapak Telu, ketinggian rob dianggap berbahaya jika berada pada ketinggian > 0,8 meter. Ada tanda asterisk (*) untuk rob air laut dengan tinggi di atas 1 meter yang disertai ombak keras. Dari jadwal pasang surut air laut tersebut warga mendapatkan kesimpulan jika bulan Desember-Mei merupakan bulan dengan pasang air laut tinggi. Sedangkan bulan Juni-November merupakan bulan dengan pasang air laut cukup hingga sedang. Siklus pasang air laut juga bisa diperkirakan dengan berdasarkan rotasi bulan. Lima hari mendekati purnama, saat purnama, dan lima hari pasca purnama adalah titik pasang tertinggi karena besarnya gravitasi bulan. Dari pengalaman hidup

bersama rob warga kemudian belajar siklus pasang air laut sembari juga memasang sirine yang akan berbunyi saat rob tinggi datang.

Banjir rob telah menghasilkan dampak yang hebat. Bagi warga Sriwulan, seperti yang dituturkan oleh Telu, biaya mengurug dan renovasi rumah cukup menguras tabungan warga karena perlu membeli tanah urugan, pasir, bata dan material lain. Untuk membeli urugan tanah saja diperlukan biaya Rp. 550 ribu setiap truk dengan volume 5 m3. Tanah urug tersebut didapatkan dari tambang galian C di Kelurahan Rowosari Tembalang Kota Semarang.

Separoh lebih penduduk Desa Tonosari sudah meninggalkan desanya, beberapa keluarga masih bertahan. Mereka yang bertahan, misalnya Pitu, memilih tetap di Desa Tonosari karena menurutnya ia tidak punya pilihan tempat tinggal selain rumahnya yang sekarang. Selain itu, mata pencahariannya sebagai nelayan memaksanya untuk tetap bertahan di sana. Beberapa rumah yang tersisa dan sudah tidak ditempati lagi menjadi saksi keganasan abrasi air laut. Rumah-rumah di desa ini tidak teratur. Tinggi bangunan berbeda-beda. Ada sebagian rumah warga yang lebih tinggi dari jalan, sekitar 1 hingga 2,5 meter, ada rumah warga yang ketinggiannya berada di bawah ketinggian jalan. Di ujung barat desa, ada tiga rumah panggung yang dulunya sempat ditempati pemiliknya. Sekarang ini hanya satu rumah panggung yang masih ditempati pemiliknya. Dua rumah panggung yang lain telah ditinggalkan, meski tidak tenggelam. Pemilik tidak berani tinggal di rumah tersebut karena takut hantaman ombak yang besar yang setiap saat dapat datang tak terduga.

Pada 1990-an, warga Tonosari masih memiliki sawah. Jarak antara laut dengan desa, menurut Pitu berjarak 1 (satu) hari perjalanan kaki. Sedangkan menurut seorang pemandu riset, jaraknya kurang lebih 3 km. Penurunan tanah yang terjadi di desa ini menyebabkan jarak antara laut dengan darat, yang dulunya jauh, sekarang tanpa jarak, bahkan sudah menenggelamkan desa ini, memaksa sebagian warganya berpindah tempat tinggal. Pemandu riset TSS dulu tinggal di desa ini, masih memiliki kerabat dengan Pitu, pemilik rumah panggung terakhir yang berdiri di atas air laut. Pitu masih menempati rumah panggung ini karena tidak punya pilihan. Ia seringkali harus me-ngungsi apabila gelombang laut mengganas. Halaman rumah Pitu berupa papan kayu yang ditopang dengan bambu-bambu yang menancap di dalam air laut. Bila gelombang besar tiba, kayu-kayu lantai ini terlempar karena hantaman gelombang. Di depan halamannya, terparkir 3 buah perahu milik Pitu yang biasa ia gunakan untuk melaut.

Anak Pitu yang baru saja menikah tinggal di rumah ini. Pada saat TSS wawancara dengan Pitu, ia sedang *ngunduh mantu*. Rencananya, anaknya ini yang akan menemaninya tinggal di sana. Anak-anak Pitu yang tidak tinggal di rumah tersebut sering mengkhawatirkan keselamatan bapaknya, khususnya ketika musim gelombang besar tiba. Pitu sendiri seorang laki-laki yang sudah berumur. Ia merasa sering jatuh sakit karena terpapar langsung angin laut yang bertiup cukup kencang. Waktu TSS datang ke rumahnya untuk wawancara, ia mengaku baru saja sembuh dari sakit, belum sepenuhnya pulih. Nampak bintik-bintik hitam di sekujur tubuh Pitu. Sekarang ini ia belum tahu kapan akan pergi melaut, karena kondisi kesehatannya masih

belum pulih total. Ketika wawancara, angin laut bertiup kencang, meskipun sisi rumah yang menghadap laut telah dipasangi kain untuk menghalau tiupan angin. Tiupan kencang angin laut ini menyebabkan kulit wajah langsung terasa kering dan tubuh tiba-tiba tidak merasa nyaman.

Para *interlocutor* memiliki sikap sendiri terhadap TTLSD. Bagi Siji, semakin tingginya air rob dan amblesan tanah yang terus terjadi membuat dia berharap agar proyek tol dan tanggul laut segera dikerjakan. Terutama agar lingkungan pemukimannya tidak lagi terendam rob, dan keluarganya tidak lagi harus menabung setiap tahun untuk meninggikan rumah karena amblesan tanah. Telu setuju jika memang proyek itu bisa mengatasi masalah rob dan abrasi yang telah menimpa mereka selama 20 tahun belakangan ini. Menurut Telu, sebagian besar warga perumahan Pondok Raden Patah setuju dengan proyek ini karena dinilai akan memecahkan masalah mereka. Dia menambahkan, bahwa TTLSD akan mulai konstruksi pada awal tahun 2020 setelah mengalami penundaan beberapa kali. Bulan lalu bahkan Kades Sriwulan bersama perwakilan pemerintah dan PT. Adhi Karya sudah mulai melakukan pematokan area yang akan dibangun konstruksi TTLSD. Lokasi pematokan berada di atas laut yang dahulu adalah daratan. Pemerintah meminta warga untuk tidak menjual tanah karena menjanjikan genangan air abadi di sekitar permukiman akan surut jika proyek ini selesai. Menurut Telu, akan ada pompa besar dan *polder* (kolam retensi) yang akan memindahkan genangan air ke laut. Wilayah Sriwulan dijanjikan akan berada di *rest area* tol, dan warga diimingi janji untuk terlibat dalam kegiatan usaha.

Bapak Papat merasa optimis bahwa TTLSD bisa menyelesaikan masalah dan dampak rob, penurunan muka tanah, dan perubahan arus. Namun dia tidak tahu persis bagaimana caranya dan apakah ada perubahan bagi hidupnya. Dia bilang, "*Tidak tahu, belum jadi soalnya bu.*" Dia percaya pasca pembangunan TTLSD maka tambak-tambak yang hilang (termasuk miliknya) bisa berfungsi kembali sebagai tambak, dan rumahnya akan kering.

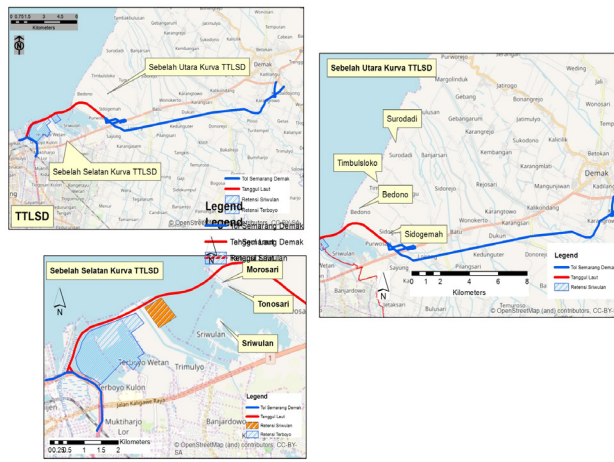
Meskipun demikian, tetap ada kekhawatiran bahwa wilayah di sebelah utara kurva TTLSD seperti Desa Bedono dan desa lain akan semakin terdampak rob dan abrasi akibat perubahan arus dan gelombang laut. Kekhawatiran ini muncul dalam percakapan dengan Telu dan Enem. Keduanya menekankan pentingnya negara/pemerintah hadir. Menurut Telu pemerintah telah membeli sebagian lahan di luar area TTLSD yang kemungkinan akan terdampak perubahan arus air laut dan ombak. Baginya ganti rugi dengan harga layak memungkinkan warga terdampak untuk berpindah ke tempat lain, seperti yang pernah dilakukan oleh warga Bedono dan Morosasi ke Tambaksari Baru. Ia melihat bahwa pembangunan TTLSD memiliki dua sisi. Satu sisi dapat melindungi, sisi yang lain dapat menenggelamkan. "*Wah ya hancur, sama saja nantang ombak. Harusnya pemerintah mencarikan lokasi yang aman. Kalau tidak mencarikan lokasi sama aja mau menenggelamkan warganya. Ada yang ditenggelamkan ada yang tidak. Kalau dibangun membendung laut nanti biayanya juga besar. Kurang, lha piye. Wilayah Demak itu kan abrasinya panjang banget,*" demikian Enem menyampaikan analisisnya tentang dampak TTLSD terhadap kawasan yang berada di sebelah utara kurva TTLSD, ke bagian mana teks ini sekarang akan pindah.

TSU: Desa Sidogemah, Tambakbulusan, Bedono, dan Surodadi

TSU memasuki Desa Sidogemah dengan motor, menyimpang dari jalan raya Semarang-Demak. Pada sekitar 1 (satu) kilometer pertama, jalan masih terasa mulus, meski sudah terlihat bahwa jalan terbuat dari beton, bukan aspal. Semakin ke dalam, jalan semakin tidak mulus, mulai bergelombang dan terkadang dipenuhi oleh batu-batu padas yang bertebaran di jalan. Sehingga, dalam mengemudikan motor harus memilih jalan, supaya motor melaju dengan lebih enak. Jalanan tampak berdebu. Kalau ada kendaraan, baik motor, maupun mobil, yang lewat, maka di belakangnya menyisakan barisan debu yang naik ke udara, terayak oleh melintasnya kendaraan. Mulai masuk agak ke dalam, sekitar setengah kilometer dari jalan raya Semarang-Demak, maka suasana perkampungan segera berubah. Kalau di sekitar jalan raya Semarang-Demak kita masih dapat menyaksikan deretan rumah berlapis-lapis tersusun berjejer mengikuti jalan utama, terhubungkan oleh gang-gang kecil yang nyaris tegak lurus dengan jalan utama. Semakin ke dalam (utara), maka lapisan rumah semakin sedikit. Sehingga kadang-kadang terlihat tidak ada lapisan rumah lagi di sepanjang jalan. Yang ada hanya air-air yang terlihat diam, tidak mengalir, dengan satu-dua rumpun/kelompok pohon-pohon bakau yang seolah malas tumbuh. Kondisi jalanan ini tidak berbeda jauh dengan kawasan Moro Demak, yang dikunjungi oleh salah satu anggota tim pada bulan Februari 2017, dimana suhu di jalanan juga panas menyengat, dengan di kiri dan kanan jalan tampak rumah-rumah yang sedang tenggelam dan belum ditinggikan. Sekitar pukul 11:30 WIB kami sampai di ujung utara Desa Sidogemah, dan hampir mencapai

Desa Bedono. Tim memutuskan untuk menanya siapa saja yang terlihat di halaman rumah, apakah bersedia bercakap-cakap.

Semua orang yang kami temui siang itu mengaku tahu tentang proyek TTLSD melalui beragam cara, seperti yang akan didetilkan pada bagian berikut, tapi tidak terlibat dalam bagaimana keputusan diambil. Secara total, kami bercakap-cakap dengan 10 orang. Di Desa Sidomegah, kami menemui Wolu, Songo, Istri Wolu, dan Ibu penjual kopi ketika kami istirahat dan makan siang; di Desa Bedono kami menemui Sepuluh dan Sewelas; di Desa Tambakbulusan: Rolas; dan di Desa Surodadi: Telulas, Patbelas, Kakak Telulas (lihat Peta pada Gambar VIII-8).



Gambar VIII-8: Lokasi yang didatangi oleh TSU di sebelah utara kurva TTLSD.

Kami berhenti di depan sebuah rumah beratap genteng, karena melihat ada orang yang sedang duduk-duduk di sana.

Begitu memarkir motor di halaman rumah sebelah, kami segera mendatangi kedua orang yang sedang duduk di halaman rumah tersebut. Di depan rumah terlihat genangan air yang sedang surut, terisi oleh lumpur hitam. Setelah duduk di depan rumah, kami bisa melihat beberapa ekor ikan masih terjebak dalam lumpur. Menggeliat, mungkin mencari air, mungkin juga cuma sekedar berpindah, atau sekedar memberi tahu bahwa ia masih hidup. Tampaknya mereka adalah spesies ikan yang bisa bernafas di dalam lumpur. Laki-laki itu bernama Wolu, pemilik rumah beratap genteng. Ia berumur 40 tahun dengan sebelah bola matanya yang tampak memutih (mungkin katarak?), siang itu sedang ngobrol bersama dengan Songo (45 tahun). Dalam obrolan di siang itu, istri dan anak Wolu juga bergabung. Kadang istrinya menimpali mengenai keterangan soal banjir rob, kadang hanya sekedar berada di sana.

Kami langsung membuka percakapan dengan memperkenalkan diri. Kami memperkenalkan diri sebagai orang yang masih memiliki status mahasiswa dan saat ini sedang dalam penelitian untuk mengetahui proyek-proyek pembangunan, termasuk TTLSD, serta peristiwa-peristiwa lain yang terjadi di desa itu, seperti misalnya rob. Kemudian kami bertanya apakah Wolu punya waktu untuk ngobrol dengan kami. Sambil tersenyum ia mempersilakan kami. Mungkin ia mengenali logat salah satu anggota TSU yang agak kental Sumatra. Dugaan ini baru bisa kami rumuskan belakangan, setelah ia bercerita sendiri bahwa dia pernah merantau ke Sumatra. Artinya, kami beruntung, menemukan orang yang bisa mengidentifikasi afiliasi dirinya dengan kami (dalam hal ini logat Sumatra anggota TSU). Karena itu pula ia

mungkin mau ngobrol dengan terbuka, dengan pembawaan/sikap yang ramah. Sikap ramah ini terlihat dari senyum dan ketawanya beberapa kali selama obrolan, maupun usahanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kami yang kadang-kadang membuat dia harus berfikir.

Dalam hal TTLSD, dia tahu proyek itu melalui obrolan-obrolan dengan tetangga-tetangganya atau orang-orang di sekitarnya. Desa mereka, atau tempat dimana rumahnya berada, tidaklah termasuk ke dalam bagian yang akan terkena dampak proyek secara langsung. Dalam arti, ia tidak terlibat obrolan mengenai pembicaraan ganti-rugi tanah karena terkena proyek. Ganti-rugi ini, katanya sudah dan sedang menjadi obrolan orang-orang yang tanahnya terkena proyek. Misalnya warga di daerah Sidogemah bagian selatan, di sekitar ujung timur TTLSD yang sedang dirancang.

Kondisi yang sama tentang pengetahuan terhadap proyek TTLSD juga kami temukan pada percakapan berikutnya, dengan Sepuluh, yang kami temui sesudah Songo. Sepuluh mengetahui proyek TTLSD melalui forum kumpulan atau *jagongan* desa. Menurut Sepuluh, ia malah mendengar berita yang simpang siur. Di satu kesempatan ia mendengar akan dibangun tanggul laut sampai ke Jepara. Di lain kesempatan ia mendengar akan dibangun tol sampai ke Sidowaruh. Sewelas dari Desa Bedono, yang sehari-harinya bekerja sebagai pedagang jajanan dan makanan ringan, juga sama, ia hanya sekedar mendengar adanya proyek TTLSD dari teman satu kampungnya, namun tidak mengetahuinya lebih jauh.

Hal yang kurang lebih sama kami dengar dari Rolas, yang adalah Ketua Kelompok Nelayan "Usaha Mina Tani" Desa Tambakbulusan. Rolas mendengar tentang proyek TTLSD dari perbincangan umum yang berlangsung di desanya, juga ketika anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Bupati Demak datang ke lokasi dan memberitahu warga. Namun, menurut Rolas, ia hanya mengetahui bahwa ada wacana akan dibangunnya TTLSD, ia belum mengetahui rancangannya yang detil, seperti lokasinya ada dimana. Ada kemungkinan justru yang dia maksud dalam percakapan dengan anggota TSU adalah proyek tol Semarang-Jepara, karena beberapa kali dalam perbincangan ia saling mempertukarkan TTLSD dengan tol Semarang-Jepara.

Lebih ke arah timur, di Kelurahan Surodadi, Telulas yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang makanan di Jalan Onggorawe dan anaknya, Patbelas, yang bekerja sebagai buruh di pabrik rokok Tuton di Demak, mengaku bahwa sudah mendengar adanya proyek TTLSD dari obrolan-obrolan warga. Sedikit berbeda, Kakak Telulas yang kebetulan memiliki tanah di daerah Sidogemah dan masuk ke dalam skema tanah yang akan dipakai untuk pembangunan TTLSD sudah mengetahui proyek ini, dan proses pengumpulan surat-surat tanah untuk proyek itu sudah dilakukan.

Perubahan arus laut dampaknya nyata bagi kampung mereka. Sehari-hari Songo bekerja sebagai nelayan. Terutama sejak sekitar 4 (empat) tahun belakangan ini. Nelayan dalam arti ini berangkat malam dan pulang pagi, dengan sampan kecil bermuatan satu orang, tanpa mesin. Dengan demikian ia berangkat baik ke

laut, maupun ke sungai-sungai atau perairan yang ada di sekitar rumahnya, setiap hari.

Dalam ingatan Songo, rob muncul di daerah mereka sejak tahun 2000-an awal, atau sekitar 18 tahun belakangan ini. Menurut Songo, penyebab terjadinya perubahan arus laut yang menyebabkan munculnya rob adalah adanya pembangunan di kawasan pantai Semarang, seperti Tanah Mas, dan pendirian pabrik-pabrik di kawasan-kawasan industri sepanjang pantai. Karena daerah mereka sekarang menjadi lebih rendah, jadi air pindah ke daerah mereka. Rob sekarang muncul tiap hari. Bisa terjadi pasang pukul 3 pagi, dan kemudian surut pada sekitar pukul 12 siang. Tidak *saklek*. Sepuluh berulang-ulang menyampaikan bahwa dalam "prediksi-nya" pembangunan Tanah Mas sebagai penyebab munculnya rob di Desa Bedono. Analisis yang sama datang dari Telulas di Desa Surodadi, ia menyebutkan, "*Di Semarang airnya dibuntu* [maksudnya ditanggul], *lalu airnya jadi ke sini* [Desa Surodadi]."

Tampaknya rob yang muncul ini adalah kombinasi dari faktor datangnya air laut dan daratan yang ambles/turun. Dalam amatan Sepuluh, tanah ambles di Desa Bedono. Mesjid Bedono yang dibangun pada tahun 2000 sekarang terlihat lebih rendah sekitar 70 cm. Artinya, kalau itu dianggap sebagai amblesan tanah seperti pengamatan Sepuluh, maka dalam 19 tahun terjadi amblesan sebanyak 70 cm, alias sekitar 3,6 cm/tahun. Laju penurunan dengan kecepatan yang kurang-lebih sama terungkap melalui wawancara

dengan Bu Sewelas yang menyebutkan angka penurunan tanah sebesar 2 cm/tahun.

Rob datang bisa bergeser-geser waktunya. Seperti siklus. Di Desa Bedono, seperti yang dituturkan Sepuluh, rob yang datang di musim penghujan biasanya akan lebih besar. Secara umum rob di musim kemarau tidak begitu besar, kalaupun ada di jalanan, paling sampai setinggi betis orang dewasa. Di bulan Agustus seperti sekarang rob tidak begitu besar. Dalam satu bulan, rob juga memiliki siklus. Songo menyebut siklus rob ini sebagai putaran. *"Muter,"* katanya. Misalnya di awal bulan muncul rob besar, semakin mengecil ke arah tengah bulan, dan kembali naik menjelang akhir bulan. Begitu seterusnya. Jadi hidup mereka sehari-hari adalah berkutat dengan banjir rob. Misalnya hari kunjungan kami (25 Agustus 2019), jam 13.00 rob sudah surut. Tanah basah masih terlihat di sisa genangan di depan rumah Songo (Gambar VIII-9). Dalam penuturan Sepuluh, jika rob datang, maka jalan tergenang, atau masuk ke dalam rumah, bahkan ke dalam rumah yang sudah ditinggikan. Biasanya warga mendapatkan informasi soal rob dari fotokopian perkiraan pasang yang dikeluarkan oleh Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Namun karena sekarang warga sudah banyak yang tidak punya tambak, maka informasi soal rob semakin tidak menjadi bagian dari perhatian mereka. Mereka sudah terbiasa dengan rob. *"Rob ndadak, kami paling keluar, ya gitu thok. Nanti kalo surut ya terus surut,"* tandas Sepuluh.



Gambar VIII-9: Rumah Songo dengan genangan yang mulai mengering di depannya; sisa rob semalam. Sekitar pukul 13.00 genangan air mulai surut, menyisakan lumpur berwarna kehitaman dan beberapa ekor ikan yang terlihat bergerak di dalam lumpur. "Rumah itu baru ditinggikan," jelas Songo sambil menunjuk rumah beton bertingkat di sebelah rumahnya. Biaya meninggikan rumah sangat mahal, untuk meninggikan fondasi rumah sebanyak 1 m bagi rumah berukuran 6X15 m, menurut Songo, dibutuhkan dana sekitar Rp. 30 juta.

Perubahan arus laut dan munculnya banjir rob ini, dampaknya bagi warga pesisir pantai Demak ini tidaklah sederhana. Kampung mereka tenggelam. Sejak 2003, melalui cerita dari Songo dan Sepuluh, terungkap bahwa orang-orang dari Desa Senik, Kelurahan Bedono, orang Tambaksari, dan Rejosari telah dipindah lebih ke selatan, ke Purwosari dan daerah antara Gemulak dengan Sidogemah. Warga-warga desa itu pindah berombong-rombongan sebagai bagian dari program pemerintah. Di tempat baru mereka menempati tanah-tanah milik pemerintah, dimana mereka

diperbolehkan membangun, tapi kepemilikan tetap di tangan pemerintah. Dalam kata-kata Songo, "*boleh bangun, tapi tidak boleh dipermanenkan* [tidak boleh disertipikatkan]. *Kalo digusur ga ada masalah*."

Namun, meski tanah sudah terendam air, bukan berarti ia tidak laku. Menurut Songo, tanah-tanah yang sudah tenggelam itu sekarang justru sudah dibeli. Dia menyebutnya dibeli oleh para orang-orang Cina-berduit dan orang-orang berduit lainnya. Ibu penjual kopi memiliki keterangan yang sama, bahwa menurutnya tanah-tanah terendam dibeli oleh orang Cina-berduit. Ketika kami tanya darimana dia tahu bahwa yang membeli adalah orang Cina-berduit, dia mengatakan bahwa salah seorang saudaranya menjual tanahnya yang terendam, dan uangnya didapat dari orang Cina-berduit. Meskipun dalam proses sehari-hari pembeli yang disebut sebagai orang Cina-berduit ini jarang muncul di lokasi. Dia memiliki anggota, atau makelar, seperti kepala desa ataupun para sarekat-sarekat (pamong desa, ketua RT, bayan, bekol, carik).

Harga tanah yang sudah tenggelam itu terhitung murah, antar Rp. 1.500 – 2 ribu per meter. Sementara, sebagai pembanding, di sekitar rumah Songo yang belum tenggelam, harga tanah bisa mencapai Rp. 50 ribu/meter. Dan harga ini, menurut dia, memiliki kecenderungan naik belakangan ini, terutama sejak isu pembangunan TTLSD beredar. Sebelum adanya isu jalan tol, harga tanah di sekitar itu adalah sekitar Rp. 19 – 20 ribu/meter. Songo masih menduga-duga untuk apa tanah-tanah yang sudah tenggelam itu dibeli oleh orang lain. Dalam jalan pikiran Songo, kenaikan harga ini masuk akal. Harga tanah di sekitar itu naik karena akan dibangun jalan tol. Tol artinya akses. Siapapun kelak

bisa membangun pabrik atau apartemen ketika jalan tol sudah jadi. Memang menurut dia begitu polanya. Orang-orang senang dengan hunian tepi laut, dengan akses jalan yang mudah. Di Desa Surodadi juga penjualan tanah-tanah yang sudah tenggelam terjadi. Kakak Telulas yang punya banyak tanah, baru saja menjual tambaknya yang telah tenggelam seharga total Rp. 40 juta.

Dalam kenangan yang dimiliki Songo, terjadinya rob sebenarnya adalah rangkaian dari perubahan-perubahan lingkungan yang sudah terjadi sejak lama di kawasan ini. Pada tahun 1990-an, masih ada sawah di sekitar tempat tinggalnya. Orang masih menanam padi. Namun, ketika muncul air laut atau rob, tanah-tanah pertanian tidak bisa lagi ditanami padi. Orang-orang mengubah sawah-sawah menjadi tambak-tambak ikan. Ini terjadi sejak sekitar tahun 2000-an awal. Namun perubahan tak sampai di situ saja. Sejak 2005-an ke sini, tanggul tambak sudah tidak kuat menahan air laut. Banyak tanggul tambak sudah jebol. Dan karena itu orang tidak bisa lagi membuat tambak. Seorang ibu pemilik warung kopi, dimana kami makan mi instan dan istirahat siang, mendeskripsikan perubahan yang terjadi ini, dimana kampung mereka yang tadinya berada di darat, berubah menjadi laut. *"Maleh dadi segoro,"* katanya (Gambar VIII-10). Perubahan ekosistem telah terjadi, dari tadinya sungai-sungai yang ada di sana adalah sungai air tawar, sekarang genangan-genangan air dan alur-alur sungai yang masih tersisa telah berubah menjadi air asin (Gambar VIII-11). Tumbuh-tumbuhan yang dulu adalah kelapa, padi, sekarang telah berubah menjadi bakau (Gambar VIII-12). Perubahan ekosistem akuatik yang sama, dimana sungai air tawar berubah menjadi air asin, juga terjadi di Dusun Gandong, Kelurahan Surodadi, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.





Gambar VIII-11: Perubahan ekositem dari air tawar ke air asin yang terjadi di Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Dalam hitungan kurang dari dua dekade, eksosistem air tawar telah berubah menjadi ekosistem air asin. *"Ini airnya asin?"* **tanya TSP (T) sambil menolehkan pandangan ke arah sungai di pinggir jalan Desa Bedono kepada Sepuluh (S).** *"S: iya. T: Dulu? S: Dulu tawar. T: Ikannya ganti dong? S: Iya. Dulu kutuk, sekarang belanak."*



Gambar VIII-12: Perubahan ekosistem dari sawah/kebun menjadi bakau.*"Dulu tanah ini, dan tanah di belakang rumah dipakai untuk sawah atau kebun. Tumbuhannya padi atau kelapa. Sekarang tumbuhannya begitu,"* **papar Sepuluh ketika menjelaskan perubahan ekosistem pada areal di samping rumahnya yang telah berubah dari areal ekosistem air tawar sawah atau kebun menjadi ekosistem air asin berupa hutan bakau. Namun Sepuluh tidak menyebutnya sebagai hutan atau pohon bakau. Ia menyebutnya dengan** *"tumbuhannya begitu"***. Sementar padi atau kelapa, dia sebut dengan rinci sesuai nama tumbuhan.**

Perubahan arus laut yang telah menimbulkan rob ini, menimbulkan konsekuensi pada rumah-rumah warga yang bertahan. Secara rutin mereka harus meninggikan lantai rumah mereka. Kalau tidak, maka peralatan mereka akan tergenang air kalau rob datang. Kalau rob datang, mereka memindahkan barang-barang ke tempat-tempat yang lebih tinggi, misalnya ke atas meja. Barang-barang mahal yang didisain untuk diletakkan di lantai seperti kulkas, harus diberikan tempat agar tidak langsung

berada di lantai, dengan demikian ketika rob datang, bagian bawahnya tidak tergenangi (Gambar VIII-13).



Gambar VIII-13: Barang-barang seperti kulkas yang dirancang untuk didudukkan di lantai, di Desa Sidogemah, Demak, harus disiapkan "dudukan" agar dia terhindar kalau rob datang.

Pertama adalah meninggikan lantai rumah. Itu butuh dana besar. Misalnya, rumah Songo, baru ditinggikan sekitar 50 cm. Lantai lamanya masih setara dengan kolam genangan di depan rumahnya. Proses peninggian rumah ini memakan biaya mahal. Misalnya, untuk meninggikan pondasi rumah berukuran 6x15

meter, maka dibutuhkan semen dan bahan material pengurug. Tabel VIII-5 menampilkan kebutuhan untuk peninggian fondasi rumah berukuran seperti ini. Batu dan pasir didatangkan dari lereng Gunung Merapi, Magelang. Sementara tanah padas didatangkan dari daerah Rowosari. Secara total, berdasarkan keterangan Songo, untuk meninggikan fondasi setinggi 1 m untuk rumah berukuran 6x15 meter, dibutuhkan sekitar Rp. 30 juta (Tabel VIII-5).

Tabel VIII-5: Kebutuhan meninggikan fondasi rumah sebanyak 1 m untuk rumah ukuran 6x15 m.

No	Kebutuhan	Jumlah	Harga	Total
			[Rp]	**[Rp]**
1	Semen	20 sak	50.000/sak	1.000.000
2	Batu	3 truk volume 5-6 m^3	2,8 juta/truk	8.400.000
3	Pasir	3 truk volume 5-6 m^3	2,2 juta/truk	6.600.000
4	Tanah padas	15-16 truk volume 5-6 m^3	550 ribu/truk	8.250.000-8.800.000
5	Lain-lain (tukang)			5.200.000-5.750.000
Total				29.450.000-30.550.000

Setelah lantai ditinggikan, konsekuensi berikutnya adalah meninggikan loteng/atap. Sebab, kalau tidak ditinggikan, maka rumah menjadi lebih pendek. Pada sepanjang jalan, sangat umum dilihat rumah-rumah yang terlihat pendek dari sebelahnya. Hal ini terjadi karena rumah yang pendek sudah dinaikkan lantainya,

namun loteng/atapnya belum. Hal ini terutama terlihat dengan rumah berkonstruksi beton pada atap terasnya. Tampaknya susah untuk meninggikan atap beton, karena beton harus dihancurkan. Dalam bahasa Ibu di warung kopi, *"atapnya kesundul,"* katanya sambil menunjuk ke atas di warung kopinya ketika menjelaskan pada kami bagaimana proses peninggian rumah untuk menghindar dari rob. Ini biaya yang lain lagi.

Secara keseluruhan, Songo melihat bahwa pem-bangunan TTLSD akan semakin membuat daerah mereka terendam air. Air akan semakin pindah ke wilayah mereka kalau daerah di sebelah barat sudah ditanggul. Jadi, ketika orang-orang kaya membeli tanah-tanah yang sudah terendam, yang dalam perkiraan Songo akan diurug, dibangun pabrik, atau apartemen, dimana kawasan-kawasan ini akan mendapatkan akses yang lebih mudah ke kota macam Semarang karena adanya jalan tol, dan dengan tawaran pemukiman pinggir pantai, justru pada saat yang bersamaan mereka akan semakin menanggungkan arus air yang akan semakin deras masuk ke daerah mereka. Hampir seluruh tanah yang telah tergenang di kawasan itu, menurut Songo, yang dikonfirmasi oleh Ibu penjual kopi, dan juga dikonfirmasi oleh Sepuluh, telah berpindah tangan.

Warga sekarang hanya memiliki tanah-tanah tempat rumah mereka berada, sementara tanah-tanah tergenang sudah berpindah tangan. Di sini jalan pemi-kiran Songo kemudian menjadi sangat masuk akal. Kalau tidak ada rencana pembangunan, tidak mungkin rasanya tanah-tanah yang sudah tenggelam itu akan dibeli orang. Sepuluh melukiskan perpindahan kepe-milikan tanah-tanah ini dalam sudut pandang ekonomi sebagai sebuah proses yang runtut.

Perubahan ling-kungan berupa arus laut yang telah memunculkan rob menyebabkan warga kehilangan mata pencaharian mereka. Sawah tidak bisa lagi ditanami, karena ekosistem air tawar sawah telah berubah menjadi ekosistem air asin. Mereka mengganti sawah ke tambak. Tapi tambak-tambak tanggulnya jebol tak kuat menahan air laut yang terus naik, dan belakangan bahkan tambak-tambak mereka tergenang, menjadi laut itu sendiri. Sehingga mau tak mau mereka harus bekerja di luar, menjadi buruh di pabrik, atau juga menjadi nelayan seperti Songo. Manakala penghasilan mereka macet dalam transisi pekerjaan ini, pada saat itulah menjual tanah yang telah tergenang menjadi satu hal yang sangat masuk akal bagi warga. "*Ga ada penghasilan. Dibuat apa juga tidak bisa. Akhirnya ada orang masuk mau beli tanah, ya akhirnya dikasih tho mas, dimana orang-orang butuh* [sambil memberi isyarat tangan seperti sedang menyu-ap/makan], *mau kerja di luar ga langsung dapat pekerjaan,*" papar Sepuluh[94].

Bagi ekonomi sehari-hari mereka, rob juga memiliki pengaruh. Bagi Songo yang nelayan, dalam sehari, kalau sedang pasang naik (sedang terjadi rob), ia bisa mendapatkan banyak ikan. Dalam semalam ia bisa menangkap sekitar 3 kg ikan belanak, basing, dan ikan kecil-kecil. Ikan tersebut dapat ia jual seharga Rp. 20-25 ribu per kilogram. Artinya, kalau sedang banyak ikan, dalam semalam ia bisa mendapatkan uang sebanyak Rp. 60-75 ribu. Kalau sedang tidak banyak ikan, air laut sedang surut, dan ikan tidak naik ke perairan di belakang rumah mereka, maka ia hanya bisa menangkap sekitar 2 kilogram. Secara umum, di Desa

94 Sampai kertas posisi ini selesai dikerjakan, penyusun belum melakukan pengecekan silang terhadap pihak lain seperti makelar tanah.

seperti Bedono, berdasarkan analisis/amatan Sepuluh terdapat sekitar 15-20% penduduknya yang masih bekerja sebagai nelayan. Bagi Sewelas yang bekerja sebagai pedagang, banjir rob dapat menurunkan pendapatannya. Di hari tanpa rob kalau dagangan ramai, dia bisa mendapatkan Rp. 50.000/hari. Sebaliknya, pada saat rob sedang pasang, pendapatannya bisa menyusut menjadi hanya Rp. 10.000/hari.

Macam-macam program yang sudah dilakukan oleh berbagai kelompok untuk menahan air laut yang masuk ke desa-desa pesisir Demak ini. Dalam ingatan Sepuluh, belum lama ini ada LSM bernama Hybrid yang mengadakan program pembuatan talud/tanggul dari ranting-ranting pohon (*rencek*), yang kemudian diberi jaring, memanjang mulai dari Bedono sampai ke Desa Bulusan di arah Timur. Tapi ketika datang ombak, talud *rencek* itu hilang. *"Istilahnya ya jadi ga fungsi gitu lho,"* katanya memberikan penilaian kepada talud *rencek*. Berbagai LSM juga sudah terlibat dalam berbagai program di kawasan ini, seperti Noval (?), atau LSM-LSM kelompok pertama yang datang ke Bedono pada ujung pemerintahan Suharto (1997-8), masa dimana rob dan abrasi mulai semakin parah, Gita Pertiwi dan Walhi yang mengadakan program mengurusi limbah kulit dari Kali Babon, abrasi pantai, dan penanaman bakau. Nama-nama LSM lain yang disebutkan oleh Sepuluh meskipun ia tidak menyebut secara spesifik mereka melakukan apa adalah Osca, Wetland, atau kampus seperti Universitas Diponegoro.

Di kalangan warga sendiri, beberapa tahun terakhir muncul jenis-jenis pekerjaan baru seperti budidaya kerang dan kepiting. Warga membentuk kelompok tani yang mereka beri nama "Bedono

Bangkit". Biasanya kelompok tani berkumpul di gedung serbaguna. Kelompok tani mendapat bantuan dari Baznas, dan sekarang ada yang sudah punya modal untuk membuat sistem budidaya kerang sendiri. Beberapa tahun terakhir, karena budidaya kerang itu, menurut Sepuluh, ada warga yang penghasilannya mulai normal. Sebuah harapan di tengah kondisi lingkungan yang memburuk. Nama "Bangkit Bedono" sendiri bisa menimbulkan pemaknaan bercabang-cabang. *"Kalo yel-yelnya itu yang dibangkitkan bukan Bedononya, tapi orangnya,"* Sepuluh menjelaskan. Penjelasan ini mungkin pas, bahwa orang Bedono perlu bangkit, menunjukkan reaksi mereka terhadap kondisi lingkungan yang sebagian dibentuk oleh situasi ekonomi politik yang lebih luas, yang membuat desa mereka, Bedono, justru sedang dalam proses "tenggelam".

BAB IX

Kampung Nelayan Tambak Lorok

Diketahui bahwa area tangkapan mereka berada di sebelah utara Terboyo Kulon dan Terboyo Wetan. Mereka khawatir dibangunnya TTLSD akan menutup area tangkapan mereka. Ini artinya mereka harus pindah mencari area tangkapan lain. Salah satu alternatif area tangkapan yang muncul dalam diskusi adalah ke arah barat. Namun, dalam pandangan nelayan, perpindahan ini akan menambah dana operasional mereka karena kebutuhan bahan bakar untuk kapal yang akan bertambah. Sementara ikan di area tangkapan baru belum tentu akan banyak karena kemungkinan perubahan arus yang akan terjadi dengan dibangunnya TTLSD.

Latar Belakang dan Pelaksanaan Survei

Ide awal tentang survei ini bermula dari *Workshop* II pada tanggal 27 Agustus di Unnes. Waktu itu Ari (Koordinator KNTI Semarang) menyampaikan bahwa KNTI bisa berpartisipasi dalam penyusunan kertas posisi melalui survei di kalangan nelayan tradisional Semarang. Sebagai latar belakang, KNTI Semarang berdiri pada Oktober 2018 dan memiliki SK dari pengurus pusat KNTI pada April 2019. Saat ini, ada 23 orang

pengurus KNTI Semarang, dengan 6 orang diantaranya adalah perempuan. Organisasi perempuan KNTI Semarang, Srikandi, masih dalam proses penggodogan terus-menerus. Belum ada angka pasti berapa anggota KNTI Semarang karena belum ada kartu anggota. Namun dalam sebuah pertemuan KNTI, pernah hadir sekitar 50 orang perwakilan nelayan. Program kartu anggota ini, untuk mengetahui jumlah pasti anggota KNTI, sedang digarap oleh KNTI pusat. Bagi KNTI Semarang yang sedang dalam proses pe-legal-an kooperasi, maka data anggota kooperasi ini nantinya bisa juga dipakai untuk memperkirakan anggota KNTI Semarang. Meskipun dari awal memang kooperasi yang dimaksud tidak dirancang untuk menjadi kooperasi yang hanya ditujukan bagi anggota nelayan. Para pengurus KNTI Semarang sudah menjalani pelatihan kooperasi pada tanggal 3-8 Agustus 2019.

Pada waktu itu, survei rencananya akan diadakan pada tanggal 8 September 2019, karena pada hari tersebut KNTI Semarang akan mengadakan rapat 3 (tiga) bulanan di Sekretariat KNTI Semarang, Taman Baca Teratai 414, Tambak Mulyo, RT 04/14 Tanjung Mas. Dalam perencanaan survei, tanggal 8 September itu akan sekaligus digunakan untuk mengisi form/kuisioner/ instrumen riset, agar kerjanya mudah (tidak berulang-ulang).

Dusun/Desa Tambak Mulyo secara administratif termasuk ke dalam Kelurahan Tanjung Mas. Nama Tambak Mulyo ini berawal dari proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) pada tahun 1987. Sebelum ada PLTU, semua daerah yang sekarang dikenal dengan nama Tambak Lorok (letak PLTU), Tambak Mulyo, dan Tambak Rejo, adalah satu kawasan, yang waktu itu semuanya dikenal dengan nama Tambak Lorok. Namun, setelah

berdirinya PLTU, PLTU mengambil nama Tambak Lorok, dan oleh pemerintah, apa yang dikenal umum/warga sekarang sebagai Tambak Lorok, dinamai Tambak Mulyo. Sementara ke timur, dinamai Tambak Rejo. Alasan pemerintah waktu pengubahan nama itu adalah agar kampung tidak *"lorok"* (Bahasa Jawa, artinya "longsor") lagi, dan menjadi *"mulyo"* (Bahasa Jawa, artinya "mulia"). Karena itu pemerintah mengganti nama kampung dari Tambak Lorok menjadi Tambak Mulyo. Namun, meskipun secara administratif dia dinamai dengan Tambak Mulyo, dalam kepala masyarakat, daerah mereka tetap bernama Tambak Lorok.

Pada tahun 2005, Ardhiana Pratomo, seorang "Volunteer Divisi Lingkungan Hidup" LBHS, mencatat pengamatannya tentang kehidupan di Tambak Lorok dimana menurut dia sebagian besar warga adalah nelayan (Pratomo 2005: 4):

> *"Mereka hampir semuanya bekerja di laut menjadi nelayan. Hingga suasana siang hari serasa sepi aktivitas kaum lelaki, yang ada hanya kaum perempuan dan anak-anak yang bekeliaran."*[95]

Untuk memenuhi kepentingan praktis agar instrumen survei sudah siap dipakai pada tanggal 8 Sepetember 2019, maka pada hari Minggu 1 September 2019, diadakan rapat di Sekretariat KNTI Semarang, di Taman Baca Teratai. Yang hadir pada rapat tersebut adalah Ari, Imam, Mustaqim, Solekhan dan Bosman. Adapun tujuan rapat yang diadakan pada sore hari tersebut adalah untuk menyiapkan daftar pertanyaan yang akan dijadikan sebagai instrumen survei.

---

95 Pratomo, A (2005) Laporan *Live In* di Desa Tambak Lorok, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kabupaten Semarang. LBHS: Semarang.

Dalam diskusi dengan para nelayan, diketahui bahwa area tangkapan mereka berada di sebelah utara Terboyo Kulon dan Terboyo Wetan. Mereka khawatir dibangunnya TTLSD akan menutup area tangkapan mereka. Ini artinya mereka harus pindah mencari area tangkapan lain. Salah satu alternatif area tangkapan yang muncul dalam diskusi adalah ke arah barat. Namun, dalam pandangan nelayan, perpindahan ini akan menambah dana operasional mereka karena kebutuhan bahan bakar untuk kapal yang akan bertambah. Sementara ikan di area tangkapan baru belum tentu akan banyak karena kemungkinan perubahan arus yang akan terjadi dengan dibangunnya TTLSD.

Mereka juga sangat paham dampak TTLSD terhadap Tambak Lorok dalam hubungannya dengan rob. Seperti yang disampaikan Mustaqim pada diskusi tersebut, *"kalau sana ditutup* [maksudnya TTLSD, Tambak Lorok berada di sebelah barat TTLSD], *airnya pindah sini,"* katanya menjelaskan secara lugas potensi peningkatan rob di Tambak Lorok dalam hubungannya dengan TTLSD.

Dalam rapat tersebut dapat dirumuskan tujuan survei yang akan dilakukan, yaitu untuk mengetahui dampak atau potensi dampak pembangunan TTLSD, secara khusus terhadap nelayan tradisional. Dari tujuan tersebut, kemudian dirancang instrumen survei dengan mendayung di antara dua prinsip, di satu sisi instrumen survei substantif, di sisi lain pada saat yang bersamaan ia mudah dikerjakan, alias tidak rumit. Dalam rapat ini, dibayangkan akan ada enam blok pertanyaan dalam instrumen survei: (1) biodata; (2) jenis alat tangkap dan kapal nelayan; (3) penghasilan nelayan; (4) akses terhadap air; (5) peninggian rumah; dan (6) rob. Satu poin lain muncul dalam diskusi, yaitu: (7) masalah

perempuan atau perspektif feminisme, namun para peserta rapat tidak memiliki kemampuan untuk mendetailkan poin terakhir ini menjadi satu instrumen survei. Sebagai catatan, peninggian rumah adalah satu cara bagi survei ini untuk memahami dampak kombinasi antara amblesan tanah dan kenaikan muka air laut. Data tentang amblesan tanah di Semarang yang didapatkan melalui berbagai macam cara pengukuran ada banyak di berbagai publikasi. Yang dialami dan kemungkinan besar akan diingat oleh warga adalah bagaimana konsekuensinya terhadap mereka, yaitu kepentingan meninggikan rumah agar tidak ikut ambles. Jadi, yang paling logis ditanyakan kepada warga adalah aktivitas meninggikan rumah mereka.

Keenam poin yang disepakati tersebut kemudian dituangkan menjadi instrumen survei. Untuk mempertajam instrumen survei ini, maka dia didiskusikan melalui berbagai grup-grup di media sosial, dimana personal-personal yang tidak bisa ikut rapat namun memiliki perhatian yang mendalam terhadap permasalahan-permasalahan di Kota Semarang, dan secara lebih khusus pada kehidupan nelayan, dapat memberikan masukan.

Nila Ardhianie (Amrta), misalnya, mendiskusikan secara intensif soal akses terhadap air. Amalinda Savirani (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Fisipol, Uiversitas Gadjah Mada/UGM), atau Linda, memberi-kan masukan beberapa poin. Pertama, dia mengusulkan soal pembagian/kategorisasi pertanyaan survei yang lebih sistematis, yaitu dibagi menjadi blok pertama tentang biodata, blok kedua soal sosial ekonomi (alat tangkap, kepemilikan kapal, dan penghasilan), blok ketiga, keempat, kelima, dan keenam adalah berturut-turut soal partisipasi, akses terhadap

air, amblesan tanah atau peninggian rumah, dan rob. Lebih detil Linda memberikan masukan bahwa pertanyaan partisipasi kurang mendalam, dan perlu diperdalam. Misalnya, bisa meliputi di event/peristiwa/acara apa orang mendapat-kan informasi soal tanggul laut, dan apa perannya dalam acara tersebut, apakah sekedar diberikan sosialisasi proyek ataukah ada pelibatan dalam pengambilan keputusan dalam hal yang lebih substantif seperti lokasi dan rancangan proyek.

Syukron Salam (Unnes) memberikan komentar bahwa waktu terjadinya rob belum terekam di instrumen survei yang disiapkan. Mila Karmilah (Unissula), memberikan komentar-komentar detil terhadap desian instrumen survei yang dibagikan di media sosial. Dia misalnya menyoroti pertanyaan-demi pertanyaan dan mempertajam di titik mana sensitivitas gender bisa dipertajam melalui bagaimana pertanyaan diformulasikan. Secara umum, pada bagian akhir, dia merekapitulasi komentar-komentar detilnya atas pertanyaan-pertanyaan dalam survei:

> *"instrumen ini beberapa hal perlu ditambahkan kemudian ini masih netral gender, artinya perempuan dan laki-laki dianggap sama dalam mendapatkan akses, manfaat dari sumber daya yang ada, padahal terkait sumber daya (air) terlihat jelas perbedaan perempuan dan laki-laki. Sehingga hal ini juga harus dibongkar, bagaimana akses kontrol partisipasi dan manfaat yang didapatkan oleh perempuan dan laki-laki. Mungkin teman-teman nelayan bisa bercerita banyak tentang hal tersebut."*

Berbekal masukan-masukan tersebut, diskusi terbatas di Tambak Lorok kembali digelar pada tanggal 2 September 2019. Kali ini tujuannya atau pertanya-an/permasalahan yang ingin

dipecahkan dalam rapat menjadi lebih spesifik, yaitu: (1) mengetes instrumen survei; (2) mendiskusikan kelemahan-kelemahan instru-men; dan (3) bagaimana caranya agar kuisioner sensitif terhadap gender. Adapun peserta diskusi yang hadir adalah Suntiah, Indah, Lusi, Anna, Andre, Bagus, Bosman. Artinya, rapat kali ini dihadiri oleh kaum ibu.

Dari diskusi pada tanggal 2 September 2019, diketahui bahwa ke-4 orang ibu ini memiliki pengalaman dalam menjalankan survei dari pemerintah. Terutama Ibu Suntiah dan Ibu Indah. Jadi, dalam hal survei, ini bukan pengalaman pertama bagi mereka. Menurut Ibu Indah, dia merasa survei ini berbeda dalam hal prosesnya. Dalam survei dengan pemerintah, mereka biasanya diminta untuk pergi ke warga, dan mengisi form yang sudah disediakan. Dalam survei kali ini, terutama setelah melewati diskusi, dia sadar bahwa mereka diajak merumuskan pertanyaan survei.

Berdasarkan pengalaman survei yang mereka miliki, mungkin agak susah bagi ibu-ibu dari keluarga nelayan untuk menjalankan survei ini. Kadang-kadang, dalam melakukan survei, mereka harus mendatangi rumah-rumah orang dan mengisi kuisioner survei dengan responden yang sambil melakukan pekerjaan lain *("disambi")* seperti mencuci piring, membersihkan rumah, atau merawat anak. Pertanyaan yang sering muncul dari para responden adalah *manfaatnya untukku apa?* Ide yang muncul dalam rapat untuk menjawab pertanyaan semacam itu adalah dengan berusaha menjelaskan survei ini, asal-usulnya, dan logikanya. Bahwa pertanyaan-pertanyaan dalam survei ini bertujuan untuk mengetahui dampak proyek TTLSD terhadap nelayan dan kampung nelayan, itu bisa dilihat dari blok-blok

pertanyaan dalam survei yang pada intinya mencoba bertaut dengan proyek TTLSD. Jadi, kalau para surveyor bisa memahami tujuan itu, dan kelak bisa menjelaskannya kepada responden, maka responden diharapkan bisa memahami arti penting survei ini bagi mereka.

Acara mengetes instrumen survei atau simulasi diadakan dengan dua gelombang. Gelombang pertama adalah Ibu Suntiah dan Ibu Indah. Simulasi dimulai pada pukul 13.21-13.35, artinya kedua orang ini membutuh-kan waktu 14 menit untuk mengisi kuisioner. Gelombang kedua adalah untuk Bu Lusi dan Bu Anna, dengan supervisi Bu Suntiah dan Bu Indah. Gelombang kedua mulai pada pukul 13.35 dan selesai pada pukul 13.49. Artinya kedua orang ini juga membutuhkan 14 menit untuk mengisi kuisioner.

Dari acara pengetesan ini, diketahui beberapa kelemahan dan kekhususan kuisioner, bahwa belum ada kolom tentang tempat dan tanggal lahir dan kuisioner ini khusus untuk nelayan. Di Tambak Lorok, ada 5 (lima) RW, yaitu RW 12, 13, 14, 15, dan 16. Di semua RW ada nelayan, demikian informasi dari keempat orang ibu ini. Dengan demikian survei akan dilakukan terhadap nelayan di 5 (lima) RW yang ada di Tambak Lorok. Jadi, rencana awal telah berubah. Dari yang semula survei akan diadakan dalam pertemuan/rapat KNTI Semarang pada 8 September, berubah menjadi 5 (lima) RW di Tambak Lorok.

Dalam hal masalah akses terhadap air, apa yang ada di kuisioner baru akses terhadap air minum, belum menyoal permasalahan air untuk MCK. Pada dasarnya, orang di Tambak Lorok menggunakan air dari sumur artesis untuk keperluan MCK.

Harga air dari sumur artesis adalah sebesar Rp. 4.000/meter kubik. Sumur ini adalah sumur milik perorangan yang pembayarannya biasanya dilakukan per minggu, dimana orang yang mengutip mendatangi rumah-rumah pelanggan. Soal air PDAM, mereka memperkirakan hampir 99% air yang digunakan di Tambak Lorok adalah air sumur artesis. Menurut mereka, air PDAM berbau kaporit dan airnya tidak lancar. Tabel IX-1 berikut adalah daftar 13 sumur artesis di Tambak Lorok. Informasi soal sumur yang ada dalam Tabel IX-1 berasal dari dua sumber. Yang pertama adalah dari rapat pada tanggal 2 September 2019, yang kedua didapatkan dari kuesioner (belakangan). Untuk permasalahan efisiensi laporan, keduanya disajikan dalam satu tabel.

Tabel IX-1: Lokasi dan pemilik sumur artesis di Tambak Lorok.

RW	RT	Pemilik[1]	Sumber informasi
15	3	Satu	Rapat 2 September 2019
		Dua	
14	5	Tiga	
	8	Empat	
	7	Lima	
	10	Enam	
	3	Tujuh	
12	8	Delapan	
		Sembilan	Survei
		Sepuluh	
		Sebelas	
		Dua Belas	
		Tiga Belas	

Hasil dari diskusi ini kemudian digunakan kembali untuk memperbaiki instrumen survei dan kembali diujicobakan pada tanggal 8 September 2019. Wigke dari Fisipol UGM datang ke Tambak Lorok untuk berdiskusi dengan para anggota KNTI Semarang tentang instrumen dan tahapan-tahapan survei. Melalui rapat 8 September 2019 ini, satu proyek yang sedang ramai dibicarakan masyarakat Tambak Lorok, Kampung Bahari, diputus-kan akan menjadi bagian yang akan ditanyakan dalam kuesioner. Versi dari diskusi tanggal 8 September inilah kemudian, dengan juga memasukkan banyak poin dari diskusi *on-line*, yang digunakan sebagai instrumen survei di 5 (lima) RW di Tambak Lorok. Pada akhirnya, ada sebanyak 7 (tujuh) blok pertanyaan (Biodata, Sosial-ekonomi, Partisipasi, Akses terhadap air bersih, Pening-gian rumah, Rob, dan Sarana publik). Masing-masing blok tersebut terdiri dari beberapa pertanyaan, sehingga secara total, di luar biodata dan tabel soal pelayanan publik, ada sebanyak 59 pertanyaan dalam instrumen survei.

Pekerjaan lapangan survei dilakukan oleh anggota KNTI Semarang pada tanggal 23, 24, dan 28 September 2019. Semua responden yang diwawancarai adalah nelayan atau keluarga nelayan. Secara total, telah diwawancarai sebanyak 44 responden. Namun, tidak semua mereka menjawab pertanyaan. Selain itu, kalaupun pertanyaan dijawab, ada yang tidak bisa dipahami. Misalnya untuk pertanyaan "sejak kapan Anda tinggal di sini," dimana jawaban yang terekam adalah "sejak nikah". Ini tidak bisa dikonversi menjadi tahun, karena tidak diketahui dari instrumen survei kapan responden yang bersangkutan menikah. Berdasarkan kedua hal ini, maka dalam menyampaikan narasi

selalu disebutkan berapa orang yang menjawab pertanyaan terkait. Lembar kuesioner yang sudah diisi dipindai (*di-scan*), kemudian dikode dan dikuantifikasi oleh awak *Laboratorium Big Data* Fisipol UGM.



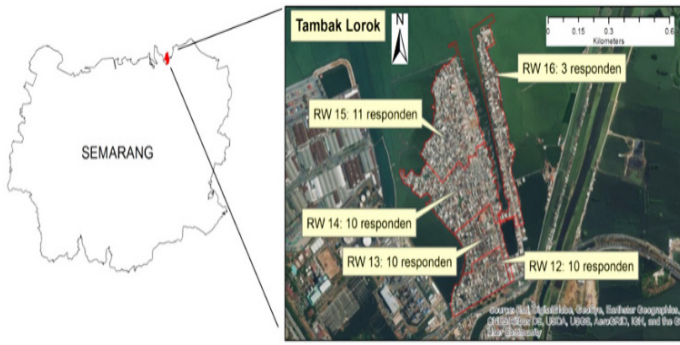
Gambar IX-1: Pelaksanaan survei di Tambak Lorok.



Gambar IX-2: Pelaksanaan survei di Tambak Lorok.

Peta pada Gambar IX-3 menyajikan distribusi res-ponden per RW. Basis pemikiran distribusi responden ini adalah usaha untuk

secara spasial mencakup semua RW yang ada di Tambak Lorok. Setelah itu, secara terpisah per blok pertanyaan, akan ditampilkan narasi dari hasil survei, form kuesioner/survei disertakan sebagai Lampiran kertas posisi ini.



Gambar IX-3: Distribusi responden.

Biodata

Secara total, telah diwawancarai sebanyak 44 orang (masing-masing 10 orang dari RW 12, 13, dan 14, 11 orang dari RW 15, dan 3 orang dari RW 16, lihat peta pada Gambar IX-3), yang terdiri dari sebanyak 5 orang perempuan (semuanya adalah ibu dalam rumah tangga mereka) dan 39 orang laki-laki (semuanya adalah ayah dalam rumah tangga mereka). Dalam hal kepemilikan rumah, sebanyak 36 orang mengaku bahwa rumah yang mereka huni adalah "milik sendiri", 2 rumah adalah rumah "sewa", dan sisanya sebanyak 6 orang tinggal di rumah yang merupakan milik "orang tua" atau responden "numpang" di sana. Bagi yang menyewa, mereka harus mengeluarkan biaya sebanyak 300 dan 400 ribu Rupiah/bulan untuk sewa rumah.

Sosial Ekonomi

Sebanyak 41 orang menjawab punya masing-masing 1 kapal (11 orang dengan ukuran kapal lebih kecil dari 2 GT, 28 orang dengan ukuran kapal antara 2-5 GT, dan sebanyak 2 orang tidak memberikan jawaban/kosong), dan 3 orang tidak punya kapal. Nelayan dengan ukuran kapal lebih kecil dari 10 GT lazim dikenal sebagai nelayan kecil[96]. Dengan demikian, semua nelayan yang menjadi responden adalah nelayan kecil. Sekali melaut, artinya berangkat malam pulang pagi bagi yang melaut di malam hari, dari 39 orang yang menjawab kuesioner tentang penghasilan, 20 orang menyatakan penghasilan mereka antara 50.000-100.000, 14 orang antara 100.000-150.000, dan 5 orang lebih dari 150.000. Alat tangkap yang mereka gunakan, pada dasarnya adalah alat tangkap yang masih membutuhkan banyak tenaga kerja manusia, seperti yang disajikan dalam Tabel IX-2 berikut ini.

Tabel IX-2: Alat tangkap nelayan Tambak Lorok dan jumlah pemakainya.

Alat tangkap	Jumlah pemakai
Barongan; alat tangkap semacam pukat, bisa menangkap ikan dan cumi-cumi	5
Poco-poco	1
Arat	14

96 https://economy.okezone.com/read/2016/10/05/320/1507032/menteri-susi-nelayan-kecil-tak-perlu-urus-izin-tangkap-ikan [diakses pada 13 November 2019].

Alat tangkap	Jumlah pemakai
Sodo; ada dua jenis yaitu sodo panjang dan sodo kupu-kupu. Sodo biasanya dipakai dengan didorong dengan mesin. Sodo-sodo beroperasi malam hari. Ada Sodo yang mesinnya sampai 3. Sodo beroperasi dengan menggunakan bambu, dia hanya bisa beroperasi di laut dengan kedalaman kurang dari 10 m, selebihnya tidak bisa lagi. Kapalnya biasanya memiliki ukuran lebih kecil dari 2 GT). Contoh sodo ada pada Gambar IX-2.	1
Gilnet (jilnet); cuma untuk menangkap udang. Jilnet beroperasi pagi hari. Contoh jaring gilnet ada pada Gambar IX-3.	3
Bubu; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.06/Men/2010 menjelaskan bubu sebagai bagian dari alat penangkap ikan berjenis perangkap yang pengoperasiannya "dilakukan secara pasif berdasarkan tingkah laku ikan". Contoh bubu ada pada Gambar IX-4.	1
Jaring	1
Barongan dan Sodo	2
Barongan dan Arat	7
Arat dan Jaring	1
Arat dan Sodo	2
Arat dan Jilnet	1



Gambar IX-4: Sodo (Foto oleh KNTI Semarang).



Gambar IX-5: Gilnet (foto oleh KNTI Semarang).



Gambar IX-6: Bubu (Foto oleh KNTI Semarang).

Pekerjaan di bidang perikanan memiliki pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin. Kelompok perempuan/ibu mayoritas tidak ikut mencari ikan (dari 40 orang yang menjawab pertanyaan, hanya 2 orang yang menyatakan perempuan/ibu ikut mencari ikan). Kaum perempuan/ibu lebih berperan pada bidang lain dalam rantai produksi ikan ini, misalnya mayoritas terlibat dalam membersihkan ikan (dari 42 orang yang menjawab pertanyaan tentang ini, 29 menyatakan demikian), menjual ikan (33 orang dari 42 menjawab perempuan ikut menjual ikan), dan mengolah ikan tangkapan (21 orang dari 39 yang menjawab).

Kaum perempuan juga menjadi pekerja yang mendatangkan penghasilan bagi keluarga[97]. Dari 20 orang yang menjawab

97 Survei tidak mendata pekerjaan kaum perempuan lebih detil.

pertanyaan tentang ini, 13 orang menyatakan bahwa kaum perempuan memiliki penghasilan harian antara 50.000-100.000 Rupiah, 6 orang menyatakan antara 100.000-150.000 Rupiah, dan 1 orang menyebutkan angka lebih dari 150.000 Rupiah. Selain sebagai nelayan, pendapatan keluarga nelayan-nelayan ini bersumber dari sektor lain dimana anggota keluarga yang lain (istri dan anak) juga terlibat bekerja, misalnya, anak yang bekerja (5 orang), jualan ikan (4 orang), jualan jajanan (1 orang), karyawan pabrik (1 orang), jualan pakaian (1 orang), buka warung (1 orang), jualan gorengan (1 orang), menjual peralatan nelayan (1 orang), atau juga bekerja serabutan (1 orang). Sementara, untuk total pengeluaran per bulan mereka, dari 43 orang yang menjawab pertanyaan tentang ini, 10 orang menyebutkan memiliki pengeluaran keluarga kurang dari 2 juta Rupiah, 27 orang antara 2-5 juta, dan 6 orang lebih dari 5 juta Rupiah.

Partisipasi

Dari 40 orang yang menjawab, mayoritas responden (23 orang) menyatakan mengetahui keberadaan proyek TTLSD, dan sisanya (17 orang) tidak mengetahui. Dari 23 orang yang mengetahui proyek TTLSD tersebut, mayoritas dari mereka (14 orang) tahu proyek itu dari *jagongan*/pasar/tetangga; 7 orang tahu dari acara rapat RT/RW/Kelurahan/Instansi pemerintah, dan 2 orang yang lain mengetahuinya dari sosialisasi dari perusahaan atau pemerintah. Salah seorang yang mengetahui melalui sosialisasi dari perusahaan atau pemerintah mengaku ikut bekerja di proyek TTLSD. Tingkat partisipasi mereka dalam ruang-ruang tersebut sangat rendah. Dari 23 orang yang mengetahui

keberadaan proyek, 21 orang memberikan jawaban tentang peran mereka dalam kesempatan dimana mereka mengetahui atau mendapatkan informasi mengenai proyek TTLSD. Sebanyak 19 orang dari mereka ada di sana dengan fungsi "mendengarkan ceramah," sementara 1 orang mengaku membahas lokasi proyek, dan 1 orang ikut mendiskusikan dampak proyek. Lokasi dan dampak proyek ini sudah menjadi bahan bahasan baik itu di acara rapat RT/RW/ Kelurahan/Instansi pemerintah maupun di *jagongan* atau di pasar atau antar tetangga. Kedua orang yang mengaku terlibat membahas lokasi dan mendiskusikan dampak proyek melakukannya di acara rapat RT/RW/Kelurahan/Instansi pemerintah dan *jagongan*/ pasar/obrolan antar tetangga. Namun penting dicatat, bahwa dalam rapat RT/RW/Kelurahan/Instansi pemerintah yang dibahas adalah lokasi proyek. Semen-tara dalam acara *jagongan*/pasar/obrolan antar tetangga yang dibahas adalah dampak proyek. Mayoritas, 19 orang dari 33 yang menjawab, merasa proyek TTLSD tidak akan membantu mengurangi banjir rob. Sementara 14 orang yang lain berpendapat bahwa proyek TTLSD akan membantu menanggulangi banjir rob.

Tentang tingkat pengetahuan terhadap proyek Kampung Bahari, dari 36 orang yang menjawab, 34 menyatakan bahwa mereka tahu tentang proyek Kampung Bahari, dan 2 orang menyatakan tidak tahu. Dari 34 orang yang menjawab tahu itu, 16 orang menyebutkan mengetahui dari rapat RT/RW/ Kelurahan/ Instansi Pemerintah, 15 orang mengetahui dari *jagongan*/pasar/ tetangga, 2 orang dari sosialisasi perusahaan/pemerintah, dan 1 orang tidak memberikan jawaban tentang ini. Ketika dihadapkan pada pertanya-an tentang peran mereka dalam acara dimana

mereka mengetahui adanya proyek Kampung Bahari, mayoritas dari mereka (24 orang) menyebutkan bahwa mereka di sana mendengarkan ceramah, 2 orang ikut membahas lokasi proyek, 2 orang membahas dampak proyek, 2 orang karena mereka bekerja di sana, 1 orang sebatas tahu saja, dan 3 orang tidak menyebutkan peran mereka di sana. Dari 31 orang yang menjawab, 26 orang merasa bahwa proyek Kampung Bahari akan membantu perekonomian warga, 4 orang menyatakan tidak, dan 1 orang tidak tahu. Sebanyak 4 orang yang menyatakan bahwa proyek Kampung Bahari tidak akan membantu perekonomian mereka adalah orang-orang yang rumahnya digusur untuk kepentingan proyek tersebut. Orang-orang ini akhirnya membeli rumah di luar Tambak Lorok, meskipun mereka masih tinggal di, dan memiliki KTP, Tambak Lorok. Posisi ini dilematis bagi mereka. Di satu sisi sekarang mereka memiliki rumah di luar Tambak Lorok. Di sisi lain, profesi sebagai nelayan membuat mereka agar tetap tinggal di Tambak Loroko yang dekat dengan laut.

Akses Terhadap Air

Dari 42 orang yang menjawab pertanyaan, terlihat bahwa akses mereka terhadap air minum bervariasi. Ada dari mereka yang hanya menggunakan 1 jenis sumber air, 2 jenis sumber air, atau 3 sekaligus. Untuk yang memakai air dari 1 jenis sumber, sebanyak 16 orang menyebutkan bahwa keluarganya menggunakan air dari sumur artesis, 8 orang galon isi ulang, 2 orang galon aqua asli. Sementara untuk yang 2 jenis sumber, 10 orang mengaku menggunakan galon isi ulang dan sumur artesis, 3 orang galon isi ulang dan aqua asli, dan 1 orang aqua asli dan sumur artesis.

Sementara untuk yang menggunakan 3 jenis sumber, 1 orang menyebutkan menggunakan air galon isi ulang, aqua asli dan PDAM, dan 1 orang yang lain menggunakan galon isi ulang, sumur artesis dan PDAM.

Air dalam galon isi ulang mereka pakai secara variatif. Ada yang menghabiskan 1 galon dalam 1 hari (3 orang), 3 hari (6 orang), 4 hari (4 orang), dan 7 hari (3 orang). Sementara aqua asli mereka habiskan dalam 3 hari (1 orang) dan 7 hari (4 orang). Sementara untuk air yang bersumber dari sumur artesis, mereka perkirakan per hari keluarga mereka mengkonsumsi air minum sebayak 6 liter (1 orang), 7 liter (1 orang), 8 liter (3 orang), 10 (4), 12 (1), 19 (2), dan 20 (1). Dalam hal nilai uang yang mereka gunakan untuk membeli air, misalnya untuk keperluan membayar uang bulanan sumur artesis, dari 35 orang yang menjawab nilai pembayaran mereka bulan sebelumnya, 8 orang menjawab bahwa mereka membayar antara 50.000-75.000, 10 orang menyebutkan antara 75.000-100.000, dan 15 orang menyebutkan lebih dari 150.000 Rupiah. Sementara, salah seorang pengguna PDAM menyebutkan ia mengeluarkan 100.000 Rupiah untuk membayar air bulan sebelumnya.

Di Tambak Lorok, PDAM tidak mengalir selama 24 jam, demikian keterangan salah seorang pemakai PDAM. Air dari sumur artesis pun demikian. Dari 35 orang yang menjawab, 31 orang menyatakan air artesis pernah mati, dan hanya 4 orang yang menyatakan tidak pernah. Secara meyakinkan, mereka lebih menyukai sumur artesis dibanding PDAM, 40 orang yang menjawab poin ini semuanya menyatakan begitu. Mereka suka air dari sumur artesis karena berbagai alasan, misalnya, kenal

baik dengan penyedia air (1 orang), murah[98] (5 orang), lancar (11 orang), bersih (13 orang), atau juga karena kombinas antara murah dan lancar (1 orang), bersih dan lancar (6 orang), serta murah dan kenal baik dengan penyedia sumber air (3 orang).

Dalam hal siapa yang mencari air untuk kebutuhan rumah tangga apabila sumber air mati, dari 41 orang yang menjawab, 19 orang menyebutkan bapak, ibu (14 orang), ibu dan bapak (7 orang), dan anak (1 orang). Dari segi kuantitas, kualitas air, dan kondisi psikologi, sebagian besar dari mereka (25 orang) tidak pernah berfikir bahwa air tidak cukup untuk kebutuhan, 11 orang mengaku pernah berfikir demikian, dan 4 orang mengaku sering. Sebagian besar dari mereka (20 orang) mengaku pernah berfikir bahwa mereka meminum air yang tidak bagus untuk kesehatan, 17 orang mengaku tidak pernah berfikir demikian, dan 3 orang mengaku sering. Akan tetapi, mayoritas mereka (21 orang) menyebutkan tidak pernah berfikir soal apakah mereka mendapatkan air dari sumber yang tidak bersih, 15 orang mengaku pernah, dan 4 orang mengaku sering.

Peninggian Rumah

Sebagian besar dari mereka mulai tinggal di sana antara 1970-1980. Secara berurutan: 2, 3, 11, 7, 9, 7 untuk tahun awal tinggal di sana antara 1950-60, 1960-70. 1970-80. 1980-90, 1990-2000, dan 2000-10. Ada 19 orang menyatakan mereka tidak lahir di rumah yang mereka tempati sekarang, 7 orang datang dari Demak, 5

98 Murah" di sini maksudnya adalah dalam konteks Tambak Lorok, dimana air artesis jauh lebih murah dari air galon isi ulang atau aqua.

orang dari Tambak Mulyo, 3 orang ikut orang tua, dan masing-masing 1 orang dari Mranggen, Kalibaru, dan ngontrak di tempat lain. Dari 19 orang yang menjawab, sebanyak 1, 2, 7, dan 9 orang menyatakan pindah ke sana pada rentang waktu 1960-70, 1970-80, 1990-2000, dan 2000-2010, dalam urutan itu.

Sejak mereka tinggal di rumah yang sekarang, dari 41 orang yang menjawab, 32 orang di antaranya mengaku sudah pernah meninggikan rumah dan 9 orang tidak pernah. Orang-orang yang tidak pernah meninggi-kan rumah ini adalah orang-orang yang baru pindah ke rumah yang mereka tempati sekarang. Frekuensi mereka meninggikan rumah juga berbeda-beda. Ada yang mengatakan baru 1 kali (4 orang), 2 kali (12 orang), 3 kali (4 orang) dan lebih dari 3 kali (10 orang). Peninggian-peninggian rumah tersebut berlangsung antara tahun 1990-2000 (4 orang), 2000-2010 (18 orang), dan 2010-2019 (16 orang). Variasi juga terdapat dalam seberapa besar mereka meninggikan rumah. Sebagian kecil (3 orang) menyebutkan meninggikan rumah terakhir kali kurang dari 50 cm, mayoritas (20 orang) antara 51 – 150 cm, dan 10 orang lebih dari 1,5 m. Karena itu, biaya yang mereka butuhkan untuk meninggikan rumah juga berbeda-beda. Dari 29 orang yang memberikan jawaban soal biaya ini, 7 orang mengaku secara total mengeluarkan biaya kurang dari 10 juta, 16 orang antara 10-50 juta, dan 6 orang lebih dari 50 juta Rupiah. Macam-macam sumber uang bagi mereka untuk meninggikan rumah, ada yang menguras tabungan (6 orang), berutang ke bank (21 orang), berutang ke toko material (2 orang), ada yang melakukan kombinasi antara menguras tabungan dan berutang ke bank (4 orang), menguras tabungan dan menjual aset

(2 orang), bantuan dari anak dan pemerintah[99] (masing-masing 1 orang), dan ada juga yang menggunakan hasil melautnya (1orang). Mungkin karena kenyang dengan pengalaman meninggikan rumah, tak mengherankan, dari 36 orang yang memberi-kan jawaban, semuanya merasa tidak keberatan kalau rumah mereka difoto surveyor.

Rob

Dari 35 orang yang memberikan jawaban, 21 orang mengaku rumahnya biasanya kena rob dan 14 orang tidak. Pengalaman mereka dalam pasang/puncak rob variatif. Ada 4 orang yang (4), Agustus (1), September, Oktober, November, Desember (masing-masing 1). Dalam kondisi puncak, rob tidak hanya datang sekali sebulan, namun berkali-kali dalam sebulan. Dari 23 orang yang memberikan jawaban, 5 orang menyebutkan antara 1-5 kali, antara 6-10 kali (1 orang), dan lebih dari 10 kali (17 orang). Tinggi rob juga variatif, mulai dari yang setinggi mata kaki (1 orang), antara mata kaki dan lutut (17 orang), setinggi lutut (1 orang), dan lebih tinggi dari lutut (4 orang).

Momen rob mempertajam ketimpangan gender. Sebanyak 14 orang menyatakan bahwa kaum ibulah yang paling banyak bekerja membersihkan bekas rob di dalam rumah, atau perabotan dan pakaian yang kotor karena rob, sementara kaum bapak cuma disebutkan oleh 3 orang, gabungan antara ibu dan bapak (5 orang), dan antara ibu, bapak, dan anak (6 orang).

---

99 Bantuan dari pemerintah adalah bagian dari proyek NUSP (*Neighborhood Upgrading and Shelter Project*). Lebih jauh soal proyek NUSP: http://ciptakarya.pu.go.id/bangkim/nusp-2/index.php?/page/detail/visi-dan-misi [diakses pada 3 Januari 2020].

Dalam hal sanitasi, dari 33 orang yang memberikan jawaban, 14 orang menyatakan rumahnya tidak me-miliki toilet, dan 19 orang memiliki toilet. Ketika rob datang, bagi yang memiliki toilet 12 orang menyatakan bahwa toilet mereka masih bisa digunakan, sementara bagi 7 orang yang lain, toilet mereka tidak bisa digunakan. Karena itu, ketika rob datang, mereka yang tidak memiliki toilet atau toiletnya tidak bisa digunakan memakai wc umum (10 orang), menumpang di rumah tetangga/saudara (1 orang), di sungai (1 orang), atau juga di wc umum dan kadang-kadang di dermaga (1 orang)[100].

Ternyata mereka juga mengalami rob yang sampai setinggi *dengkul*, diakui oleh 14 orang (semuanya laki-laki), dari 30 orang yang menjawab pertanyaan ini. Ketika itu terjadi, 12 orang dari 14 orang ini menyatakan memiliki masalah di wilayah reproduksinya, dan ham-pir semua mereka (hanya 1 orang yang tidak) terpaksa pergi ke berobat ke sarana kesehatan.

Sarana Publik

Pendapat mereka soal sarana biaya dan perbaikan sarana publik disajikan dalam Tabel IX-3 berikut ini. Angka dalam Tabel IX-3 menunjukkan jumlah responden yang menyatakan pendapatnya.

100 Informasi mengenai "toilet" ini adalah sesuatu yang menarik dan perlu ditelusuri lebih jauh, terutama tentang seperti apa sebenarnya bentuk fisik benda yang disebut orang sebagai "toilet". Informasi sementara yang bisa diperoleh dari kuisioner adalah perbedaan antara wc umum, sungai, dan dermaga.

Tabel IX-3: Pendapat responden soal biaya dan perbaikan sarana publik di Tambak Lorok.

Sarana Publik	Biaya		Perlu ditingkatkan kualitasnya	
	Sudah murah	(Seharusnya) Lebih Murah lagi	Iya	Tidak
Air Artesis	13	13	25	-
Air PDAM	1	1	5	-
Listrik	-	18	15	-
Pengelolaan Sampah	6	4	21	1
Jalan	3	2	14	1
Sekolah	2	10	12	-

BAB X

Sintesis dari kerangka teoritis, operasional, dan empiris: Lantas apa?

Keluar dari solusi yang dicanangkan oleh pihak pemerintah, kegiatan Susur Pantai memperlihatkan bagaimana orang seperti Enem yang bekerja serabutan sebagai nelayan ataupun kuli bangunan, memiliki analisis yang "serupa" dengan pakar seperti Nelwan dimana mereka sama-sama melihat bahwa salah satu penyebab dari amblesan tanah di kawasan Demak (untuk Enem) dan Semarang-Demak (untuk Nelwan) adalah aktivitas pengerukan reguler di daerah pelabuhan Tanjung Emas. Ini, bagi kertas posisi ini memiliki dua makna. Pertama, ia hanyalah semakin menunjukkan betapa pentingnya proses "trans-disipliner" dalam produksi pengetahuan. Kedua, memperlihatkan bahwa ada narasi lain yang diidentifikasi para pihak (dalam hal ini pakar dan pekerja serabutan) sebagai penyebab terjadinya amblesan tanah di KPSD, yang tidak menjadi bagian dari solusi-solusi yang sedang dijalankan/dirancang oleh pemerintah.

Proyek TTLSD yang merupakan bagian dari PSN yang sekarang mulai dikerjakan di KPSD adalah bagian dari moda produksi kapitalisme yang diorganisasikan oleh negara. Hak istimewa yang melekat pada PSN yang menuntut

penyesuaian Perda RTRW, RDTR, dan RZWPPPK, oleh kertas posisi ini dilihat sebagai bertentangan dengan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan salah satu produk hukum pasca Reformasi yang berusaha menampung aspirasi desentralisasi sebagai anti-tesis terhadap pemerintahan Orde Baru yang terpusat. Meskipun, hingga pada titik tertentu, kertas posisi ini juga melihat adanya masalah dalam konsep "otonomi" pada UU 23/2014 dimana otonomi lebih dimaknai sebagai proses 'pemberian' kewenangan dari pusat ke daerah, bukan sebagai suatu hak yang secara 'organik' yang tumbuh dari dan ada di tangan daerah.

Dengan adanya hak istimewa yang melekat pada PSN yang dilegalisasi melalui Pepres 3/2016, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini perencana PSN, maka kertas posisi ini melihatnya sebagai material empiris dari kembalinya tata kelola pemerintahan ke model terpusat. Dengan kata lain, sedang menuju kembali ke, dan sebagian sudah dalam, bentuk Negara Orde Baru yang sangat kental dengan pembangunan kapitalistik. Ditambah dengan fakta hukum yang didapatkan melalui analisis terhadap kedudukan hukum proyek TTLSD seperti yang disampaikan di Bab VI bahwa proyek tersebut menerabas aturan penataan ruang yang ini adalah bentuk pembangkangan hukum (*obstruction of justice*) dan tindakan sewenang-wenang, maka semakin kuatlah hipotesis tentang kembalinya Orde Baru. Meskipun sebenarnya, kalau mau lebih kritis, dalam hal corak produksi yang dominan, nyaris tidak ada perubahan fundamental sejak Orde Baru sampai sekarang (2020). Corak produksi yang mendominasi tetaplah corak produksi kapitalisme.

Kapitalisme selalu berkerja dalam hukum-hukum ekspansi dan memproduksi krisis sosial-ekologis. Dari pembahasan pada Bab IV, terutama dari studi yang dilakukan oleh Marsudi (2001) diketahui bahwa amblesan tanah di Semarang memiliki perbedaan yang tersebar dalam dimensi spasial. Penyebab dominan amblesan tanah tidak sama di semua tempat. Di daerah pantai penyebab utama adalah pembebanan dari material urugan dan bangunan, sementara semakin menjauh dari daerah pantai penyebab utamanya adalah ekstraksi air tanah. Pembebanan di daerah pantai terutama disebabkan oleh material urugan untuk kepentingan pembangunan kawasan-kawasan komersi-al, terutama untuk perumahan dan industri. Produksi krisis sosial-ekologis (amblesan tanah, banjir/rob, dan abrasi pantai) terjadi melalui pembangunan-pemba-ngunan itu.

Solusi yang muncul untuk menangani banjir rob ada dalam bentuk infrastruktur raksasa seperti TTLSD, yang merupakan bagian dari PSN. Konseptualisasi proyek strategis nasional dalam kertas posisi ini sebagai gerak ekspansif kapitalisme, membuat pembangunan TTLSD sebagai bagian dari PSN dapat terbaca lebih jelas sebagai bagian dari pembangunan yang kapitalistik, terutama dari bagaimana TTLSD diset untuk mengikat KPSD menjadi sebuah mega-komoditas dengan keuntungan yang, seperti dibahas dalam Bab V, akan banyak mengalir ke kelompok-kelompok pengusaha kawasan industri, pemilik pabrik-pabrik, dan pemenang tender pembangunan TTLSD. TTLSD sebagai solusi sangat potensial membuat masalah menjadi lebih kompleks karena beban yang dia timbulkan terhadap tanah di KPSD. Kekhawatiran seperti ini misalnya, muncul dari pakar seperti

Nelwan yang disampaikan dalam *workshop* II pada tanggal 27 Agustus 2019 di Unnes. Ia mengkhawatirkan TTLSD justru akan ambles karena ketebalan sedimen lunak di daerah Pantai Semarang yang dalam keterangan Nelwan mencapai hampir 100 m[101].

Solusi lain yang datang dari pemerintah berupa ekspansi jaringan air minum perpipaan di bawah tajuk ASB lewat skema komodifikasi air minum dimana pihak non-pemerintah terlibat untuk melayani kebutuhan air di tiga kecamatan di daerah barat Semarang (Ngaliyan, Tugu, dan Semarang Barat). Secara eksplisit dokumen proyek seperti yang dikutip pada Bab IV menyatakan salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi ambles-an tanah. Namun, kalau kita lihat peta amblesan tanah dalam Bab IV yang ditampalkan atau "*di-overlay*" dengan peta Kecamatan Ngaliyan, Tugu, dan Semarang Barat, justru amblesan tidak banyak terjadi

101 Pendapat para ahli tentang ketebalan batuan sedimen secara total di bawah permukaan Semarang berbeda-beda. Sarah dkk. (2018): di kaki-kaki bukit Semarang bagian selatan mencapai sekitar 50 m, menebal ke arah laut mencapai sekitar 90 m; Marsudi (2001: 116): 90 m di bagian utara di bawah Kota Semarang; Sarah dkk. (2011) 80-100 m di daerah pantai; Soebowo dkk. (2014): sampai sekitar 150 m; Supriyadi dkk. (2018): di bawah Gereja Blenduk mencapai 116 m. Lihat: (1) Sarah D, Hutasoit LM, Delinom, RM, Sadisun IA, and Wirabuana T (2018) A Physical Study of the Effect of Groundwater Salinity on the Compressibility of the Semarang-Demak Aquitard, Java Island. *geosciences* 8, 130; (2) Marsudi (2001) *Prediksi Laju Amblesan Tanah di Dataran Alluvial Semarang Provinsi Jawa Tengah* (disertasi). Institut Teknologi Bandung; (3) Sarah, D., Syahbana, J., Lubis, R.F., and Mulyono, A. (2011) Modelling of Land Subsidence along Tanah Mas Pelabuhan Section Semarang City using Finite Element Method. *Riset Geologi dan Pertambangan*, 21(2): 105-119; (4) Soebowo, E., Sarah, D., Murdohardono, D., Wirabuana, T. (2014) Geologi Bawah Permukaan Wilayah Amblesan Tanah di Kota Semarang. *Prosiding Pemeparan hasil Penelitian Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI 2014*: 57-63; (5) Supriyadi, Khumaedi, Sugiyanto, dan Hidayatullah R.H. (2018) Identifikasi Ketebalan Lapisan Sedimen dan Struktur Bawah Permukaan di Zona Amblesan Kota Lama Semarang Berdasarkan Data Mikroseismik. *Spektra: Jurnal Fisika dan Aplikasinya*, 3(3): 159-166.

di kawasan barat ini. Amblesan tanah banyak terjadi di daerah timur Semarang. Dengan demikian, pada satu tahap, benar, dia sangat dapat diharapkan untuk mengurangi ekstraksi air tanah. Namun, pada tahap berikutnya, apakah dia benar akan mengurangi amblesan tanah seperti yang diklaim sendiri oleh dokumen proyek melalui salah satu tujuannya, dalam hemat kami, masih memiliki keber-sambungan pemikiran/logika yang lemah. Susah membayangkan bahwa pengurangan ekstraksi air tanah di sebelah barat Semarang (Ngaliyan, Tugu, dan Semarang Barat), akan mengurangi laju amblesan tanah di sebelah timur (Terboyo dan sekitarnya), kecuali ada "koneksi pipa air" di antara keduanya.

Keluar dari solusi yang dicanangkan oleh pihak pemerintah, kegiatan Susur Pantai memperlihatkan bagaimana orang seperti Enem yang bekerja serabutan sebagai nelayan ataupun kuli bangunan, memiliki analisis yang "serupa" dengan pakar seperti Nelwan dimana mereka sama-sama melihat bahwa salah satu penyebab dari amblesan tanah di kawasan Demak (untuk Enem) dan Semarang-Demak (untuk Nelwan) adalah aktivitas pengerukan reguler di daerah pelabuhan Tanjung Emas. Ini, bagi kertas posisi ini memiliki dua makna. Pertama, ia hanyalah semakin menunjukkan betapa pentingnya proses "trans-disipliner" dalam produksi pengetahuan. Kedua, memperlihatkan bahwa ada narasi lain yang diidentifi-kasi para pihak (dalam hal ini pakar dan pekerja serabutan) sebagai penyebab terjadinya amblesan tanah di KPSD, yang tidak menjadi bagian dari solusi-solusi yang sedang dijalankan/dirancang oleh pemerintah.

Lebih jauh, bagi kelompok neyalan Tambak Lorok proyek macam TTLSD mengancam kehidupan mereka. Data survei yang

disajikan dalam Bab IX menunjukkan bahwa nelayan Tambak Lorok adalah nelayan kecil dengan kekuatan kapal yang terbatas, dimana 39 orang nelayan yang menjawab pertanyaan soal jenis kapal yang mereka miliki menyatakan semua kapal mereka memiliki ukuran di bawah 5GT. Para nelayan khawatir bahwa TTLSD akan menutup area tangkapan mereka yang sekarang, dan memaksa mereka menangkap ikan di area yang lebih jauh, dan ini berarti pertambahan konsumsi energi (bahan bakar dan waktu untuk melaut). Perubahan arus yang akan muncul akibat TTLSD mereka khawatirkan juga akan mengurangi populasi ikan pada sepanjang kawasan laut di KPSD, termasuk area-area tangkapan baru yang mereka bayangkan ketika TTLSD sudah selesai dibangun. Ini artinya dua kerugian sistematis untuk nelayan kecil Tambak Lorok. Pertama adalah kebutuhan energi yang akan bertambah. Kedua adalah potensi berkurangnya ikan di daerah tangkapan.

Hal yang mirip dengan kampung nelayan Tambak Lorok berlaku bagi kawasan di sebelah utara kurva TTLSD yang ada di daerah Demak dan sudah terabrasi. Pembangunan TTLSD dikhawatirkan akan semakin memperkuat arus ke arah tersebut, dan ini artinya akan membuat abrasi semakin intens di kawasan ini. Sejarah telah memperlihatkan, seperti yang dapat diketahui melalui analisis para ahli yang disajikan pada Bab IV maupun penuturan warga yang didapat dalam proses Susur Pantai seperti disajikan pada Bab VIII, diketahui bahwa abrasi pantai di daerah ini berlangsung sejak pembangunan masif di kawasan Pesisir Semarang terjadi. Pembangunan masif di kawasan Pantai Semarang telah mengubah arus laut, membuatnya fokus ke arah

Demak. Dari kondisi kesejarahan ini, maka dapat diduga bahwa pembangunan TTLSD akan membuat arus semakin kuat ke arah Demak, dan itu artinya abrasi akan semakin intens di kawasan-kawasan yang berada di sebelah utara kurva TTLSD.

Selain ketimpangan spasial yang menunjukkan akan adanya kawasan yang "dilindungi" (bagian di sebelah selatan kurva TTLSD) dan akan munculnya kawasan yang menjadi "korban" (area di sebelah utara kurva TTLSD), ketimpangan gender adalah satu hal yang kami lihat bertaut dengan TTLSD. Data lapangan dalam Bab IX telah memperlihatkan bagaimana momen rob memperparah ketimpangan gender yang ada dalam masyarakat nelayan Tambak Lorok, dimana misalnya yang banyak melakukan pekerjaan membersihkan rumah dan semua bekas rob adalah kaum perempuan/ibu. Seperti dipaparkan dalam alinea sebelumnya, ke depan, kawasan-kawasan seperti Tambak Lorok, beberapa bagian dari Demak, atau secara umum kawasan yang berada di luar kurva TTLSD, dengan dibangunnya infrastruktur TTLSD akan mengalami arus laut yang lebih kuat. Infrastruktur raksasa macam TTLSD, dengan demikian, sangat potensial memperparah banjir rob bagi kawasan-kawasan di sebelah utara kurva TTLSD. Banjir rob yang semakin parah, berdasarkan pola yang sudah terlihat, akan semakin menambah beban kerja bagi perempuan, hingga, secara keseluruhan, dapat disebutkan bahwa pembangunan TTLSD akan semakin memperparah ketimpangan gender.

Nelayan Tambak Lorok sangat sadar potensi dampak TTLSD kepada mereka, baik itu dari segi risiko terhadap mata pencarian mereka sebagai nelayan, maupun dari segi potensi rob yang akan

meningkat. Analisis seperti ini menjelaskan mengapa, selain karena partisipasi mereka yang rendah dalam bagaimana proyek direncanakan (mayoritas mereka tidak tahu, kalaupun tahu, tahunya dari *jagongan*/pasar/tetangga, dan dalam kesempatan itu mereka yang tahu hanya mendengarkan ceramah), sebagian besar nelayan Tambak Lorok yang menjawab pertanyaan merasa proyek TTLSD tidak akan membantu mengurangi banjir rob. Analisis ini, bersama dengan analisis dari lokasi yang berada di sebelah utara kurva TTLSD di kawasan Bedono, Demak, semakin mempertegas poin bahwa TTLSD adalah bagian dari pembangunan kapitalistik dimana hukum ketimpangan spasial berlaku mutlak: melindungi satu kawasan dengan mengorbankan kawasan lain[102], atau dalam bahasa Enem, *interlocutor* yang dikutip di Bab VIII, "*Ada yang ditenggelamkan ada yang tidak*." Dalam hal ini, TTLSD akan melindungi sebagian area di Semarang dengan mengorbankan area-area lain – Tambak Lorok dan Demak (yang di sebelah utara kurva TTLSD).

Menariknya, secara kontradiktif para nelayan seperti di Tambak Lorok tetap berkeras untuk tinggal di kampung mereka, sekalipun berbagai masalah seperti amblesan, rob, penggusuran terus menimpa kampung mereka, dan kemungkinan ke depan akan diperparah oleh pembangunan TTLSD. Ini misalnya sudah terjadi terhadap 4 orang yang sudah tergusur karena proyek Kampung Bahari, dan meskipun mereka sudah membeli rumah di

102 Smith (2008: 6) menjelaskan pembangunan kapitalistik yang timpang sebagai "development at one pole and underdevelopment at the other" (pembangunan di satu sisi/kutub, keterbelakangan di sisi/kutub lain). Lihat Smith, N (2008) *Uneven Development: Nature, Capital, and the Production of Space* (3rd edition). London: The University of Georgia Press.

luar Tambak Lorok, mereka tetap ber-KTP dan tinggal di Tambak Lorok. Bagaimana menjelaskan ini? Salah satu cara menjelaskannya adalah dengan memaha-mi kehidupan mereka sebagagai nelayan, dimana posisi untuk dekat dengan area tangkapan ikan sangat penting bagi mereka. Kedua, kesempatan kaum perempuan untuk bekerja seperti yang terlihat dalam data survei (perempuan dapat memiliki penghasilan harian antara 50 ribu hingga lebih dari 150 ribu Rupiah) kami anggap sebagai motivasi lain yang mendorong mereka untuk tetap tinggal di sana.

Dengan menaikkan derajat PSN dari "proyek" menjadi "proyek strategis nasional" sebagai "konsep" untuk memahami ekspansi kapitalisme melalui kasus pembangunan TTLSD di KPSD, kertas posisi ini membuka peluang untuk melihat semua PSN sebagai juga gerak ekspansif pembangunan kapitalistik. Secara total, menurut Perpres 56/2018, ada 227 PSN di seluruh Indonesia. Berangkat dari apa yang terjadi dengan TTLSD di KPSD seperti yang sudah diuraikan sepanjang kertas posisi ini, ke-227 PSN di seluruh Indonesia tersebut (secara logis) adalah gerak ekspansif kapitalis-me untuk mentransformasikan seluruh kepulauan Indonesia menjadi mega- dan multi-komoditas. Hal ini sangat telanjang terlihat dari berbagai usaha/rencana eksplisit dari Presiden Jokowi (menghapus AMDAL dan IMB, membuat *omnibus law*) demi memperlancar investasi[103]. Bahkan Jokowi

103 Informasi soal penghapusan AMDAL dan IMB, pembuatan omnibus law dan hubungannya dengan investasi: (1) https://nasional.kompas.com/read/2019/11/26/11103581/kritik-soal-rencana-pemerintah-hapus-amdal-dan-imb-dianggap-konyol-rusak?page=all; dan juga pada berita ini misalnya (2) https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4802650/genjot-investasi-jokowi-tanpa-omnibus-law-50-tahun-nggak-selesai [diakses pada 4 Januari 2020].

sendiri mengatakan bahwa siapapun yang menghambat investasi akan dia "hajar"[104] atau "gigit"[105]. Dan karena secara teoritis ekspansi kapitalisme selalu bergerak bersamaan dengan produksi sosial-ekologis, maka tak terlalu berisiko untuk mem-prediksi bahwa di masa depan hampir dapat dipastikan seluruh kepulauan Indonesia akan berubah menjadi kubangan krisis sosial-ekologis.

Ekstrapolasi ke konteks nasional menemukan konteksnya apabila diperhatikan bagaimana proyek-proyek dalam PSN di beberapa tempat telah menying-kirkan rakyat dari ruang hidupnya. Berikut ini adalah beberapa contoh untuk memahami pola umum yang bekerja di proyek-proyek yang termasuk PSN. Pemba-ngunan moda transportasi Kereta Api Purukcahu – Bengkuang (PSN nomor 73 dalam Perpres 58/2018) ditolak oleh Aliansi Tolak Rel Kereta Api Batubara karena mereka menilai pembangunan kereta api tersebut terkait erat dengan kepentingan pengerukan batubara oleh para pengusaha tambang di Kalimantan Tengah yang akan berdampak luas bagi kerusakan lingkungan dan konflik sosial[106]. Pembangunan bandara dan kota bandara (*aero city*) New Yogyakarta International Airport (NYIA) yang merupakan PSN nomor 90 dalam Perpres 58/2018, secara total telah merampas ruang hidup dan penghidupan warga di atas tanah seluas 637 hektar yang terdiri dari 6 desa dengan penduduk sebanyak 11.501 jiwa, dan menghilangkan 12.000 pekerjaan pertanian. Secara umum yang paling diuntungkan dari peng-

104 Lihat: https://www.youtube.com/watch?v=DvBWIBvslto [diakses pada 4 Januari 2020] .

105 Lihat: https://www.youtube.com/watch?v=JjBYufUmMbM [diakses pada 4 Januari 2020].

106 Lihat: https://www.mongabay.co.id/2013/10/11/ditolak-ketok-palu-perda-pembangunan-rel-kereta-kalteng-super-cepat/ [diakses pada 6 Januari 2020].

gusuran masif ini adalah Kadipaten Pakualaman yang mengklaim kepemilikan tanah di sekitar 137 ha area NYIA. Kelompok lain yang paling diuntungkan adalah para pemain proyek NYIA, sektor bisnis perhotelan melalui arus wisatawan yang diharapkan akan semakin banyak, dan tentu saja pusat-pusat feodalisme seperti Kadipaten Pakualaman dan Kesultanan Ngayogyakarta yang akan mengklaim sewa tanah di Pakualaman dan *Sultan Ground* yang pasti akan semakin mahal sehubung-an dengan intensifikasi kapital di tempat-tempat itu[107]. Pembangunan Bendungan Rokan Kiri (PSN nomor 170 dalam Perpres 58/2018) ditolak oleh ribuan warga empat desa yang akan ditenggelamkan demi pembangunan waduk ini di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Selain akan menggusur mereka, dari orasi massa seperti yang terekam di media, terungkap bahwa besar kemungkinan air bersih, irigasi, dan listrik yang akan dihasilkan dari pembangunan bendungan ini akan eksklusif diperuntukkan kepada perusahaan industri perkebunan skala besar[108]. Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang berdasarkan Perpres 56/2018 merupakan PSN nomor 215 memperlihatkan pola umum yang "dikuasai oleh segelintir pemodal besar yang dekat dengan pemerintah (Pusat dan Daerah) [dan] cenderung abai atas komunitas ekonomi lokal"[109]. Yang paling menyesakkan

---

107 Paguyuban Warga Penolak Penggusuran – Kulon Progo/PWPP-KP (2017) *Panggilan Solidaritas: Mendukung Perjuangan Petani Kulon Progo Melawan Bandara dan Kota Bandara*. Temon, Kulonprogo.

108 Lihat: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44051618 [diakses pada 6 Januari 2020].

109 Cahyono E dan Tim Kajian KSPN (2017) *Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN): Antara Demi Pertumbuhan Ekonomi dan Praktik Green Grabbing* (Policy Paper). Sajogyo Institute dan Right Resource Inititative. Halaman 13. Salah satu contoh

barangkali adalah program pemerataan ekonomi yang merupakan PSN nomor 227 dalam Perpres 58/2018 yang terdiri dari beberapa komponen seperti sertifikasi lahan, perhutanan sosial, dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Para analis menyebutkan bahwa sertifikasi lahan lebih diutamakan daripada menata struktur kepemilikan yang timpang, sertifikasi lahan dan perhutanan sosial pada ujungnya mendorong pasar tanah dimana tentu saja pemain besar akan sangat diuntungkan[110]. Sementara TORA yang ditentukan secara *top-down*, adalah mekanis-me pencaplokan tanah dari masyarakat lokal karena di dalam TORA menumpang kepentingan pengusaha perkebunan yang mendapatkan alokasi tanah sebanyak 20%[111]. Pola menerus yang muncul dari PSN-PSN yang dijadikan contoh ini adalah pembangunan kapitalistik yang timpang: pembangunan bagi/di satu sisi dan penghancuran bagi/di sisi lain.

Ke depan, kertas posisi melihat bahwa pola pembangunan kapitalistik dengan karakter sentralistik-komodifikatif-timpang-akumulatif sudah tidak layak dilaksanakan di KPSD. Kelompok

---

KSPN ada di Pulau Komodo. Pendekatan pariwisata eksklusif bergerak bersamaan dengan upaya penyingkiran orang Komodo, satu suku di bagian pulau Komodo yang menyusul ulang kebudayaan 100 tahun terakhir pasca bencana. KPSN membuat suku ini terancam dipindahpaksakan kampong dan seluruh identitas kebudayaannya. Budayawan Seno Gumira Ajidarma menjelaskan sejarah kebudayaan Komodo di: https://www.youtube.com/watch?v=nUm5rH3SDb4 [diakses pada 14 Jnuari 2020].

110 Murthado (2019) Kritik Ekonomi-Politik RAPS sebagai Instrumen Pembaruan Agraria Semesta. *PRISMA*, 38(3): 117-131.

111 Lihat: https://www.jubi.co.id/sejarah-penguasaan-tanah-orang-asli-papua/ [diakses pada 6 Januari 2020]. Untuk analisis lebih jauh terhadap program reforma agrarian Jokowi, lihat: Konsorsium Pembaruan Agraria (2020) *Catatan Akhir Tahun 2019 "Dari Aceh Sampai Papua: Urgensi Penyelesaian Konflik Struktural dan Jalan Pembaruan Agraria ke Depan"*. Jakarta: KPA.

Bedono Bangkit di Demak misalnya, adalah awal yang bagus untuk memulai suatu bentuk pembangunan yang partisipatif (*participatory development*) yang dengan secara sungguh-sungguh mendorong mereka secara organik merumus-kan arah pembangunan bagi kampung mereka[112]. Penting dicatat, pembangunan partisipatif yang dimaksud di sini haruslah substantif. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa partisipasi cenderung dimaknai sebagai "mobilisasi" untuk memenuhi suatu syarat dokumen pembangunan tertentu secara prosedural-legalistik[113]. Melakukan proses pembangunan partisipa-tif secara sungguh-sungguh tidaklah mudah. Tantangan-nya, misalnya, adalah memahami orang dan non-orang. Seperti yang terlihat dari pendalaman kasus di Tambak Lorok, dimana orang cenderung mendiskusikan dam-pak proyek di *jagongan* di pasar atau obrolan antar tetangga, bukan di rapat resmi yang diadakan oleh RT/RW/Kelurahan/Instansi pemerintah. Dalam rapat resmi yang diadakan oleh RT/RW/Kelurahan/Instansi pemerintah, orang cenderung membahas tema yang lebih tidak berisiko, yaitu lokasi proyek. Dibutuhkan satu kesabaran meneliti untuk memahami orang. Sementara untuk memahami non-orang, seperti yang sudah dibahas sepanjang kertas posisi ini dalam kasus air tanah, air permukaan, rob, dan abrasi, tidaklah kalah sulitnya.

Bibit kooperasi yang telah ditanam oleh nelayan kecil seperti di Tambak Lorok adalah satu inisiatif lain yang sangat bagus sebagai

---

112 Pakar *participatory development*, misalnya, adalah Robert Chambers.

113 Contoh partisipasi untuk memenuhi syarat prosedur legal, dan karenanya ia adalah mobilisasi, misalnya adalah kasus Semen Rembang. Selengkapnya dapat dilihat dalam: https://regional.kompas.com/read/2014/12/02/20330301/Komnas.HAM.Pembuatan.Amdal.Pabrik.Semen.di.Rem?page=all [diakses pada 5 Januari 2020].

titik berangkat. Kooperasi dapat dimaknai lebih luas daripada sekadar instrumen ekonomi. Visi politik kooperasi yang egalitarian dalam hal bagaimana keputusan diambil melalui mekanisme yang memberikan hak berpendapat kepada anggota, bisa diluaskan ke dalam bagaimana lingkungan seperti KPSD dikelola, sekaligus untuk menjadi wadah pembelajaran bagi anggota agar semakin terbiasa mengemukakan pendapat. Hal terakhir ini penting untuk menghadapi kecenderungan membicarakan tema dengan risiko rendah di pertemuan-pertemuan formal yang diinisiasi pemerintah. Membayangkan KPSD sebagai ruang hidup bersama, visi kolektif kooperasi menemukan tempatnya yang subur untuk tumbuh. Bahwa sebagai ruang hidup bersama milik bersama, sudah selayaknya ia juga dikelola secara egalitarian dengan cara memberikan hak bagi orang-orang seperti nelayan-nelayan kecil Tambak Lorok untuk juga ikut merumuskan apa yang mereka anggap penting dan berdampak bagi ruang hidup bersama dan milik bersama itu. Visi kolektif kooperasi yang egaliter melampaui visi otonomi daerah yang membayangkan pusat "memberi" kewenangan pada daerah. Visi kolektif dan egaliter kooperasi adalah satu bentuk pembangunan yang partisipatif (*participatory development*) yang darinya dapat diharapkan solusi-solusi kreatif-organik akan muncul untuk mengatasi persoalan-persoalan krisis sosial-ekologis macam yang sedang berlangsung di KPSD, atau bahkan sangat mungkin menjadi suatu model pembangunan yang dapat diujicobakan untuk skala yang lebih luas[114].

114 Pembahasan lebih lanjut soal bagaimana prinsip kebersamaan dipakai dalam mengelola lingkungan dapat ditemukan misalnya dalam kasus reforma agraria di Skotlandia, dalam: A Fiona D Mackenzie (2018) *Places of Possibility: Property, Nature and Community Land Ownership*. Sussex: Wiley-Blackwell.

BAB XI

Rekomendasi

1. Agar pemerintah mengeksplorasi dan keluar dari jalan pembangunan kapitalistik yang secara menubuh selalu memproduksi ketimpangan.
2. Agar pemerintah melakukan riset yang lebih mendalam sebelum memutuskan suatu proyek pembangunan. Dalam kasus TTLSD dapat dilakukan dengan mengagregasi penelitian yang sudah ada tentang amblesan tanah dan penyebabnya. Dengan demikian proyek TTLSD perlu ditinjau ulang.
3. Agar pemerintah melakukan studi yang lebih terpadu terhadap KPSD, terutama dalam kasus abrasi pantai dengan porsi perhatian terhadap bagaimana krisis sosial-ekologis di(re-)produksi.
4. Agar pemerintah sensitif terhadap eskalasi dampak pembangunan yang pada gilirannya mempertajam ketimpangan gender.
5. Agar pemerintah berpihak kepada rakyat kecil seperti nelayan KPSD dalam merumuskan pembangunan, tidak

secara masif menarik ruang (KPSD), manusia, dan non-manusia (air permukaan dan air tanah) ke dalam rantai komoditas. Bibit yang bisa dijadikan titik berangkat awal adalah model pembangunan partisipatif dalam bentuk tata kelola lingkungan secara bersama (kooperasi).

Instrumen survei Tambak Lorok

I. Biodata

Hari/Tanggal					Enumerator	
Narasumber	Nama		Tempat&Tanggal Lahir		Nomer hape	Jenis kelamin ☐ P ☐ L
Lokasi	RT		RW		Kelurahan	
Kepemilikan rumah	☐ Milik sendiri ☐ Sewa ☐ Lain-lain, sebutkan:					
Kalau sewa, berapa?	Rp. __ per bulan					
Posisi dalam keluarga	☐ Ayah	☐ Ibu	☐ Anak	☐ Lain-lain; Yaitu:	Jumlah anggota keluarga:	Ayah : orang Ibu : orang Anak : orang Lain-lain: orang

II. Sosial Ekonomi

1. Apakah Anda punya kapal?	☐ Punya ☐ Tidak punya	
2. Kalau punya, berapa kapal yang Anda punya?	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ lebih dari 3	
3. Berapa ukuran kapal Anda?	☐ lebih kecil dari 2 GT ☐ lebih besar dari 2 GT – 5 GT ☐ lebih besar dari 5 GT	
4. Alat tangkap apa biasanya yang Anda gunakan?	☐ Barongan ☐ Poco-poco ☐ Arat	☐ Sodo ☐ Jilnet ☐ Lain; yaitu:
5. Berapa rata-rata penghasilan bersih Anda sekali melaut?	☐ kurang dari Rp. 50.000 – 100.000 ☐ lebih dari Rp. 100.000 – 150.000 ☐ lebih dari Rp. 150.000	
Penghasilan Perempuan		
6. Apakah Ibu/perempuan ikut mencari ikan?	☐ Ikut	☐ Tidak
7. Apakah Ibu/perempuan ikut membersihkan ikan?	☐ Ikut	☐ Tidak
8. Apakah Ibu/perempuan ikut menjual ikan?	☐ Ikut	☐ Tidak
9. Apakah Ibu/perempuan ikut mengolah ikan tangkapan?	☐ Ikut	☐ Tidak
10. Berapa rata-rata penghasilan Ibu/perempuan sehari?	☐ kurang dari Rp. 50.000 – 100.000 ☐ lebih dari Rp. 100.000 – 150.000 ☐ lebih dari Rp. 150.000	
11. Apakah ada sumber pendapatan dari yang lain?	☐ Tidak ☐ Ada; sebutkan:	

Nomor:

1/5

12. Kalau ada sumber pendapatan lain, berapa rata-rata?	Rp_____ ☐ Per hari ☐ Per minggu ☐ Per bulan
13. Berapa pengeluaran Rumah Tangga selama sebulan?	☐ Makan Rp_____ ☐ Transportasi Rp_____ ☐ Listrik Rp_____ ☐ Air Rp_____ ☐ Sekolah anak Rp_____ ☐ Sewa rumah Rp_____ ☐ Kebutuhan Lain untuk ..... Rp_____

III. Partisipasi

1. Apakah Anda tahu tentang proyek tol dan tanggul laut Semarang-Demak?	☐ Tahu ☐ Tidak tahu
2. Kalau Anda tahu, Anda tahu melalui acara apa?	☐ Jagongan/pasar/tetangga ☐ Musrenbang ☐ Rapat RT/RW/Kelurahan/instansi pemerintah ☐ Sosialisasi dari perusahaan/pemerintah ☐ Lain; yaitu:
3. Apa peran Anda dalam acara itu?	☐ Mendengarkan ceramah ☐ Menonton film ☐ Membahas lokasi proyek ☐ Membahas dampak proyek ☐ Lain; yaitu:
4. Menurut Anda, apakah tol laut akan membantu menanggulangi rob air aut?	☐ Ya ☐ Tidak
5. Apakah Anda mengetahui tentang Kampung Bahari?	☐ Tahu ☐ Tidak tahu
6. Kalau Anda tahu, Anda tahu melalui acara apa?	☐ Jagongan/pasar/tetangga ☐ Musrenbang ☐ Rapat RT/RW/Kelurahan/instansi pemerintah ☐ Sosialisasi dari perusahaan/pemerintah ☐ Lain; yaitu:

Nomor:

7. Apa peran Anda dalam acara itu?	☐ Mendengarkan ceramah ☐ Menonton film ☐ Membahas lokasi proyek ☐ Membahas dampak proyek ☐ Lain; yaitu:
8. Menurut Anda, apakah Kampung Bahari akan membantu perekonomian warga?	☐ Ya ☐ Tidak

IV. Akses terhadap air bersih

1. Apa sumber air minum keluarga Anda? (boleh dipilih lebih dari 1)	☐ galon isi ulang ☐ galon aqua asli ☐ sumur artesis	☐ PDAM ☐ Lain-lain, yaitu:
2. Untuk yang galon isi ulang, satu galon rata-rata untuk berapa hari?	Hari	
3. Untuk yang aqua asli, satu galon rata-rata untuk berapa hari?	Hari	
4. Untuk yang artesis, kira-kira berapa liter per hari yang keluarga Anda gunakan untuk air minum? (catatan: 1 galon = 19 liter)	Liter	
5. Untuk yang PDAM, kira-kira berapa liter per hari yang keluarga Anda gunakan untuk air minum? (catatan: 1 galon = 19 liter)	Liter	
6. Untuk yang memakai artesis, berapa bayaran air artesis Anda bulan lalu?	Rp.	
7. Apakah anda tahu nama penyedia air artesis di rumah Anda?	☐ Ya, sebutkan: ☐ Tidak	
8. Untuk yang PDAM, berapa bayaran air PDAM Anda bulan lalu?	Rp.	
9. Apakah air PDAM mengalir selama 24 jam?	☐ Ya ☐ Tidak	
10. Apakah air artesis pernah mati	☐ Pernah ☐ Tidak	
11. Apakah air PDAM pernah mati	☐ Pernah ☐ Tidak	
12. Menurut Anda, manakah sumber air yang paling Anda sukai?	☐ Air Artesis ☐ PDAM ☐ Lainnya, sebutkan	
13. Mengapa Anda menyukai sumber air tersebut?	☐ murah ☐ bersih ☐ lancar ☐ kenal baik dengan penyedia sumber air ☐ lain-lain, yaitu:	
14. Apabila sumber air mati (air artesis dan atau air PDAM) siapakah yang mencari air untuk kebutuhan rumah tangga?	☐ Bapak ☐ Ibu ☐ Anak ☐ Lain-lain, yaitu:	

Nomor:

3/5

15. Apakah Anda sering berfikir bahwa air tidak cukup untuk semua kebutuhan?	☐ Sering	☐ Pernah	☐ Tidak Pernah
16. Apakah Anda sering berfikir bahwa Anda meminum air yang tidak bagus untuk kesehatan Anda?	☐ Sering	☐ Pernah	☐ Tidak Pernah
17. Apakah Anda sering berfikir bahwa Anda mendapatkan air dari sumber yang tidak bersih?	☐ Sering	☐ Pernah	☐ Tidak Pernah

V. Peninggian Rumah

1. Sejak kapan Anda tinggal di sini?	Tahun:
2. Dimana Anda tinggal sebelumnya (bagi yang tidak sejak lahir tinggal di rumah yang sekarang)?	
3. Kapan Anda pindah ke sini?	
4. Apakah sejak tinggal di sini Anda pernah meninggikan rumah?	☐ Pernah ☐ Tidak pernah
5. Kalau pernah, berapa kali?	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ lebih dari 3
6. Kapan Anda meninggikan rumah?	☐ antara 2019 – 2010 ☐ antara 2010 – 2000 ☐ antara 2000 – 1990
7. Berapa ukuran Anda meninggikan rumah terakhir kali?	☐ kurang dari 50 cm ☐ antara 51 cm – 1,5 m ☐ lebih dari 1,5 m
8. Berapa biaya yang Anda keluarkan untuk meninggikan rumah?	Kalau lebih dari 1 kali, silakan sebutkan secara terpisah: Peninggian pertama Rp_____ Peninggian kedua Rp_____ Peninggian ketiga Rp_____
9. Darimana sumber biaya untuk meninggikan rumah tersebut?	☐ tabungan ☐ utang, ke ..... ☐ menjual aset ☐ bantuan dari..... ☐ lainnya, sebutkan
10. Apakah Anda bersedia apabila rumah Anda difoto surveyor?	☐ Ya ☐ Tidak

VI. Rob

1. Apakah rumah Anda biasanya kena rob?	☐ Ya ☐ Tidak

Nomor:

2. Kapan Anda mengalami rob tinggi/pasang/puncak?	☐ Januari ☐ Februari ☐ Maret ☐ April	☐ Mei ☐ Juni ☐ Juli ☐ Agustus	☐ September ☐ Oktober ☐ November ☐ Desember
3. Pada kondisi puncak rob itu, bisa berapa kali rob datang dalam sebulan?	☐ 1 – 5 ☐ 6 - 10 ☐ Lebih dari 10		
4. Berapa tinggi rob tinggi/pasang/puncak tersebut?	☐ lebih rendah dari mata kaki ☐ semata kaki ☐ antara mata kaki dan lutut ☐ setinggi lutut ☐ lebih tinggi dari lutut		
5. Siapakah yang paling banyak bekerja membersihkan bekas rob di dalam rumah, atau perabotan dan pakaian yang kotor karena rob?	☐ Ibu ☐ Bapak	☐ Anak ☐ Lain-lain:	
6. Apakah di rumah Anda ada toilet?	☐ Ya ☐ Tidak		
7. Kalau rob datang, apakah toilet itu tetap bisa digunakan?	☐ Ya ☐ Tidak		
8. Kalau tidak bisa, toilet mana yang Anda gunakan?	☐ Rumah tetangga/saudara ☐ WC umum ☐ Lain-lain:		
9. Kalau rob datang, apakah pernah setinggi dengkul atau pinggang?	☐ Pernah ☐ Tidak		
10. Apabila rob setinggi dengkul/pinggang, apakah Bapak/Ibu/Anak mengalami gangguan (misal: gatal-gatal) di wilayah reproduksi?	☐ Pernah ☐ Tidak		
11. Apabila terjadi ganggungan di wilayah reproduksi, apakah pergi ke sarana kesehatan?	☐ Ya ☐ Tidak		

VII. Sarana Publik

Menurut Anda, sarana publik manakah pelayanan yang perlu ditingkatkan?

Sarana Publik	Biaya		Perlu ditingkatkan kualitasnya	
	Sudah murah	Lebih Murah lagi	Iya	Tidak
Air Artesis				
Air PDAM				
Listrik				
Pengelolaan Sampah				
Jalan				
Sekolah				
Lainnya, yaitu....				

Catatan: silakan centang (V) jawabannya

Nomor:

5/5